

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เอกสารประกอบการสอน

รายวิชา ฟิสิกส์ยุคใหม่

รหัสวิชา 4012920

จัดทำโดย

ชิวะ ทศนา

สาขาวิชาดิจิทัลการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

ฟิสิกส์ยุคใหม่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

พ.ศ. 2569

เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ฟิสิกส์ยุคใหม่ (4012920)

ชีวะ ทัศน์า สาขาวิชาดิจิทัลการเกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2569

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาฟิสิกส์
ยุคใหม่ (4012920) สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง
หรือเผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้เพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียน

คำนำ

เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาฟิสิกส์ยุคใหม่ (4012920) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีเนื้อหาครอบคลุมแนวคิดพื้นฐานของฟิสิกส์สมัยใหม่ ตั้งแต่จุดกำเนิดของทฤษฎีควอนตัมและทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ผ่านกลศาสตร์ควอนตัมและโครงสร้างของอะตอม ไปจนถึงฟิสิกส์นิวเคลียร์ อนุภาคมูลฐาน และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเอกภพวิทยา

เอกสารแต่ละบทประกอบด้วยแผนบริหารการสอนประจำบท ซึ่งระบุหัวข้อเนื้อหา วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม วิธีสอนและกิจกรรม สื่อการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้สอนสามารถนำไปใช้วางแผนการสอนได้อย่างเป็นระบบ เนื้อหาแต่ละบทมีตัวอย่างการคำนวณประกอบ พร้อมบทสรุปและแบบฝึกหัดท้ายบทสำหรับผู้เรียนได้ทบทวนความเข้าใจ

ผู้เขียนหวังว่าเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนและการศึกษด้วยตนเองของนักศึกษา และขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำเอกสารฉบับนี้ทุกท่าน

ชีวะ ทศนา

สาขาวิชาดิจิทัลการเกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

สารบัญ

คำนำ	ii
สารบัญ	iii
สารบัญภาพ	iv
สารบัญตาราง	v
แผนบริหารการสอนประจำวิชา	vi
1 จุดกำเนิดของทฤษฎีควอนตัม (The Birth of Quantum Theory)	1
1.1 ข้อจำกัดของฟิสิกส์ดั้งเดิม	2
1.2 การแผ่รังสีของวัตถุดำและสมมติฐานของพลังค์ .	4
1.3 ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกและแนวคิดโฟตอนของ ไอน์สไตน์	6
1.4 สเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจนและสูตรริดเบิร์ก .	8
2 ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ (Special Theory of Relativity)	14

2.1	หลักการพื้นฐานของทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ . . .	16
2.2	การแปลงแบบลอเรนซ์ (Lorentz Transformation)	17
2.3	ผลลัพธ์ของทฤษฎี: การยืดออกของเวลา และการหดสั้นของระยะทาง	19
2.4	ความสมมูลระหว่างมวลกับพลังงาน (Mass-Energy Equivalence)	22
3	ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค (Wave-Particle Duality)	27
3.1	สมมติฐานของเดอบรอยล์: ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค	28
3.2	หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก	31
4	กลศาสตร์ควอนตัม (Quantum Mechanics)	36
4.1	ฟังก์ชันคลื่นและสมการชโรดิงเงอร์	37
4.2	อนุภาคในกล่องศักย์ (Particle in a Box)	39
4.3	ฮาร์มอนิกออสซิลเลเตอร์เชิงควอนตัม (Quantum Harmonic Oscillator)	42
4.4	การทะลุผ่านกำแพงศักย์ (Quantum Tunneling) .	44
5	ทฤษฎีอะตอมและสเปกตรัม (Atomic Theory and Spectra)	48

5.1	แบบจำลองอะตอมของบอร์-ชอมเมอร์เฟลด์ . . .	49
5.2	เลขควอนตัมและสถานะของอิเล็กตรอน	52
5.3	หลักการกีดกันของเพาลีและตารางธาตุ	54
5.4	สเปกตรัมของอะตอม	56
6	ฟิสิกส์นิวเคลียร์ (Nuclear Physics)	61
6.1	โครงสร้างและสมบัติของนิวเคลียส	62
6.2	การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี	65
6.3	ปฏิกิริยานิวเคลียร์: ฟิชชันและฟิวชัน	68
6.4	การประยุกต์ใช้: พลังงานนิวเคลียร์ การแพทย์ และ อุตสาหกรรม	70
7	ฟิสิกส์อนุภาคมูลฐาน (Elementary Particle Physics)	74
7.1	สวนสัตว์อนุภาค (Particle Zoo)	75
7.2	แรงพื้นฐานในธรรมชาติ	77
7.3	แบบจำลองมาตรฐาน (The Standard Model) . .	79
7.4	ควาร์กและเลปตอน	80
8	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเอกภพวิทยา (Introduction to Cos- mology)	84
8.1	การขยายตัวของเอกภพและกฎของฮับเบิล	86

8.2	ทฤษฎีบิกแบง (The Big Bang Theory)	87
8.3	สสารมืดและพลังงานมืด (Dark Matter and Dark Energy)	89
8.4	วิวัฒนาการของดาวฤกษ์และกาแล็กซี (Evolution of Stars and Galaxies)	91
8.5	งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์ฟิสิกส์	93
ภาคผนวก ก: ค่าคงตัวทางฟิสิกส์		98
ภาคผนวก ข: ส่วนเสริม Modern Physics with Python		100
8.6	Project 1: Black Body Radiation (เกี่ยวข้องกับ บทที่ 1)	100
8.7	Project 2: Special Relativity Calculations (เกี่ยวข้องกับ บทที่ 2)	102
บรรณานุกรม		104
ดัชนีคำ		106
ประวัติผู้เขียน		109

สารบัญภาพ

1.1	ข้อจำกัดของฟิสิกส์ดั้งเดิม	3
1.2	การแผ่รังสีของวัตถุดำและสมมติฐานของพลังค์ .	5
1.3	ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก	7
1.4	สเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน	9
2.1	หลักการพื้นฐานของทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ . .	16
2.2	การแปลงแบบลอเรนซ์	18
2.3	การยืดออกของเวลาและการหดสั้นของระยะทาง .	20
2.4	ความสมมูลระหว่างมวลกับพลังงาน	22
3.1	สมมติฐานของเดอบรอยล์	29
3.2	หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก	31
4.1	ฟังก์ชันคลื่นและสมการชโรดิงเงอร์	38
4.2	อนุภาคในกล่องศักย์	40
4.3	ฮาร์มอนิกออสซิลเลเตอร์เชิงควอนตัม	42
5.1	แบบจำลองอะตอมของบอร์-ซอมเมอร์เฟลด์ . . .	50

5.2	เลขควอนตัมและสถานะของอิเล็กตรอน	53
5.3	หลักการกีดกันของเพาลีและตารางธาตุ	55
5.4	สเปกตรัมของอะตอม	57
6.1	โครงสร้างและสมบัติของนิวเคลียส	63
6.2	การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี	66
6.3	ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิชชันและฟิวชัน	68
6.4	การประยุกต์ใช้พลังงานนิวเคลียร์	70
7.1	สวสัตว์อนุภาค	76
7.2	แรงพื้นฐานในธรรมชาติ	78
7.3	แบบจำลองมาตรฐาน	79
8.1	การขยายตัวของเอกภพและกฎของฮับเบิล	86
8.2	ทฤษฎีบิกแบง	88
8.3	สสารมืดและพลังงานมืด	90
8.4	วิวัฒนาการของดาวฤกษ์และกาแล็กซี	92

สารบัญตาราง

แผนบริหารการสอนประจำวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา: 4012920 ฟิสิกส์ยุคใหม่ (Modern Physics)

คำอธิบายรายวิชา: ศึกษาความล้มเหลวของฟิสิกส์ดั้งเดิมในการอธิบายปรากฏการณ์ระดับอะตอม จุดกำเนิดและหลักการของทฤษฎีควอนตัม ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น แบบจำลองอะตอมและสเปกตรัม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ฟิสิกส์อนุภาคมูลฐาน และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเอกภพวิทยา

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ผู้เรียน

1. อธิบายข้อจำกัดของฟิสิกส์ดั้งเดิมและที่มาของทฤษฎีควอนตัมได้
2. อธิบายหลักการและประยุกต์ใช้สมการของทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษได้
3. อธิบายทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค และหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กได้
4. แก้ปัญหาพื้นฐานทางกลศาสตร์ควอนตัมด้วยสมการชโรดิงเงอร์ได้
5. อธิบายแบบจำลองอะตอมและที่มาของสเปกตรัมเชิงเส้นได้

6. อธิบายโครงสร้างนิวเคลียส การสลายกัมมันตรังสี และปฏิกิริยานิวเคลียร์ได้
7. อธิบายแบบจำลองมาตรฐานของอนุภาคมูลฐานได้
8. อธิบายภาพรวมของเอกภพวิทยาและหลักฐานเชิงสังเกตที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบงได้

คำอธิบายเนื้อหาตามบท

1. บทที่ 1 จุดกำเนิดของทฤษฎีควอนตัม
2. บทที่ 2 ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ
3. บทที่ 3 ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค
4. บทที่ 4 กลศาสตร์ควอนตัม
5. บทที่ 5 ทฤษฎีอะตอมและสเปกตรัม
6. บทที่ 6 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
7. บทที่ 7 ฟิสิกส์อนุภาคมูลฐาน
8. บทที่ 8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเอกภพวิทยา

รายละเอียดหัวข้อเนื้อหา วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม วิธีสอน และกิจกรรม สื่อการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลของแต่ละบท ปรากฏอยู่ในกล่อง แผนบริหารการสอนประจำบท ที่ต้นบทนั้น ๆ

วิธีสอนและกิจกรรมโดยรวม: บรรยายประกอบสไลด์ ฟีกแก้
โจทย์ในชั้นเรียน อภิปรายกลุ่มย่อย และมอบหมายแบบฝึกหัดท้าย
บท

สื่อการเรียนการสอนโดยรวม: เอกสารประกอบการสอนเล่ม
นี้ สไลด์นำเสนอ ภาพประกอบ และโครงงาน Python ในภาคผนวก
ข

การวัดและประเมินผลโดยรวม: คะแนนระหว่างภาค (แบบ
ฝึกหัด/แบบทดสอบย่อย/การมีส่วนร่วม) และคะแนนสอบข้อเขียน
กลางภาคและปลายภาค ตามสัดส่วนที่กำหนดในประมวลรายวิชา
(มคอ. 3)

บทที่ 1

จุดกำเนิดของทฤษฎีควอนตัม (The Birth of Quantum Theory)

แผนบริหารการสอนประจำบท

หัวข้อเนื้อหา

1. ข้อจำกัดของฟิสิกส์ดั้งเดิม
2. การแผ่รังสีของวัตถุดำและสมมติฐานของพลังค์
3. ปรัชญาการณโฟโตอิเล็กทริกและแนวคิดโฟตอนของไอน์สไตน์
4. สเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจนและสูตรริดเบิร์ก

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เมื่อศึกษาบทนี้จบแล้ว ผู้เรียนสามารถ

1. อธิบายและประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่อง ข้อจำกัดของฟิสิกส์ดั้งเดิม ได้อย่างถูกต้อง
2. อธิบายและประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่อง การแผ่รังสีของวัตถุดำและสมมติฐานของพลังค์ ได้อย่างถูกต้อง
3. อธิบายและประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่อง ปรัชญาการณโฟโตอิเล็กทริกและแนวคิดโฟตอนของไอน์สไตน์ ได้อย่างถูกต้อง

4. อธิบายและประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่อง สเปกตรัมของอะตอม ไฮโดรเจนและสูตรริดเบิร์ก ได้อย่างถูกต้อง

วิธีสอนและกิจกรรม

บรรยายประกอบสไลด์และการเขียนอนุพันธ์สมการบนกระดาน อภิปรายกลุ่มย่อยเพื่อเชื่อมโยงแนวคิดกับปรากฏการณ์จริง ฝึกแก้โจทย์ตัวอย่างในชั้นเรียน และมอบหมายแบบฝึกหัดท้ายบท ให้ฝึกฝนนอกเวลาเรียน

สื่อการเรียนการสอน

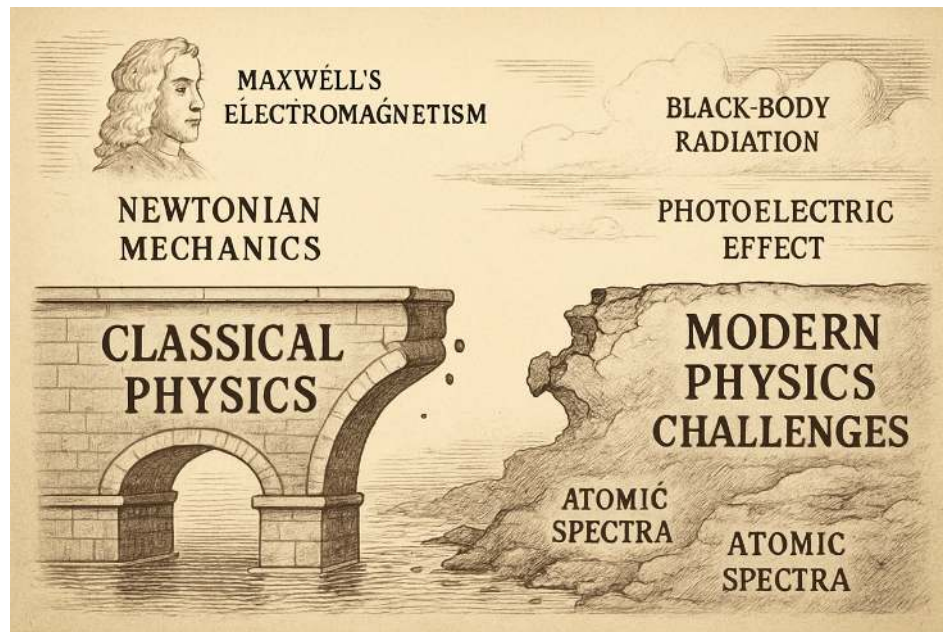
เอกสาร ประกอบ การ สอน สไลด์ นำ เสนอ (PowerPoint/ Beamer) ภาพ ประกอบ และ แผนภาพ เชิง แนวคิด โจทย์ ตัวอย่างพร้อมเฉลยที่ละขั้นตอน และสื่อสาธิตเชิงตัวเลข (โครงการ Python ในภาคผนวก ข สำหรับหัวข้อที่เกี่ยวข้อง)

การวัดและประเมินผล

ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและการอภิปราย ความถูกต้องของแบบฝึกหัดท้ายบท แบบทดสอบย่อยท้ายหน่วยการเรียนรู้ และการสอบข้อเขียนกลางภาค/ปลายภาคตามแผน บริหารการสอนประจำวิชา

1.1 ข้อจำกัดของฟิสิกส์ดั้งเดิม

ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ฟิสิกส์ดั้งเดิม (Classical Physics) ซึ่งประกอบด้วยกลศาสตร์ของนิวตันและทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าของ



ภาพที่ 1.1 ข้อจำกัดของฟิสิกส์ดั้งเดิม

แมกซ์เวลล์ ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมากมาย อย่างไรก็ตาม มีปรากฏการณ์บางอย่างที่ฟิสิกส์ดั้งเดิมไม่สามารถอธิบายได้อย่างสมบูรณ์หรือให้ผลลัพธ์ที่ขัดแย้งกับการทดลอง ปัญหาเหล่านี้ได้แก่:

1. **การแผ่รังสีของวัตถุดำ (Black-Body Radiation):** ฟิสิกส์ดั้งเดิมทำนายว่าวัตถุดำที่อุณหภูมิสูงจะแผ่รังสีพลังงานออกมาเป็นปริมาณอนันต์ในช่วงความถี่สูง ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “หายนะอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet Catastrophe)” แต่ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการแผ่รังสีมีค่าสูงสุดที่ความถี่หนึ่งและลดลงที่ความถี่สูงขึ้น
2. **ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก (Photoelectric Effect):** การทดลองพบว่าเมื่อแสงตกกระทบบโลหะ จะมีการปลดปล่อยอิเล็กตรอนออกมา (โฟโตอิเล็กตรอน) แต่ปรากฏการณ์นี้มีคุณสมบัติที่ฟิสิกส์

ดั้งเดิมไม่สามารถอธิบายได้ เช่น การปลดปล่อยอิเล็กตรอนเกิดขึ้นทันทีเมื่อแสงมีความถี่สูงกว่าค่าหนึ่ง โดยไม่ขึ้นกับความเข้มของแสง และพลังงานจลน์สูงสุดของอิเล็กตรอนขึ้นอยู่กับความถี่ของแสง ไม่ใช่ความเข้มของแสง

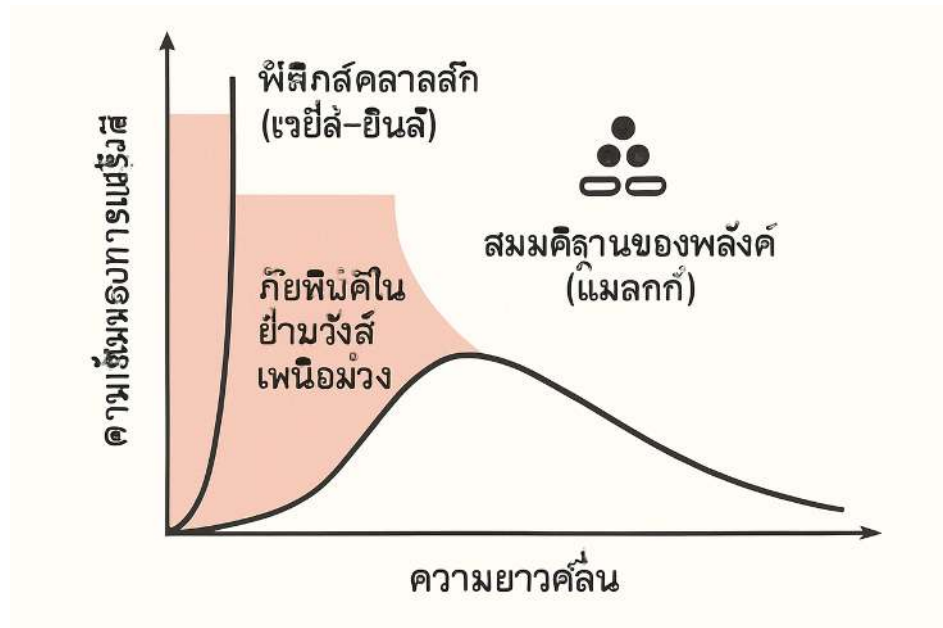
3. **สเปกตรัมของอะตอม (Atomic Spectra):** เมื่อก๊าซได้รับพลังงานจะแผ่แสงออกมาเป็นสเปกตรัมแบบเส้น (Line Spectrum) ซึ่งแต่ละธาตุมีรูปแบบเฉพาะตัว ฟิสิกส์ดั้งเดิมไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมอะตอมจึงแผ่แสงออกมาเป็นความถี่ที่ไม่ต่อเนื่องและมีค่าเฉพาะเจาะจงเช่นนั้น

ปัญหาเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่นำไปสู่การพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ ทางฟิสิกส์ ซึ่งท้ายที่สุดได้ก่อให้เกิดทฤษฎีควอนตัมและทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ซึ่งเป็นรากฐานของฟิสิกส์ยุคใหม่

1.2 การแผ่รังสีของวัตถุดำและสมมติฐานของพลังค์

วัตถุดำ (Black Body) คือวัตถุในอุดมคติที่สามารถดูดกลืนรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่ตกกระทบได้ทั้งหมด ไม่มีการสะท้อนหรือส่งผ่าน และจะแผ่รังสีออกมาเมื่อมีอุณหภูมิสูงกว่าศูนย์สัมบูรณ์ การแผ่รังสีของวัตถุดำเป็นปรากฏการณ์ที่นักฟิสิกส์ในปลายศตวรรษที่ 19 พยายามอธิบายแต่ไม่สำเร็จด้วยฟิสิกส์ดั้งเดิม

การทดลองแสดงให้เห็นว่าความเข้มของการแผ่รังสีของวัตถุดำ



ภาพที่ 1.2 การแผ่รังสีของวัตถุดำและสมมติฐานของพลังค์

ที่อุณหภูมิหนึ่งๆ จะมีค่าสูงสุดที่ความยาวคลื่นเฉพาะค่าหนึ่ง และลดลงเมื่อความยาวคลื่นสั้นลงหรือยาวขึ้น กฎของ Rayleigh-Jeans ซึ่งเป็นผลจากฟิสิกส์ดั้งเดิม สามารถอธิบายการแผ่รังสีได้ดีที่ความยาวคลื่นยาว แต่ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงที่ความยาวคลื่นสั้น โดยทำนายว่าความเข้มจะเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีการสิ้นสุด (หายนะอัลตราไวโอเล็ต)

ในปี ค.ศ. 1900 มัคซ์ พลังค์ (Max Planck) ได้เสนอสมมติฐานที่ปฏิวัติวงการฟิสิกส์เพื่ออธิบายการแผ่รังสีของวัตถุดำได้อย่างถูกต้อง สมมติฐานของพลังค์กล่าวว่า:

“พลังงานที่แผ่ออกมาหรือถูกดูดกลืนโดยวัตถุ ไม่ได้เป็นค่าต่อเนื่อง แต่เป็นค่าที่ไม่ต่อเนื่อง (discrete) หรือเป็นก้อนๆ (quanta) โดยพลังงานของแต่ละก้อนแปรผันตรงกับความถี่ของรังสีนั้นๆ”

พลังงานของแต่ละควอนตัม (quantum) สามารถเขียนได้ด้วยสมการ:

$$E = hf$$

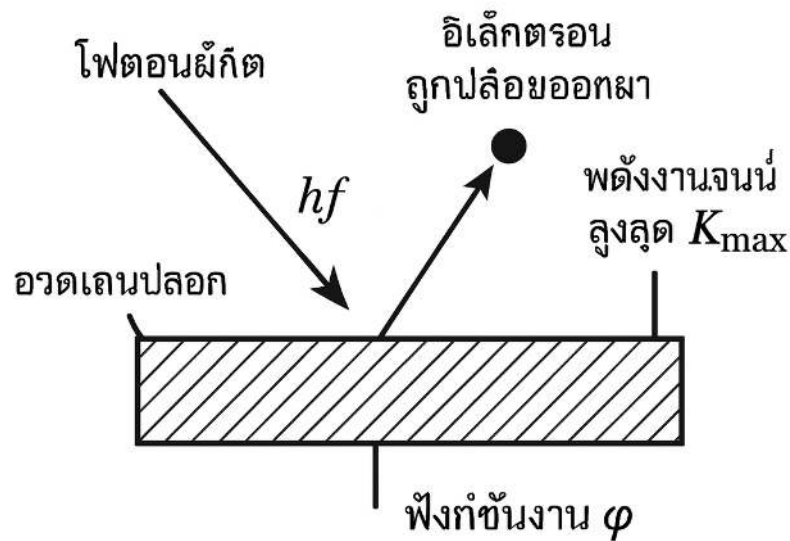
เมื่อ: * E คือ พลังงานของควอนตัม (หน่วยจูล, J) * h คือ ค่าคงตัวของพลังค์ (Planck's constant) มีค่าประมาณ 6.626×10^{-34} J.s * f คือ ความถี่ของรังสี (หน่วยเฮิรตซ์, Hz)

สมมติฐานของพลังค์นี้เป็นจุดเริ่มต้นของทฤษฎีควอนตัม และสามารถอธิบายเส้นโค้งการแผ่รังสีของวัตถุดำได้อย่างสมบูรณ์ โดยแก้ปัญหาหายนะอัลตราไวโอเล็ตได้สำเร็จ

1.3 ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกและแนวคิดโฟตอนของไอน์สไตน์

ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก (Photoelectric Effect) คือ ปรากฏการณ์ที่อิเล็กตรอนหลุดออกจากผิวโลหะเมื่อได้รับแสงที่มีความถี่สูงกว่าค่าหนึ่ง ปรากฏการณ์นี้ถูกค้นพบโดย Heinrich Hertz ในปี ค.ศ. 1887 และไม่สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีคลื่นของแสงตามฟิสิกส์ดั้งเดิม ซึ่งทำนายว่าพลังงานของอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาควรจะขึ้นอยู่กับความเข้มของแสง และควรมีช่วงเวลาหน่วงก่อนที่อิเล็กตรอนจะหลุดออกมาหากความเข้มแสงต่ำ

ในปี ค.ศ. 1905 อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) ได้



ภาพที่ 1.3 ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก

เสนอคำอธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกโดยใช้แนวคิดควอนตัมของพลังค์ โดยเสนอว่าแสงไม่ได้เป็นเพียงคลื่น แต่ประกอบด้วยอนุภาคของพลังงานที่เรียกว่า **โฟตอน (Photon)** ซึ่งแต่ละโฟตอนมีพลังงาน $E = hf$ เช่นเดียวกับควอนตัมของพลังค์

คำอธิบายของไอน์สไตน์มีดังนี้:

1. **การดูดกลืนพลังงานแบบไม่ต่อเนื่อง:** อิเล็กตรอนในโลหะจะดูดกลืนพลังงานจากโฟตอนเพียงหนึ่งอนุภาคเท่านั้น หากพลังงานของโฟตอน (hf) มีค่ามากพอที่จะเอาชนะแรงยึดเหนี่ยวของอิเล็กตรอนกับผิวโลหะ (เรียกว่า **ฟังก์ชันงาน, Work Function, ϕ**) อิเล็กตรอนก็จะหลุดออกมา
2. **พลังงานจลน์ของโฟโตอิเล็กตรอน:** พลังงานจลน์สูงสุด (K_{max}) ของอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาจะเท่ากับพลังงานของโฟตอนลบ

ด้วยฟังก์ชันงาน:

$$K_{max} = hf - \phi$$

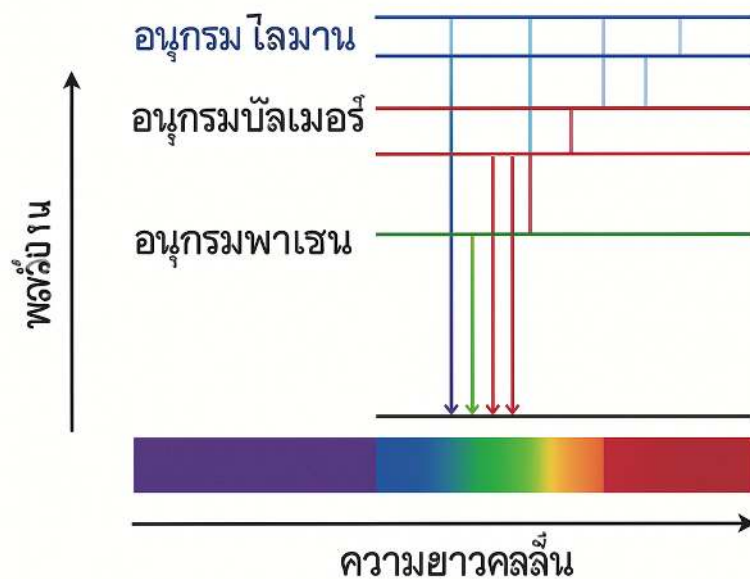
สมการนี้เรียกว่า **สมการโฟโตอิเล็กทริกของไอน์สไตน์** ซึ่งอธิบายได้ว่าทำไมพลังงานจลน์ของอิเล็กตรอนจึงขึ้นอยู่กับความถี่ของแสง ไม่ใช่ความเข้มของแสง

3. **ความถี่ขีดเริ่ม (Threshold Frequency, f_0):** หากความถี่ของแสงต่ำกว่าค่าหนึ่ง ($f < f_0$) อิเล็กตรอนจะไม่หลุดออกมาเลย ไม่ว่าแสงจะมีความเข้มสูงเพียงใดก็ตาม เนื่องจากพลังงานของโฟตอนไม่เพียงพอที่จะเอาชนะฟังก์ชันงาน โดยที่ $\phi = hf_0$
4. **การปลดปล่อยทันที:** การปลดปล่อยอิเล็กตรอนเกิดขึ้นทันทีที่แสงตกกระทบผิวโลหะ หากความถี่ของแสงสูงกว่าความถี่ขีดเริ่ม เนื่องจากอิเล็กตรอนดูดกลืนพลังงานจากโฟตอนเพียงอนุภาคเดียว

คำอธิบายของไอน์สไตน์นี้ไม่เพียงแต่อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกได้อย่างสมบูรณ์ แต่ยังเป็นที่ยืนยันแนวคิดควอนตัมของพลังค์และนำไปสู่การยอมรับว่าแสงมีคุณสมบัติเป็นทั้งคลื่นและอนุภาค (Wave-Particle Duality) ซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญในฟิสิกส์ควอนตัม

1.4 สเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจนและสูตรริดเบิร์ก

เมื่อก๊าซไฮโดรเจนได้รับพลังงาน เช่น จากการปล่อยประจุไฟฟ้า จะเปล่งแสงออกมาเป็น **สเปกตรัมแบบเส้น (Line Spectrum)** ซึ่ง



ภาพที่ 1.4 สเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน

ประกอบด้วยความถี่เฉพาะเจาะจง ไม่ใช่สเปกตรัมต่อเนื่องเหมือนแสงขาว ปรากฏการณ์นี้เป็นปัญหาข้อที่สามของฟิสิกส์ดั้งเดิมที่กล่าวถึงในหัวข้อ 1.1 และไม่สามารถอธิบายได้ด้วยฟิสิกส์ดั้งเดิม

โยฮันน์ บาลเมอร์ (Johann Balmer) ได้ค้นพบสูตรเชิงประจักษ์ ในปี ค.ศ. 1885 เพื่ออธิบายความยาวคลื่นของเส้นสเปกตรัมที่มองเห็นได้ของไฮโดรเจน ซึ่งต่อมาถูกขยายโดย **โยฮันเนส ริดเบิร์ก (Johannes Rydberg)** เป็นสูตรทั่วไปที่เรียกว่า **สูตรริดเบิร์ก (Rydberg Formula)**:

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

เมื่อ: * λ คือ ความยาวคลื่นของแสงที่เปล่งออกมา * R_H คือ ค่าคงตัวริดเบิร์กสำหรับไฮโดรเจน มีค่าประมาณ $1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$

* n_1 และ n_2 คือ เลขจำนวนเต็มบวก โดยที่ $n_2 > n_1$

สูตรริดเบิร์กสามารถอธิบายชุดของเส้นสเปกตรัมของไฮโดรเจนได้หลายชุด เช่น: * อนุกรมไลมาน (Lyman Series): $n_1 = 1, n_2 = 2, 3, 4, \dots$ (อยู่ในช่วงอัลตราไวโอเลต) * อนุกรมบาลเมอร์ (Balmer Series): $n_1 = 2, n_2 = 3, 4, 5, \dots$ (อยู่ในช่วงแสงที่มองเห็นได้) * อนุกรมพาเชน (Paschen Series): $n_1 = 3, n_2 = 4, 5, 6, \dots$ (อยู่ในช่วงอินฟราเรด)

การที่อะตอมไฮโดรเจนเปล่งแสงออกมาเป็นความถี่ที่ไม่ต่อเนื่อง และมีค่าเฉพาะเจาะจงเช่นนี้ เป็นหลักฐานสำคัญที่ชี้ให้เห็นว่าพลังงานของอิเล็กตรอนในอะตอมไม่ได้เป็นค่าต่อเนื่อง แต่เป็นค่าที่ไม่ต่อเนื่องหรือเป็นระดับพลังงาน (Energy Levels) ซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญที่นำไปสู่แบบจำลองอะตอมของบอร์ ที่จะกล่าวถึงโดยละเอียดในบทที่ 5

สรุปท้ายบท / แบบฝึกหัด

บทสรุป

บทที่ 1 เป็นการปูพื้นฐานสู่ฟิสิกส์สมัยใหม่ โดยเริ่มต้นจากข้อจำกัดของฟิสิกส์ดั้งเดิม (Classical Physics) ในการอธิบายปรากฏการณ์สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ การแผ่รังสีของวัตถุดำ, ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก, และสเปกตรัมของอะตอม ปัญหาเหล่านี้ได้นำไปสู่การปฏิวัติแนวคิดทางฟิสิกส์

มักซ์ พลังค์ ได้เสนอสมมติฐานที่สำคัญว่าพลังงานถูกแผ่ออกมาหรือถูกดูดกลืนเป็นก้อนที่ไม่ต่อเนื่องที่เรียกว่า **ควอนตัม**

(Quanta) โดยมีพลังงาน $E = hf$ ซึ่งสามารถอธิบายเส้นโค้งการแผ่รังสีของวัตถุดำได้อย่างสมบูรณ์ และแก้ปัญหา “หายนะอัลตราไวโอเล็ต” ได้

ต่อมา **อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์** ได้นำแนวคิดควอนตัมของพลังค์มาอธิบาย **ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก** โดยเสนอว่าแสงประกอบด้วยอนุภาคของพลังงานที่เรียกว่า **โฟตอน (Photon)** ซึ่งมีพลังงาน $E = hf$ และสามารถเขียนสมการโฟโตอิเล็กทริกได้เป็น $K_{max} = hf - \phi$ โดยที่ ϕ คือฟังก์ชันงานของโลหะ การค้นพบนี้เป็นการยืนยันแนวคิดทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค (Wave-Particle Duality) ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของทฤษฎีควอนตัม

ปิดท้ายบทด้วยหลักฐานอีกชิ้นที่ชี้ไปในทิศทางเดียวกัน คือ **สเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน** ซึ่งเป็นเส้นไม่ต่อเนื่องตามสูตรริดเบิร์ก แสดงให้เห็นว่าพลังงานของอิเล็กตรอนในอะตอมมีค่าเป็นระดับพลังงานที่ไม่ต่อเนื่อง เป็นสะพานเชื่อมไปสู่แบบจำลองอะตอมของบอร์ในบทที่ 5

คำถามท้ายบท

1. อธิบายข้อจำกัดหลักของฟิสิกส์ดั้งเดิมที่นำไปสู่การพัฒนาฟิสิกส์ยุคใหม่ พร้อมยกตัวอย่างปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้
2. จง อธิบาย แนวคิด ของ วัตถุ ดำ และ “หายนะอัลตราไวโอเล็ต” ในบริบทของฟิสิกส์ดั้งเดิม

3. สมมติฐานของพลังค์คืออะไร และสมมติฐานนี้ช่วยแก้ปัญหาการแผ่รังสีของวัตถุดำได้อย่างไร
4. คำนวณ พลังงานของโฟตอนของแสงสีเขียวที่มีความยาวคลื่น 550 nm (กำหนดให้ $h = 6.626 \times 10^{-34}$ J·s และ $c = 3 \times 10^8$ m/s)
5. อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกและคุณสมบัติที่ฟิสิกส์ดั้งเดิมไม่สามารถอธิบายได้
6. สมการโฟโตอิเล็กทริกของไอน์สไตน์คืออะไร และแต่ละพจน์ในสมการมีความหมายว่าอย่างไร
7. โลหะชนิดหนึ่งมีฟังก์ชันงาน 2.3 eV จงคำนวณความถี่ขีดเริ่มของโลหะนี้ (กำหนดให้ $h = 4.136 \times 10^{-15}$ eV·s)
8. เมื่อฉายแสงที่มีความยาวคลื่น 400 nm ไปยังโลหะในข้อ 7 จงคำนวณพลังงานจลน์สูงสุดของโฟโตอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาในหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์ (eV)
9. ใช้สูตรริดเบิร์กคำนวณความยาวคลื่นที่สั้นที่สุดในอนุกรมบาลเมอร์ของอะตอมไฮโดรเจน
10. ใช้สูตรริดเบิร์กคำนวณความยาวคลื่นที่ยาวที่สุดในอนุกรมไลมานของอะตอมไฮโดรเจน
11. จงอธิบายว่าทำไมสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจนจึงเป็นแบบเส้น ไม่ใช่แบบต่อเนื่อง
12. เปรียบเทียบและอธิบายความแตกต่างระหว่างการอธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกตามแนวคิดฟิสิกส์ดั้งเดิมกับ

แนวคิดควอนตัมของไอน์สไตน์

บทที่ 2

ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ (Special Theory of Relativity)

แผนบริหารการสอนประจำบท

หัวข้อเนื้อหา

1. หลักการพื้นฐานของทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ
2. การแปลงแบบลอเรนซ์ (Lorentz Transformation)
3. ผลลัพธ์ของทฤษฎี: การยืดออกของเวลา และการหดสั้นของระยะทาง
4. ความสมมูลระหว่างมวลกับพลังงาน (Mass-Energy Equivalence)

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เมื่อศึกษาบทนี้จบแล้ว ผู้เรียนสามารถ

1. อธิบายและประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่อง หลักการพื้นฐานของทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ได้อย่างถูกต้อง
2. อธิบายและประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่อง การแปลงแบบลอเรนซ์ (Lorentz Transformation) ได้อย่างถูกต้อง
3. อธิบาย และ ประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่อง ผลลัพธ์ของทฤษฎี:

การยืดออกของเวลา และการหดสั้นของระยะทาง ได้อย่างถูกต้อง

4. อธิบาย และ ประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่อง ความสมมูลระหว่างมวลกับพลังงาน (Mass-Energy Equivalence) ได้อย่างถูกต้อง

วิธีสอนและกิจกรรม

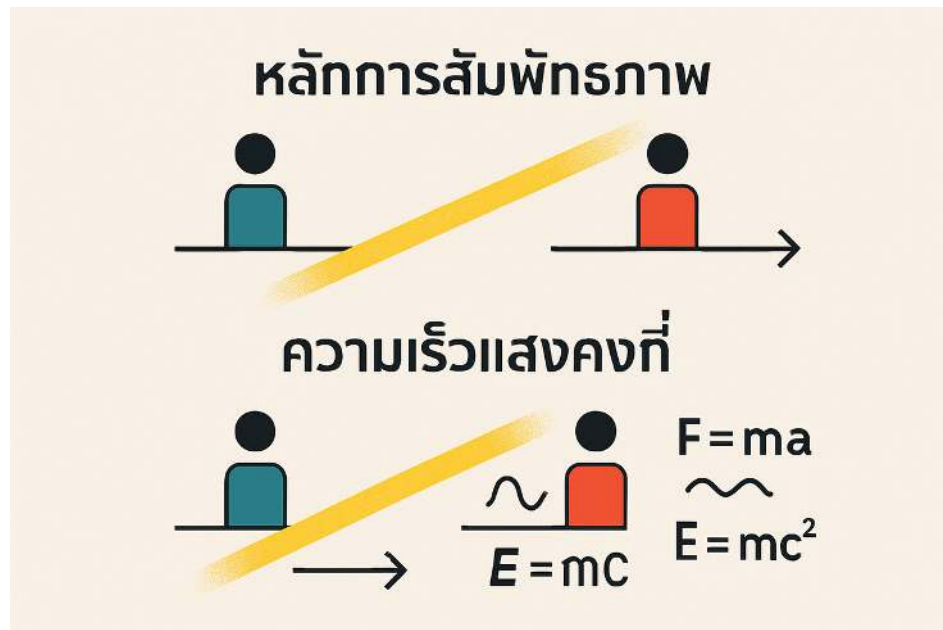
บรรยายประกอบสไลด์และการเขียนอนุพันธ์สมการบนกระดาน อภิปรายกลุ่มย่อยเพื่อเชื่อมโยงแนวคิดกับปรากฏการณ์จริง ฝึกแก้โจทย์ตัวอย่างในชั้นเรียน และมอบหมายแบบฝึกหัดท้ายบท ให้ฝึกฝนนอกเวลาเรียน

สื่อการเรียนการสอน

เอกสาร ประกอบ การ สอน สไลด์ นำ เสนอ (PowerPoint/ Beamer) ภาพ ประกอบ และ แผนภาพ เชิง แนวคิด โจทย์ ตัวอย่างพร้อมเฉลยที่ละขั้นตอน และสื่อสาธิตเชิงตัวเลข (โครงงาน Python ในภาคผนวก ข สำหรับหัวข้อที่เกี่ยวข้อง)

การวัดและประเมินผล

ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและการอภิปราย ความถูกต้องของแบบฝึกหัดท้ายบท แบบทดสอบย่อยท้ายหน่วยการเรียนรู้ และการสอบข้อเขียนกลางภาค/ปลายภาคตามแผนบริหารการสอนประจำวิชา



ภาพที่ 2.1 หลักการพื้นฐานของทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ

2.1 หลักการพื้นฐานของทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ

ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ (Special Theory of Relativity) ถูกนำเสนอโดย **อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein)** ในปี ค.ศ. 1905 เพื่ออธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ความเร็วสูงใกล้ความเร็วแสง และเพื่อแก้ไขความไม่สอดคล้องกันระหว่างกลศาสตร์ของนิวตันกับทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์ ทฤษฎีนี้ตั้งอยู่บนหลักการพื้นฐานสองข้อที่เรียกว่า **หลักการของไอน์สไตน์ (Einstein's Postulates)**:

1. **หลักการสัมพัทธภาพ (Principle of Relativity):** กฎทางฟิสิกส์ทั้งหมดมีรูปแบบเหมือนกันในทุกกรอบอ้างอิงเฉื่อย (Inertial Reference Frame) ซึ่งหมายความว่าไม่มีการทดลองทางฟิสิกส์ใดๆ

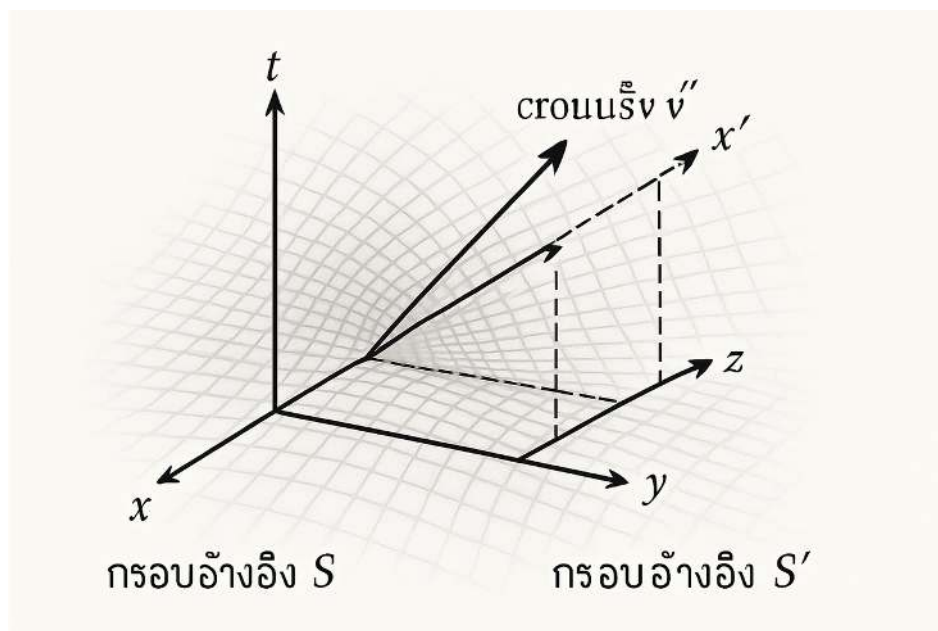
ที่สามารถใช้แยกแยะระหว่างกรอบอ้างอิงเฉื่อยที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่กับกรอบอ้างอิงเฉื่อยที่อยู่นิ่งได้

2. **หลักความคงที่ของความเร็วแสง (Principle of the Constancy of the Speed of Light):** ความเร็วของแสงในสุญญากาศ (c) มีค่าคงที่เสมอสำหรับผู้สังเกตทุกคน โดยไม่ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนที่ของแหล่งกำเนิดแสงหรือการเคลื่อนที่ของผู้สังเกต มีค่าประมาณ 3×10^8 m/s

หลักการทั้งสองนี้ดูเหมือนจะขัดแย้งกับสามัญสำนึกที่ได้จากประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน แต่ไอน์สไตน์ได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อนำหลักการเหล่านี้มาใช้ จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งและถูกต้องเมื่อเปรียบเทียบกับ การทดลอง ผลลัพธ์เหล่านี้รวมถึงการยืดออกของเวลา (Time Dilation) การหดสั้นของระยะทาง (Length Contraction) และความสมมูลระหว่างมวลกับพลังงาน (Mass-Energy Equivalence) ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป

2.2 การแปลงแบบลอเรนซ์ (Lorentz Transformation)

ในฟิสิกส์ดั้งเดิม การแปลงพิกัดระหว่างกรอบอ้างอิงสองกรอบที่เคลื่อนที่สัมพัทธ์กันด้วยความเร็วคงที่ ใช้ การแปลงแบบกาลิเลโอ (Galilean Transformation) อย่างไรก็ตาม การแปลงแบบกาลิเลโอไม่สอดคล้องกับหลักความคงที่ของความเร็วแสง



ภาพที่ 2.2 การแปลงแบบลอเรนซ์

การแปลงแบบลอเรนซ์ (Lorentz Transformation) เป็นชุดของสมการที่ใช้ในการแปลงพิกัด (ตำแหน่งและเวลา) ระหว่างกรอบอ้างอิงเฉื่อยสองกรอบที่เคลื่อนที่สัมพัทธ์กันด้วยความเร็วคงที่ v โดยที่ v อยู่ในแนวแกน x การแปลงแบบลอเรนซ์ช่วยให้กฎทางฟิสิกส์ รวมถึงสมการของแมกซ์เวลล์ มีรูปแบบเหมือนกันในทุกกรอบอ้างอิงเฉื่อย

สมมติว่ามีกรอบอ้างอิง S และกรอบอ้างอิง S' ซึ่ง S' เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v สัมพัทธ์กับ S ในทิศทางบวกของแกน x การแปลงแบบลอเรนซ์สำหรับพิกัด (x, y, z, t) ในกรอบ S ไปยังพิกัด (x', y', z', t') ในกรอบ S' คือ:

$$x' = \gamma(x - vt)$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

$$t' = \gamma \left(t - \frac{vx}{c^2} \right)$$

เมื่อ γ คือ **ตัวประกอบลอเรนซ์ (Lorentz Factor)** ซึ่งนิยามโดย:

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

โดยที่ c คือความเร็วแสงในสุญญากาศ

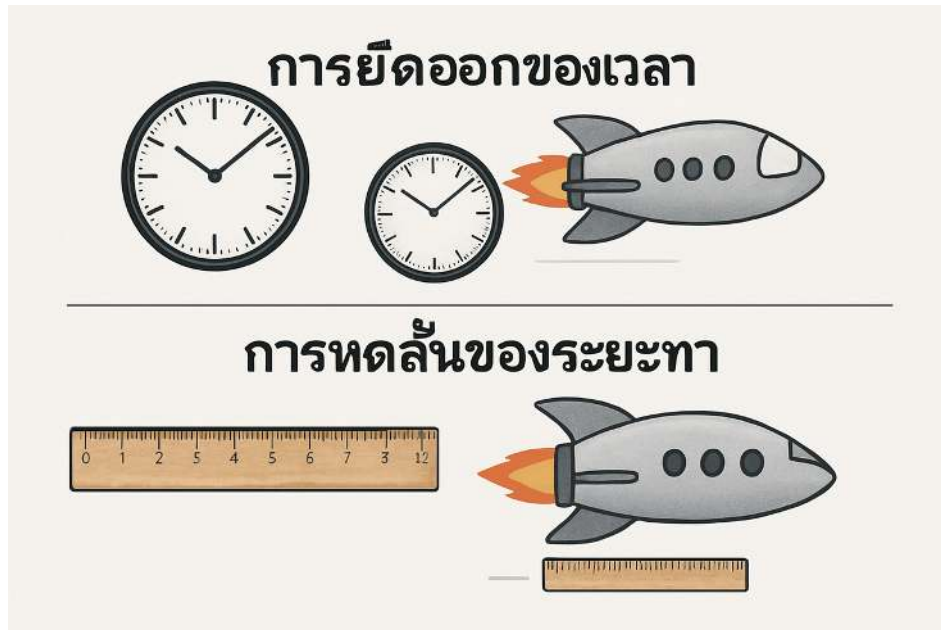
จะเห็นว่าเมื่อ $v \ll c$ (ความเร็วต่ำกว่าความเร็วแสงมาก) ค่า γ จะเข้าใกล้ 1 และการแปลงแบบลอเรนซ์จะลดรูปเป็นการแปลงแบบกาลิเลโอ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าฟิสิกส์ดั้งเดิมเป็นกรณีพิเศษของทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษที่ความเร็วต่ำ

2.3 ผลลัพธ์ของทฤษฎี: การยืดออกของเวลา และการหดสั้นของระยะทาง

จากหลักการพื้นฐานและการแปลงแบบลอเรนซ์ของทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ นำไปสู่ผลลัพธ์ที่สำคัญและน่าทึ่งหลายประการ

2.3.1 การยืดออกของเวลา (Time Dilation)

การยืดออกของเวลาคือปรากฏการณ์ที่ผู้สังเกตที่เคลื่อนที่สัมพัทธ์กับเหตุการณ์ จะวัดช่วงเวลาของเหตุการณ์นั้นได้ยาวนานกว่าผู้สังเกต



ภาพที่ 2.3 การยืดออกของเวลาและการหดสั้นของระยะทาง

ที่อยู่นิ่งในกรอบอ้างอิงเดียวกับเหตุการณ์นั้น

สมมติว่ามีนาฬิกาเรือนหนึ่งอยู่ในกรอบอ้างอิง S' ซึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v สัมพัทธ์กับกรอบอ้างอิง S ผู้สังเกตในกรอบ S' วัดช่วงเวลาของเหตุการณ์หนึ่งได้เป็น Δt_0 (เรียกว่า Proper Time หรือเวลาที่วัดในกรอบอ้างอิงที่เหตุการณ์เกิดขึ้น) ผู้สังเกตในกรอบ S จะวัดช่วงเวลาเดียวกันได้เป็น Δt โดยมีความสัมพันธ์ดังนี้:

$$\Delta t = \gamma \Delta t_0 = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

เนื่องจาก $\gamma \geq 1$ เสมอ ดังนั้น $\Delta t \geq \Delta t_0$ ซึ่งหมายความว่าเวลาที่วัดโดยผู้สังเกตที่เคลื่อนที่สัมพัทธ์จะเดินช้าลงเมื่อเทียบกับเวลาที่วัดในกรอบอ้างอิงที่อยู่นิ่ง

ตัวอย่าง: อนุภาค Muon ที่เกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศโลก มีอายุขัยเฉลี่ยสั้นมาก แต่เนื่องจากการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงใกล้ความเร็วแสง ทำให้เวลาของ Muon ยืดออก ผู้สังเกตบนโลกจึงสามารถตรวจจับ Muon ได้มากกว่าที่คาดการณ์ไว้หากไม่มีการยืดออกของเวลา

2.3.2 การหดสั้นของระยะทาง (Length Contraction)

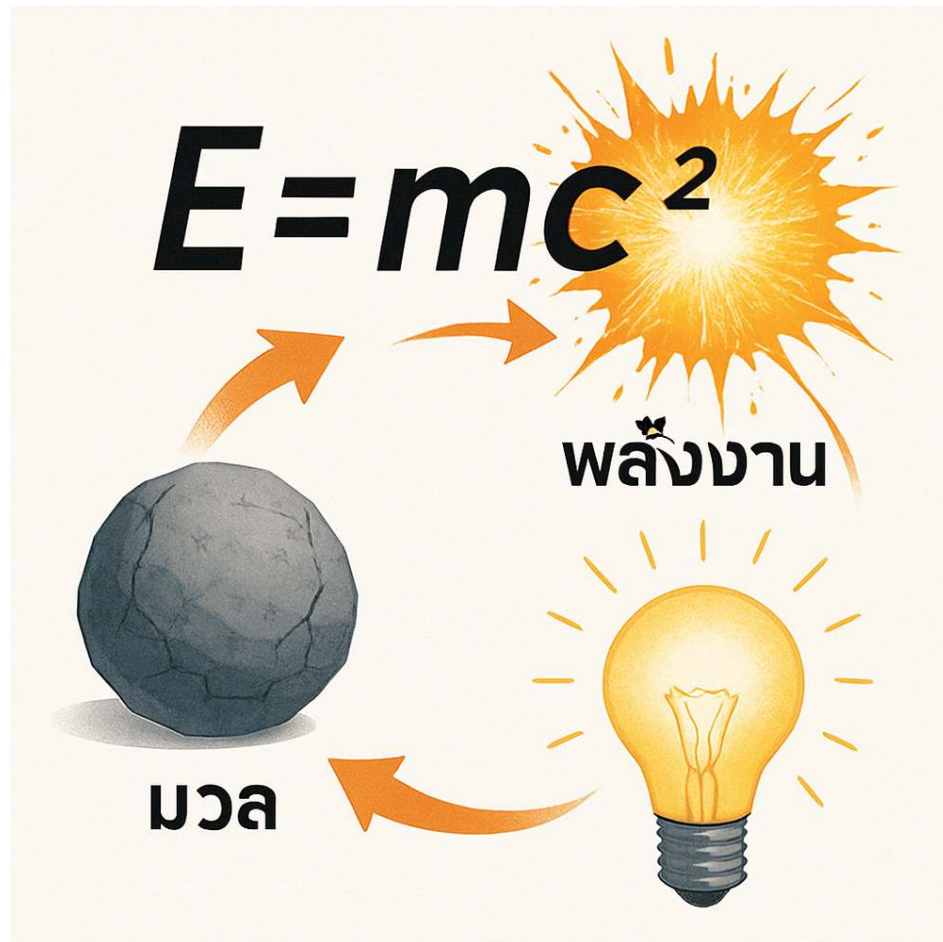
การหดสั้นของระยะทางคือปรากฏการณ์ที่ผู้สังเกตที่เคลื่อนที่สัมพัทธ์กับวัตถุ จะวัดความยาวของวัตถุนั้นในทิศทางการเคลื่อนที่ได้สั้นลงกว่าความยาวที่วัดโดยผู้สังเกตที่อยู่นิ่งในกรอบอ้างอิงเดียวกับวัตถุนั้น

สมมติว่ามีวัตถุหนึ่งมีความยาว L_0 (เรียกว่า Proper Length หรือความยาวที่วัดในกรอบอ้างอิงที่วัตถุอยู่นิ่ง) ในกรอบอ้างอิง S' ซึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v สัมพัทธ์กับกรอบอ้างอิง S ผู้สังเกตในกรอบ S จะวัดความยาวของวัตถุเดียวกันได้เป็น L โดยมีความสัมพันธ์ดังนี้:

$$L = \frac{L_0}{\gamma} = L_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

เนื่องจาก $\gamma \geq 1$ เสมอ ดังนั้น $L \leq L_0$ ซึ่งหมายความว่าความยาวของวัตถุที่วัดโดยผู้สังเกตที่เคลื่อนที่สัมพัทธ์จะสั้นลงในทิศทางการเคลื่อนที่เท่านั้น ส่วนความยาวในทิศทางตั้งฉากกับการเคลื่อนที่จะไม่เปลี่ยนแปลง

ตัวอย่าง: สำหรับอนุภาค Muon เช่นกัน ผู้สังเกตบนโลกจะเห็นว่าระยะทางจากชั้นบรรยากาศถึงพื้นโลกสั้นลง ทำให้ Muon สามารถ



ภาพที่ 2.4 ความสมมูลระหว่างมวลกับพลังงาน

เดินทางมาถึงพื้นโลกได้ก่อนที่จะสลายตัวไป

2.4 ความสมมูลระหว่างมวลกับพลังงาน (Mass-Energy Equivalence)

หนึ่งในผลลัพธ์ที่โด่งดังและสำคัญที่สุดของทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษคือแนวคิดที่ว่ามวลและพลังงานมีความสมมูลกัน และสามารถเปลี่ยนรูปไปมาได้ แนวคิดนี้ถูกสรุปไว้ในสมการอันเป็นที่รู้จักกันดีของไอน์สไตน์:

$$E = mc^2$$

เมื่อ: * E คือ พลังงาน (หน่วยจูล, J) * m คือ มวล (หน่วยกิโลกรัม, kg) * c คือ ความเร็วแสงในสุญญากาศ (หน่วยเมตรต่อวินาที, m/s)

สมการนี้บ่งชี้ว่ามวลเป็นรูปแบบหนึ่งของพลังงาน และพลังงานก็สามารถเปลี่ยนเป็นมวลได้เช่นกัน แม้แต่วัตถุที่อยู่นิ่งก็ยังมีพลังงานภายในที่เรียกว่า **พลังงานนิ่ง (Rest Energy)** ซึ่งมีค่าเท่ากับ m_0c^2 เมื่อ m_0 คือมวลนิ่งของวัตถุ

ความหมายและนัยยะสำคัญ:

- **การเปลี่ยนแปลงมวลเป็นพลังงาน:** เมื่อมวลจำนวนเล็กน้อยถูกเปลี่ยนเป็นพลังงาน จะปลดปล่อยพลังงานออกมามากมหาศาล เนื่องจาก c^2 เป็นค่าที่ใหญ่มาก ปรากฏการณ์นี้เป็นพื้นฐานของการทำงานของระเบิดปรมาณูและโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งมวลของนิวเคลียสบางส่วนถูกเปลี่ยนเป็นพลังงาน (ดูรายละเอียดในบทที่ 6)
- **การเปลี่ยนแปลงพลังงานเป็นมวล:** ในทางกลับกัน พลังงานก็สามารถเปลี่ยนเป็นมวลได้ เช่น ในเครื่องเร่งอนุภาค พลังงานจลน์ของอนุภาคที่ถูกเร่งสามารถเปลี่ยนเป็นมวลเพื่อสร้างอนุภาคใหม่ได้
- **มวลสัมพัทธภาพ (Relativistic Mass):** เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงใกล้ความเร็วแสง มวลของวัตถุจะเพิ่มขึ้นตามความเร็ว

โดยมีความสัมพันธ์ดังนี้:

$$m = \gamma m_0 = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

เมื่อ m_0 คือมวลนิ่งของวัตถุ และ m คือมวลสัมพัทธภาพ จะเห็นได้ว่าเมื่อ v เข้าใกล้ c มวล m จะมีค่าเข้าใกล้อนันต์ ซึ่งหมายความว่าไม่มีวัตถุใดที่มีมวลสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับแสงได้

แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงานได้เปลี่ยนแปลงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับธรรมชาติของสสารและพลังงานอย่างสิ้นเชิง และเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาคที่จะกล่าวถึงในบทถัดๆ ไป

สรุปท้ายบท / แบบฝึกหัด

บทสรุป

บทที่ 2 นำเสนอ **ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ** ของไอน์สไตน์ ซึ่งตั้งอยู่บนหลักการพื้นฐานสองข้อ: **หลักการสัมพัทธภาพ** (กฎทางฟิสิกส์มีรูปแบบเหมือนกันในทุกกรอบอ้างอิงเฉื่อย) และ **หลักการความเร็วแสงคงที่** (ความเร็วแสงในสุญญากาศมีค่าคงที่สำหรับผู้สังเกตทุกคน)

ผลลัพธ์ที่สำคัญของทฤษฎีนี้คือ **การแปลงแบบลอเรนซ์ (Lorentz Transformation)** ซึ่งใช้ในการแปลงพิกัดและเวลาจากกรอบอ้างอิงหนึ่งไปยังอีกกรอบอ้างอิงหนึ่ง และนำไปสู่

ปรากฏการณ์ที่ขัดแย้งกับสามัญสำนึกในฟิสิกส์ดั้งเดิม ได้แก่ **การยืดออกของเวลา (Time Dilation)** และ **การหดสั้นของระยะทาง (Length Contraction)** ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงใกล้ความเร็วแสง ดังตัวอย่างที่สังเกตได้จริงจากอนุภาค Muon

นอกจากนี้ ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษยังได้นำไปสู่การค้นพบความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดในฟิสิกส์ยุคใหม่คือ **ความสมมูลระหว่างมวลกับพลังงาน (Mass-Energy Equivalence)** ที่แสดงด้วยสมการ $E = mc^2$ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามวลและพลังงานเป็นสิ่งเดียวกันและสามารถเปลี่ยนรูปกลับไปมาได้ อันเป็นรากฐานของฟิสิกส์นิวเคลียร์ที่จะศึกษาในบทที่ 6

คำถามท้ายบท

1. จงระบุและอธิบายหลักการพื้นฐานทั้งสองของทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของไอน์สไตน์
2. เปรียบเทียบและอธิบายความแตกต่างระหว่างการแปลงแบบกาลิเลโอและการแปลงแบบลอเรนซ์
3. ยานอวกาศลำหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว $0.8c$ สัมพัทธ์กับโลก หากนักบินอวกาศบนยานใช้เวลา 10 ปีในการเดินทาง ผู้สังเกตบนโลกจะวัดช่วงเวลาการเดินทางนี้ได้กี่ปี
4. ไม้บรรทัดยาว 1 เมตร ถูกวางในทิศทางขนานกับการเคลื่อนที่ของยานอวกาศที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว $0.6c$ สัมพัทธ์กับโลก ผู้สังเกตบนโลกจะวัดความยาวของ

ไม้บรรทัดนี้ได้เท่าใด

5. จรวดลำหนึ่งเคลื่อนที่ออกจากโลกด้วยความเร็ว $0.8c$ ผู้สังเกตบนโลกวัดความยาวของจรวดได้ 50 เมตร จงคำนวณความยาวที่แท้จริงของจรวด (ความยาวขณะหยุดนิ่ง)
6. อนุภาคชนิดหนึ่งมีมวลนิ่ง $1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$ หากอนุภาคนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว $0.9c$ จงคำนวณมวลสัมพัทธภาพของอนุภาคนี้
7. จงอธิบายความหมายของสมการ $E = mc^2$ และยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือเทคโนโลยี
8. หากมวล 1 กิโลกรัมถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานทั้งหมด จะได้พลังงานเท่าใดในหน่วยจูล (J) และกิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) (กำหนดให้ $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ และ $1 \text{ kWh} = 3.6 \times 10^6 \text{ J}$)
9. นักบินอวกาศเดินทางด้วยความเร็ว $0.99c$ ไปยังดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่อยู่ห่างออกไป 10 ปีแสง (วัดจากโลก) จงคำนวณว่านักบินอวกาศจะใช้เวลาเดินทางกี่ปีตามนาฬิกาของตนเองและผู้สังเกตบนโลกจะใช้เวลาเดินทางกี่ปี
10. จงอธิบายว่าทำไมวัตถุที่มีมวลจึงไม่สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับแสงได้ตามทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ

บทที่ 3

ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค (Wave-Particle Duality)

แผนบริหารการสอนประจำบท

หัวข้อเนื้อหา

1. สมมติฐานของเดอบรอยล์: ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค
2. หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เมื่อศึกษาบทนี้จบแล้ว ผู้เรียนสามารถ

1. อธิบายและประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่อง สมมติฐานของเดอบรอยล์: ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค ได้อย่างถูกต้อง
2. อธิบายและประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่อง หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก ได้อย่างถูกต้อง

วิธีสอนและกิจกรรม

บรรยายประกอบสไลด์และการเขียนอนุพัทธ์สมการบนกระดาน
อภิปรายกลุ่มย่อยเพื่อเชื่อมโยงแนวคิดกับปรากฏการณ์จริง ฝึก
แก้โจทย์ตัวอย่างในชั้นเรียน และมอบหมายแบบฝึกหัดท้ายบท
ให้ฝึกฝนนอกเวลาเรียน

สื่อการเรียนการสอน

เอกสาร ประกอบ การ สอน สไลด์ นำ เสนอ (PowerPoint/ Beamer) ภาพ ประกอบ และ แผนภาพ เชิง แนวคิด โจทย์ ตัวอย่างพร้อมเฉลยที่ละเอียดตอน และสื่อสาธิตเชิงตัวเลข (โครงการ Python ในภาคผนวก ข สำหรับหัวข้อที่เกี่ยวข้อง)

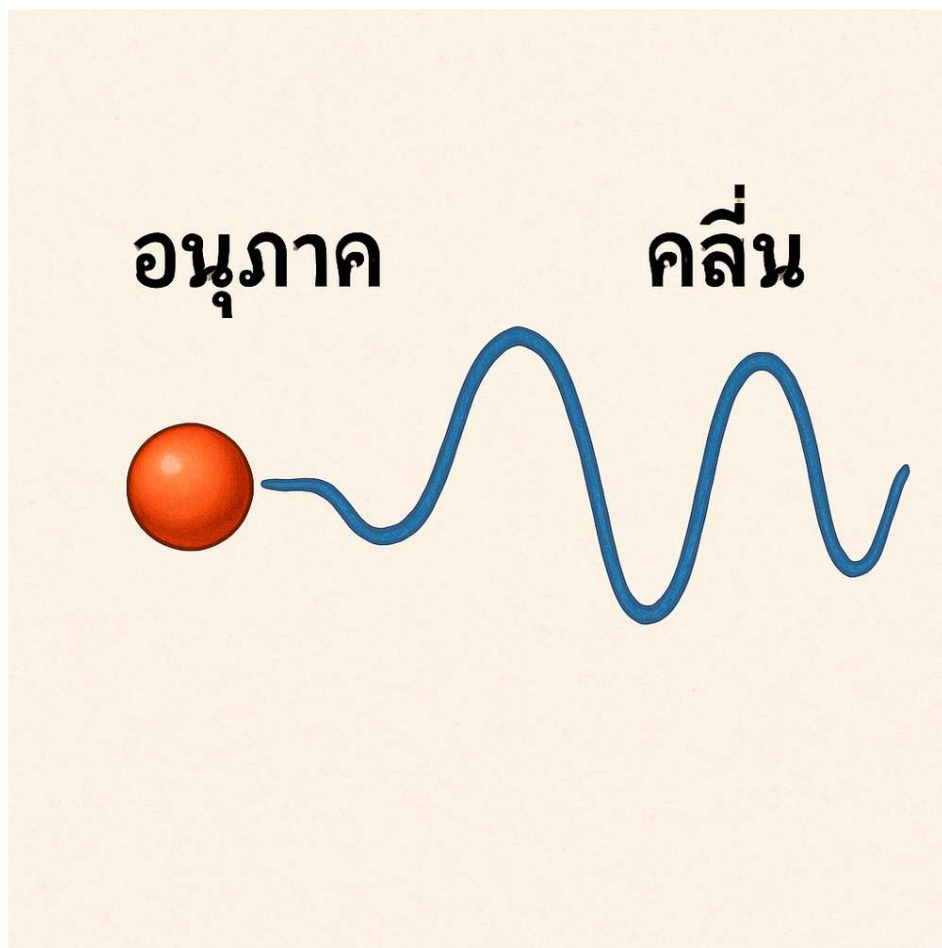
การวัดและประเมินผล

ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและการอภิปราย ความถูกต้องของแบบฝึกหัดท้ายบท แบบทดสอบย่อยท้ายหน่วยการเรียนรู้ และการสอบข้อเขียนกลางภาค/ปลายภาคตามแผนบริหารการสอนประจำวิชา

3.1 สมมติฐานของเดอบรอยล์: ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค

หลังจากที่ไอน์สไตน์ได้เสนอแนวคิดว่าแสงมีคุณสมบัติเป็นทั้งคลื่นและอนุภาค (โฟตอน) หลุยส์ เดอ บรอยล์ (Louis de Broglie) นักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศส ได้เสนอสมมติฐานที่กล้าหาญและปฏิวัติวงการฟิสิกส์ในปี ค.ศ. 1924 โดยขยายแนวคิดทวิภาวะของคลื่นและอนุภาคจากแสงไปสู่อนุภาคสาร เช่น อิเล็กตรอน สมมติฐานของเขากล่าวว่า:

“ถ้าแสงซึ่งเป็นคลื่นมีคุณสมบัติเป็นอนุภาคได้ อนุภาคสารก็ควรมีคุณสมบัติเป็นคลื่นได้เช่นกัน”



ภาพที่ 3.1 สมมติฐานของเดอบรอยล์

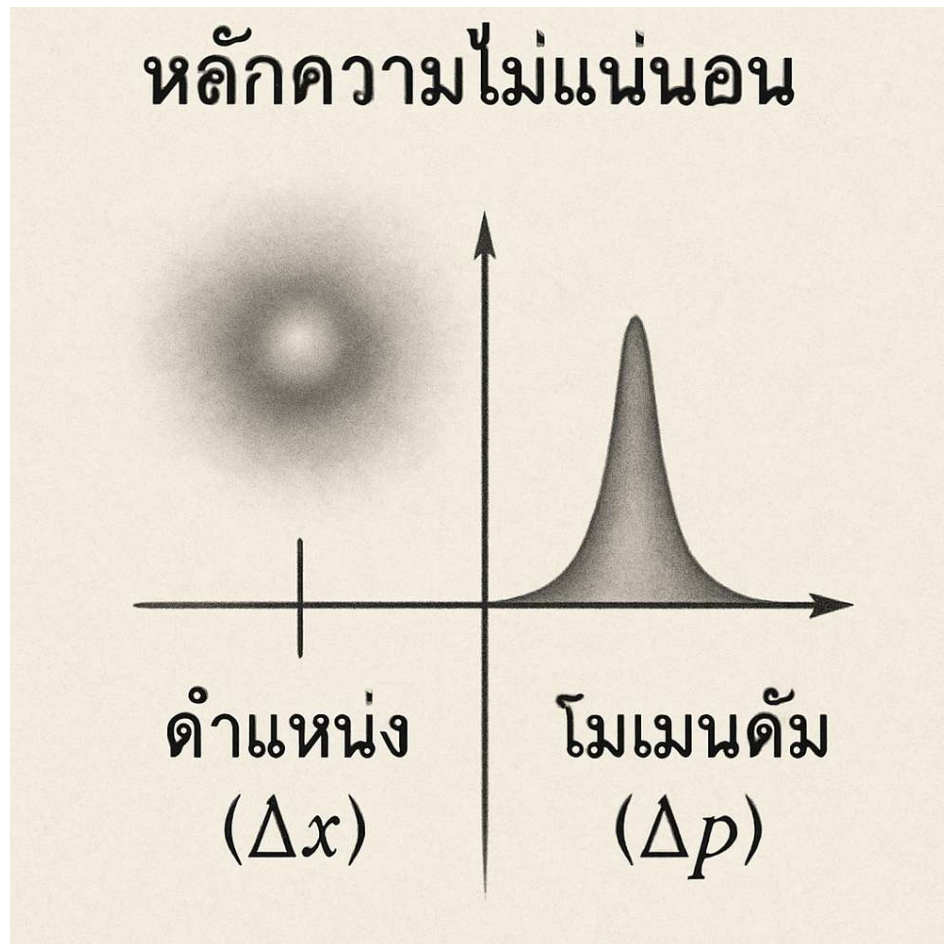
เดอบรอยล์เสนอว่าอนุภาคที่เคลื่อนที่ด้วยโมเมนตัม p จะมีคลื่นที่เกี่ยวข้องเรียกว่า **คลื่นเดอบรอยล์ (de Broglie Wave)** ซึ่งมีความยาวคลื่น λ ดังสมการ:

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

เมื่อ: * λ คือ ความยาวคลื่นเดอบรอยล์ (หน่วยเมตร, m) * h คือ ค่าคงตัวของพลังค์ (Planck's constant) มีค่าประมาณ 6.626×10^{-34} J·s * p คือ โมเมนตัมของอนุภาค (หน่วย kg·m/s) * m คือ มวลของอนุภาค (หน่วยกิโลกรัม, kg) * v คือ ความเร็วของอนุภาค (หน่วยเมตรต่อวินาที, m/s)

สมมติฐานนี้ได้รับการยืนยันจากการทดลองในปี ค.ศ. 1927 โดย **คลินตัน เดวิสสัน (Clinton Davisson)** และ **เลสเตอร์ เจอร์เมอร์ (Lester Germer)** ซึ่งแสดงให้เห็นว่าลำอิเล็กตรอนสามารถแสดงปรากฏการณ์การเลี้ยวเบน (Diffraction) เช่นเดียวกับคลื่น เมื่อถูกยิงผ่านผลึกนิกเกิล ซึ่งเป็นการยืนยันแนวคิดทวิภาวะของคลื่นและอนุภาคสำหรับสาร

แนวคิดทวิภาวะของคลื่นและอนุภาคนี้เป็นรากฐานสำคัญของกลศาสตร์ควอนตัม โดยชี้ให้เห็นว่าธรรมชาติของสารและพลังงานไม่ได้แยกขาดจากกันอย่างชัดเจน แต่สามารถแสดงคุณสมบัติได้ทั้งสองแบบ ขึ้นอยู่กับวิธีการสังเกตหรือการทดลอง



ภาพที่ 3.2 หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก

3.2 หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก

แวร์เนอร์ ไฮเซนเบิร์ก (Werner Heisenberg) ได้เสนอ **หลักความไม่แน่นอน (Uncertainty Principle)** ในปี ค.ศ. 1927 ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานที่สำคัญอีกประการหนึ่งของกลศาสตร์ควอนตัม หลักการนี้ระบุว่าเราไม่สามารถวัดปริมาณทางฟิสิกส์บางคู่ได้อย่างแม่นยำพร้อมกัน กล่าวคือ:

“เราไม่สามารถวัดตำแหน่งและโมเมนตัมของอนุภาคได้อย่าง

แม่นยำพร้อมกัน”

หลักความไม่แน่นอนที่รู้จักกันดีที่สุดคือความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่ง (position) และโมเมนตัม (momentum) ของอนุภาค:

$$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$$

เมื่อ: * Δx คือ ความไม่แน่นอนในการวัดตำแหน่งของอนุภาค
 * Δp_x คือ ความไม่แน่นอนในการวัดโมเมนตัมของอนุภาคในทิศทาง x
 * $\hbar$ (h-bar) คือ ค่าคงตัวของพลังค์แบบลดรูป (reduced Planck's constant) มีค่าเท่ากับ $h/(2\pi)$ ประมาณ 1.054×10^{-34} J.s

ความสัมพันธ์นี้หมายความว่า หากเราพยายามวัดตำแหน่งของอนุภาคให้แม่นยำมาก (Δx มีค่าน้อย) เราก็จะสามารถวัดโมเมนตัมของอนุภาคได้ไม่แม่นยำนัก (Δp_x มีค่ามาก) และในทางกลับกัน

นอกจากนี้ยังมีหลักความไม่แน่นอนสำหรับปริมาณทางฟิสิกส์คู่อื่นๆ เช่น พลังงาน (energy) และเวลา (time):

$$\Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$

หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กไม่ใช่ข้อจำกัดของเครื่องมือวัด แต่เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของธรรมชาติในระดับควอนตัม มันชี้ให้เห็นว่าในโลกควอนตัม เราไม่สามารถทราบข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับอนุภาคได้อย่างสมบูรณ์พร้อมกัน ซึ่งแตกต่างจากฟิสิกส์ดั้งเดิมที่เชื่อว่าเราสามารถทราบตำแหน่งและความเร็วของวัตถุได้อย่างแม่นยำ

หากมีข้อมูลเริ่มต้นที่เพียงพอ หลักการนี้เป็นรากฐานที่สำคัญในการทำ ความเข้าใจพฤติกรรมของอนุภาคในระดับอะตอมและต่ำกว่า ซึ่ง จะเห็นการนำไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมในบทที่ 4 เมื่อกล่าวถึงพลังงาน จุดศูนย์ (Zero-point Energy)

สรุปท้ายบท / แบบฝึกหัด

บทสรุป

บทที่ 3 ขยายแนวคิดทวิภาวะของคลื่นและอนุภาคจากแสงไปสู่ อนุภาคสสาร หลุยส์ เดอ บรอยล์ (Louis de Broglie) ได้เสนอ สมมติฐานว่าอนุภาคสสาร เช่น อิเล็กตรอน ก็มีคุณสมบัติเป็น คลื่นได้เช่นกัน โดยมีความยาวคลื่นที่เรียกว่า **ความยาวคลื่นเดอ บรอยล์** ($\lambda = h/p$) ซึ่งพิสูจน์ได้จากการทดลองการเลี้ยวเบน ของอิเล็กตรอนของเดวิสสันและเจอร์เมอร์

แนวคิดนี้ได้นำไปสู่การพัฒนาที่สำคัญที่สุดในกลศาสตร์ควอนตัม คือ **หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก (Heisenberg Uncertainty Principle)** ซึ่งกล่าวว่าเราไม่สามารถวัดตำแหน่ง (x) และโมเมนตัม (p) ของอนุภาคได้อย่างแม่นยำพร้อมกัน โดยมี ความสัมพันธ์ $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$ หลักการนี้เป็นรากฐานของกล ศาสตร์ควอนตัมและแสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดโดยธรรมชาติใน การวัดค่าทางฟิสิกส์ในระดับอะตอม

คำถามท้ายบท

1. อธิบายสมมติฐานของเดออบรอยล์ และความยาวคลื่นเดอ บรอยล์คืออะไร

2. อนุภาคใดบ้างที่สามารถแสดงคุณสมบัติเป็นคลื่นได้ตามสมมติฐานของเดอบรอยล์ และการทดลองใดที่ใช้ยืนยันสมมติฐานนี้
3. คำนวณความยาวคลื่นเดอบรอยล์ของอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว $1 \times 10^6 \text{ m/s}$ (กำหนดให้มวลอิเล็กตรอน $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$ และ $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$)
4. คำนวณ ความยาว คลื่น เด อบ รอยล์ ของ ลูก เบสบอล มวล 0.145 kg ที่ถูกขว้างด้วยความเร็ว 40 m/s เหตุใดเราจึงไม่สังเกตเห็นคุณสมบัติความเป็นคลื่นของลูกเบสบอล
5. หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กกล่าวถึงอะไรบ้าง และมีความสำคัญอย่างไรต่อกลศาสตร์ควอนตัม
6. หากเราสามารถวัดตำแหน่งของอิเล็กตรอนได้อย่างแม่นยำถึง $1 \times 10^{-10} \text{ m}$ จงคำนวณความไม่แน่นอนขั้นต่ำในการวัดโมเมนตัมของอิเล็กตรอนนี้
7. จงอธิบายว่าหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กแตกต่างจากข้อจำกัดของเครื่องมือวัดอย่างไร
8. จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานและเวลาตามหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก และ ยก ตัวอย่าง การประยุกต์ใช้
9. จงอธิบายความหมายของทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค (Wave-Particle Duality) โดยยกตัวอย่างทั้งแสงและสสาร
10. จงอธิบายว่าหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กมีความ

เกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องความยาวคลื่นเดอบรอยล์อย่างไร

บทที่ 4

กลศาสตร์ควอนตัม (Quantum Mechanics)

แผนบริหารการสอนประจำบท

หัวข้อเนื้อหา

1. ฟังก์ชันคลื่นและสมการชโรดิงเงอร์
2. อนุภาคในกล่องศักย์ (Particle in a Box)
3. ฮาร์มอนิกออสซิลเลเตอร์เชิงควอนตัม (Quantum Harmonic Oscillator)
4. การทะลุผ่านกำแพงศักย์ (Quantum Tunneling)

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เมื่อศึกษาบทนี้จบแล้ว ผู้เรียนสามารถ

1. อธิบายและประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่อง ฟังก์ชันคลื่นและสมการชโรดิงเงอร์ ได้อย่างถูกต้อง
2. อธิบายและประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่อง อนุภาคในกล่องศักย์ (Particle in a Box) ได้อย่างถูกต้อง
3. อธิบายและประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่อง ฮาร์มอนิกออสซิลเลเตอร์เชิงควอนตัม (Quantum Harmonic Oscillator) ได้อย่างถูกต้อง

4. อธิบายและประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่อง การทะลุผ่านกำแพง ศักย์ (Quantum Tunneling) ได้อย่างถูกต้อง

วิธีสอนและกิจกรรม

บรรยายประกอบสไลด์และการเขียนอนุพันธ์สมการบนกระดาน อภิปรายกลุ่มย่อยเพื่อเชื่อมโยงแนวคิดกับปรากฏการณ์จริง ฝึกแก้โจทย์ตัวอย่างในชั้นเรียน และมอบหมายแบบฝึกหัดท้ายบท ให้ฝึกฝนนอกเวลาเรียน

สื่อการเรียนการสอน

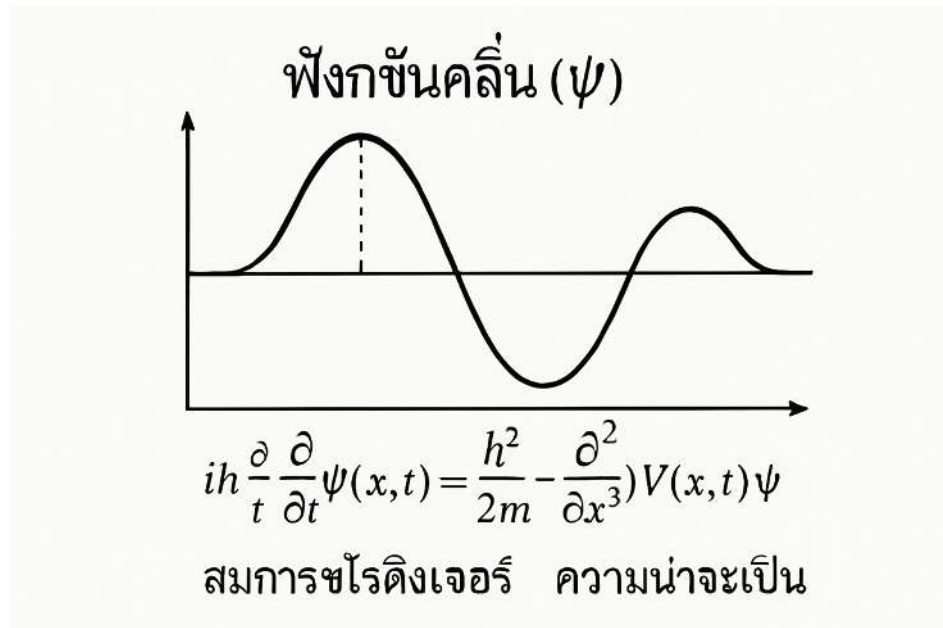
เอกสาร ประกอบ การ สอน สไลด์ นำ เสนอ (PowerPoint/ Beamer) ภาพ ประกอบ และ แผนภาพ เชิง แนวคิด โจทย์ ตัวอย่างพร้อมเฉลยที่ละขั้นตอน และสื่อสาธิตเชิงตัวเลข (โครงการ Python ในภาคผนวก ข สำหรับหัวข้อที่เกี่ยวข้อง)

การวัดและประเมินผล

ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและการอภิปราย ความถูกต้องของแบบฝึกหัดท้ายบท แบบทดสอบย่อยท้ายหน่วยการเรียนรู้ และการสอบข้อเขียนกลางภาค/ปลายภาคตามแผน บริหารการสอนประจำวิชา

4.1 ฟังก์ชันคลื่นและสมการชโรดิงเงอร์

กลศาสตร์ควอนตัมเป็นทฤษฎีที่อธิบายพฤติกรรมของสสารและพลังงานในระดับอะตอมและอนุภาคย่อยอะตอม ซึ่งแตกต่างจากกลศาสตร์



ภาพที่ 4.1 ฟังก์ชันคลื่นและสมการชโรดิงเงอร์

ดั้งเดิมอย่างสิ้นเชิง แนวคิดหลักของกลศาสตร์ควอนตัมคือการใช้ฟังก์ชันคลื่น (Wave Function) ซึ่งมักจะแทนด้วยสัญลักษณ์ $\Psi(x, t)$ เพื่ออธิบายสถานะของอนุภาค เป็นแนวคิดที่ถูกเสนอโดย แอร์วิน ชโรดิงเงอร์ (Erwin Schrödinger)

ฟังก์ชันคลื่น $\Psi(x, t)$ ไม่ได้มีความหมายทางกายภาพโดยตรง แต่ค่ากำลังสองของขนาดของฟังก์ชันคลื่น ($|\Psi(x, t)|^2$) ให้ความน่าจะเป็น (probability density) ในการพบอนุภาคที่ตำแหน่ง x ณ เวลา t นั่นคือ:

$$P(x, t) = |\Psi(x, t)|^2$$

การตีความนี้ถูกเสนอโดย มักซ์ บอร์น (Max Born) และเป็นหัวใจของความหมายเชิงความน่าจะเป็นในกลศาสตร์ควอนตัม

การวิวัฒนาการของฟังก์ชันคลื่นตามเวลาถูกควบคุมโดย **สมการชโรดิงเงอร์ (Schrödinger Equation)** ซึ่งเป็นสมการพื้นฐานของกลศาสตร์ควอนตัม เปรียบเสมือนกับกฎข้อที่สองของนิวตันในกลศาสตร์ดั้งเดิม

สำหรับอนุภาคที่เคลื่อนที่ในหนึ่งมิติภายใต้ศักย์ $V(x)$ สมการชโรดิงเงอร์แบบไม่ขึ้นกับเวลา (Time-Independent Schrödinger Equation) คือ:

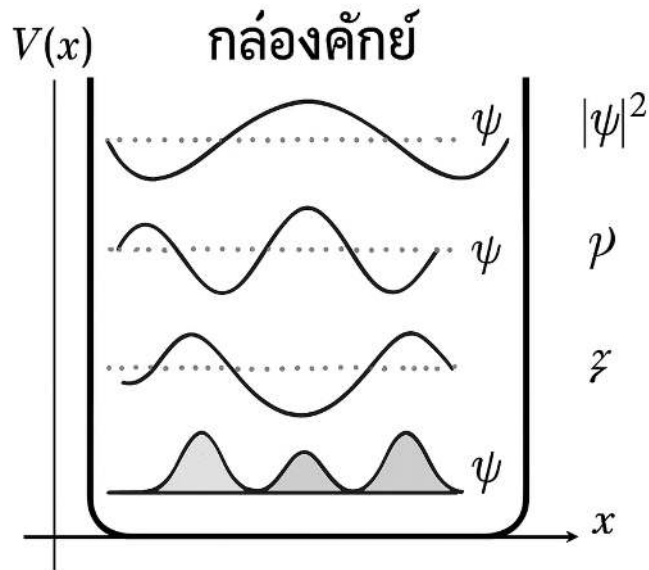
$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\Psi(x)}{dx^2} + V(x)\Psi(x) = E\Psi(x)$$

เมื่อ: $\hbar$ คือ ค่าคงตัวของพลังค์แบบลดรูป m คือ มวลของอนุภาค $V(x)$ คือ พลังงานศักย์ของอนุภาค E คือ พลังงานรวมของอนุภาค $\Psi(x)$ คือ ฟังก์ชันคลื่นแบบไม่ขึ้นกับเวลา

สมการชโรดิงเงอร์นี้ช่วยให้เราสามารถหาฟังก์ชันคลื่นและระดับพลังงานที่เป็นไปได้ของอนุภาคในระบบควอนตัมต่างๆ ได้ การแก้สมการนี้สำหรับระบบที่แตกต่างกันจะนำไปสู่ความเข้าใจในพฤติกรรมของอะตอม โมเลกุล และอนุภาคย่อยอะตอม ดังตัวอย่างสองระบบสำคัญในหัวข้อถัดไป

4.2 อนุภาคในกล่องศักย์ (Particle in a Box)

ปัญหา อนุภาคในกล่องศักย์ (Particle in a Box) เป็นแบบจำลองที่ง่ายที่สุดแต่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำความเข้าใจแนวคิด



ภาพที่ 4.2 อนุภาคในกล่องศักย์

พื้นฐานของกลศาสตร์ควอนตัม แบบจำลองนี้พิจารณาอนุภาคหนึ่งตัวที่มีมวล m ถูกจำกัดให้อยู่ภายในกล่องหนึ่งมิติที่มีความยาว L โดยที่ภายในกล่องไม่มีแรงกระทำต่ออนุภาค (พลังงานศักย์ $V(x) = 0$) และที่ขอบกล่อง (และภายนอกกล่อง) มีกำแพงศักย์เป็นอนันต์ ($V(x) = \infty$)

เงื่อนไขนี้หมายความว่าอนุภาคไม่สามารถอยู่นอกกล่องได้ และฟังก์ชันคลื่น $\Psi(x)$ จะต้องเป็นศูนย์ที่ขอบกล่อง ($x = 0$ และ $x = L$)

เมื่อแก้สมการชโรดิงเงอร์แบบไม่ขึ้นกับเวลาสำหรับปัญหานี้ จะได้ฟังก์ชันคลื่นและระดับพลังงานที่เป็นไปได้ดังนี้:

ฟังก์ชันคลื่น:

$$\Psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

ระดับพลังงาน:

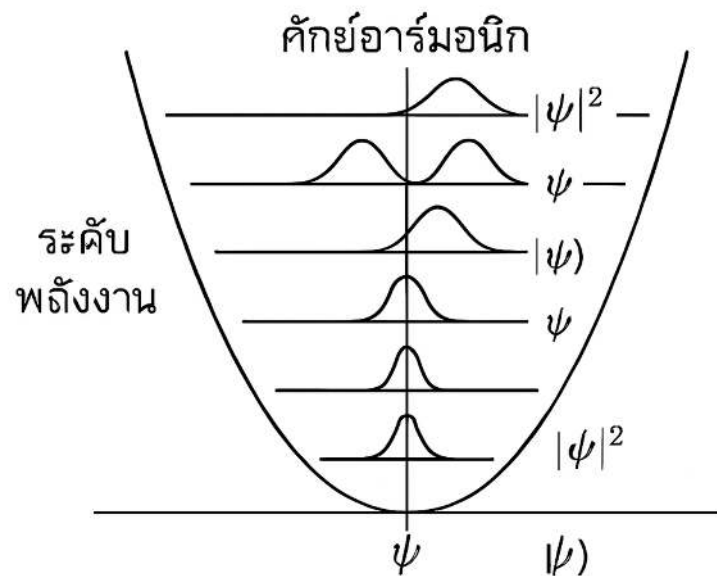
$$E_n = \frac{n^2 h^2}{8mL^2} = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2mL^2}$$

เมื่อ: * n คือ เลขควอนตัม (Quantum Number) ซึ่งเป็นจำนวนเต็มบวก ($n = 1, 2, 3, \dots$) * h คือ ค่าคงตัวของพลังค์, $\hbar$ คือ ค่าคงตัวของพลังค์แบบลดรูป * m คือ มวลของอนุภาค, L คือ ความยาวของกล่อง

ผลลัพธ์ที่สำคัญจากแบบจำลองนี้:

1. **พลังงานถูกควอนไทซ์ (Quantized Energy):** พลังงานของอนุภาคในกล่องไม่สามารถมีค่าใดๆ ก็ได้ แต่ถูกจำกัดให้อยู่ในระดับพลังงานที่ไม่ต่อเนื่อง ซึ่งขึ้นอยู่กับเลขควอนตัม n นี่คือการแตกต่างที่สำคัญจากกลศาสตร์ดั้งเดิมที่พลังงานสามารถมีค่าต่อเนื่องได้
2. **พลังงานต่ำสุดไม่เป็นศูนย์ (Zero-Point Energy):** ระดับพลังงานต่ำสุดคือ $E_1 = \frac{h^2}{8mL^2}$ ซึ่งหมายความว่าอนุภาคในกล่องไม่สามารถอยู่นิ่งสนิทได้ แม้ที่อุณหภูมิศูนย์สัมบูรณ์ ก็ยังคงมีพลังงานอยู่ นี่เป็นผลมาจากหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กที่กล่าวถึงในบทที่ 3
3. **เลขควอนตัม:** เลขควอนตัม n กำหนดสถานะพลังงานของอนุภาค แต่ละค่าของ n สอดคล้องกับระดับพลังงานและฟังก์ชันคลื่นที่แตกต่างกัน

แบบจำลองอนุภาคในกล่องช่วยให้เห็นภาพชัดเจนว่าการจำกัดการเคลื่อนที่ของอนุภาคในระดับควอนตัมนำไปสู่การควอนไทซ์



ภาพที่ 4.3 ฮาร์มอนิกออสซิลเลเตอร์เชิงควอนตัม

ของพลังงานได้อย่างไร ซึ่งเป็นแนวคิดพื้นฐานในการทำความเข้าใจโครงสร้างของอะตอมและโมเลกุล

4.3 ฮาร์มอนิกออสซิลเลเตอร์เชิงควอนตัม (Quantum Harmonic Oscillator)

ฮาร์มอนิกออสซิลเลเตอร์เชิงควอนตัม (Quantum Harmonic Oscillator) เป็นอีกหนึ่งแบบจำลองพื้นฐานที่สำคัญในกลศาสตร์ควอนตัม ซึ่งใช้อธิบายระบบที่อนุภาคถูกยึดเหนี่ยวด้วยแรงที่แปรผันตรงกับการกระจัดจากตำแหน่งสมดุล เช่น การสั่นของอะตอมในโมเลกุล หรือการสั่นของตาข่ายผลึก

พลังงานศักย์ของฮาร์มอนิกออสซิลเลเตอร์เชิงควอนตัมในหนึ่งมิติสามารถเขียนได้เป็น:

$$V(x) = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}m\omega^2x^2$$

เมื่อ k คือ ค่าคงตัวสปริง, m คือ มวลของอนุภาค, และ $\omega = \sqrt{k/m}$ คือ ความถี่เชิงมุมธรรมชาติของการสั่น

เมื่อแก้สมการชโรดิงเงอร์สำหรับปัญหานี้ จะได้ระดับพลังงานที่เป็นไปได้ดังนี้:

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega$$

เมื่อ n คือ เลขควอนตัม ซึ่งเป็นจำนวนเต็มที่ไม่เป็นลบ ($n = 0, 1, 2, 3, \dots$)

ผลลัพธ์ที่สำคัญจากแบบจำลองนี้:

1. **พลังงานถูกควอนไทซ์:** เช่นเดียวกับอนุภาคในกล่องศักย์ พลังงานของฮาร์มอนิกออสซิลเลเตอร์เชิงควอนตัมก็ถูกควอนไทซ์เช่นกัน โดยมีค่าเป็นผลคูณของ $\hbar\omega$ กับค่าครึ่งจำนวนเต็ม ($n + 1/2$)
2. **พลังงานสถานะพื้น (Ground State Energy):** ระดับพลังงานต่ำสุดที่ $n = 0$ คือ $E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega$ ซึ่งเรียกว่า **พลังงานศูนย์จุด (Zero-Point Energy)** แสดงให้เห็นว่าแม้ที่อุณหภูมิศูนย์สัมบูรณ์ อนุภาคก็ยังคงมีการสั่นอยู่ไม่ได้อยู่นิ่งสนิท ซึ่งสอดคล้องกับหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก
3. **ช่วงห่างของพลังงานเท่ากัน:** ระดับพลังงานของฮาร์มอนิกออสซิลเลเตอร์เชิงควอนตัมมีช่วงห่างเท่ากันหมด คือ $\Delta E = E_{n+1} -$

$E_n = \hbar\omega$ ซึ่งเป็นแนวคิดที่นำไปใช้ในการอธิบายการดูดกลืนและการปลดปล่อยพลังงานของโมเลกุลในสเปกตรัมอินฟราเรด

แบบจำลองฮาร์โมนิกออสซิลเลเตอร์เชิงควอนตัมมีความสำคัญอย่างยิ่งในการอธิบายพฤติกรรมของระบบทางฟิสิกส์หลายอย่าง ตั้งแต่การสั่นของโมเลกุลไปจนถึงทฤษฎีสถานะควอนตัม

4.4 การทะลุผ่านกำแพงศักย์ (Quantum Tunneling)

ผลลัพธ์ที่แปลกประหลาดที่สุดอย่างหนึ่งของกลศาสตร์ควอนตัมคือ การทะลุผ่านกำแพงศักย์ (Quantum Tunneling) ในฟิสิกส์ดั้งเดิม หากอนุภาคมีพลังงานน้อยกว่าความสูงของกำแพงศักย์ อนุภาคนั้นจะไม่สามารถผ่านกำแพงไปได้เลย แต่ในกลศาสตร์ควอนตัม เนื่องจากฟังก์ชันคลื่น $\Psi(x)$ ไม่ได้ลดลงเป็นศูนย์ทันทีภายในกำแพงศักย์ที่มีความหนาจำกัด จึงมีความน่าจะเป็นที่ไม่เป็นศูนย์ ($|\Psi|^2 > 0$) ที่จะพบอนุภาคอยู่อีกฟากหนึ่งของกำแพง แม้พลังงานของอนุภาคจะน้อยกว่าความสูงของกำแพงศักย์ก็ตาม

ปรากฏการณ์นี้มีบทบาทสำคัญในหลายด้านของฟิสิกส์และเทคโนโลยี เช่น การสลายตัวแบบแอลฟาของนิวเคลียสกัมมันตรังสี (บทที่ 6) ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันในดาวฤกษ์ (บทที่ 8) และการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ เช่น ไดโอดอุโมงค์ (Tunnel Diode) และกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราดอุโมงค์ (Scanning Tunneling Mi-

croscope, STM) ที่ใช้ในการสร้างภาพพื้นผิววัสดุระดับอะตอม

สรุปท้ายบท / แบบฝึกหัด

บทสรุป

บทที่ 4 เจาะลึกถึงหัวใจของกลศาสตร์ควอนตัมด้วยการแนะนำ **ฟังก์ชันคลื่น (Ψ)** ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่อธิบายสถานะของอนุภาค และความหมายทางกายภาพของมันคือความน่าจะเป็นที่จะพบอนุภาคในตำแหน่งใดๆ (ตามการตีความของบอร์น) การเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันคลื่นตามเวลาถูกควบคุมโดย **สมการชโรดิงเงอร์ (Schrödinger Equation)** ซึ่งเป็นสมการพื้นฐานที่ใช้หาค่าพลังงานที่อนุญาติ (Quantized Energy Levels) และฟังก์ชันคลื่นที่สอดคล้องกัน

ตัวอย่างสำคัญของระบบที่สามารถแก้สมการชโรดิงเงอร์ได้คือ **อนุภาคในกล่องศักย์ (Particle in a Box)** ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพลังงานของอนุภาคมีค่าไม่ต่อเนื่อง และ **ฮาร์มอนิกออสซิลเลเตอร์เชิงควอนตัม (Quantum Harmonic Oscillator)** ซึ่งเป็นแบบจำลองสำคัญในการอธิบายการสั่นของอะตอมในโมเลกุล และแสดงให้เห็นว่าระดับพลังงานมีการเว้นระยะห่างเท่ากันและมีพลังงานต่ำสุดที่ไม่ใช่ศูนย์ (Zero-point Energy) นอกจากนี้ยังมีปรากฏการณ์ **การทะลุผ่านกำแพงศักย์ (Quantum Tunneling)** ซึ่งแสดงให้เห็นถึงธรรมชาติที่ไม่อาจคาดเดาได้ในระดับควอนตัม และมีการประยุกต์ใช้จริงตั้งแต่ระดับนิวเคลียสไปจนถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

คำถามท้ายบท

1. ฟังก์ชันคลื่น (Ψ) คืออะไร และความหมายทางกายภาพของการตีความโดยมักซ์ บอร์นคืออะไร
2. สมการชโรดิงเงอร์คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรในกลศาสตร์ควอนตัม
3. สำหรับอนุภาคในกล่องศักย์ จงแสดงให้เห็นว่าพลังงานของอนุภาคถูกควอนไทซ์ และอธิบายความหมายของเลขควอนตัม n
4. อิเล็กตรอนถูกจำกัดอยู่ในกล่องศักย์หนึ่งมิติที่มีความยาว 0.1 nm จงคำนวณพลังงานของอิเล็กตรอนในสถานะพื้น ($n = 1$) และสถานะกระตุ้นแรก ($n = 2$) (กำหนดให้มวลอิเล็กตรอน $m_e = 9.11 \times 10^{-31}$ kg และ $h = 6.626 \times 10^{-34}$ J·s)
5. จงอธิบายแนวคิดของฮาร์มอนิกออสซิลเลเตอร์เชิงควอนตัม และสมการสำหรับระดับพลังงานของระบบนี้
6. ระดับพลังงานต่ำสุด (zero-point energy) ของฮาร์มอนิกออสซิลเลเตอร์เชิงควอนตัมคือเท่าใด จงอธิบายว่าทำไมพลังงานนี้จึงไม่เป็นศูนย์
7. เปรียบเทียบความแตกต่างและคล้ายคลึงกันระหว่างระดับพลังงานของอนุภาคในกล่องศักย์กับฮาร์มอนิกออสซิลเลเตอร์เชิงควอนตัม
8. หากความถี่เชิงมุมธรรมชาติของฮาร์มอนิกออสซิลเลเตอร์

เชิงควอนตัมคือ 1×10^{14} rad/s จงคำนวณพลังงานของอนุภาคในสถานะพื้น ($n = 0$) และสถานะกระตุ้นแรก ($n = 1$)

9. จงอธิบายปรากฏการณ์การทะลุผ่านกำแพงศักย์ (Quantum Tunneling) และยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้อย่างน้อย 2 ตัวอย่าง

10. จงอธิบายว่ากลศาสตร์ควอนตัมแตกต่างจากกลศาสตร์ดั้งเดิมอย่างไรในแง่ของการอธิบายพฤติกรรมของอนุภาค

บทที่ 5

ทฤษฎีอะตอมและสเปกตรัม (Atomic Theory and Spectra)

แผนบริหารการสอนประจำบท

หัวข้อเนื้อหา

1. แบบจำลองอะตอมของบอร์-ซอมเมอร์เฟลด์
2. เลขควอนตัมและสถานะของอิเล็กตรอน
3. หลักการกีดกันของเพาลีและตารางธาตุ
4. สเปกตรัมของอะตอม

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เมื่อศึกษาบทนี้จบแล้ว ผู้เรียนสามารถ

1. อธิบายและประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่อง แบบจำลองอะตอมของบอร์-ซอมเมอร์เฟลด์ ได้อย่างถูกต้อง
2. อธิบาย และ ประยุกต์ใช้ แนวคิด เรื่อง เลข ควอน ตัม และ สถานะของอิเล็กตรอน ได้อย่างถูกต้อง
3. อธิบายและประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่อง หลักการกีดกันของเพาลีและตารางธาตุ ได้อย่างถูกต้อง
4. อธิบายและประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่อง สเปกตรัมของอะตอม

ได้อย่างถูกต้อง

วิธีสอนและกิจกรรม

บรรยายประกอบสไลด์และการเขียนอนุพันธ์สมการบนกระดาน อภิปรายกลุ่มย่อยเพื่อเชื่อมโยงแนวคิดกับปรากฏการณ์จริง ฝึกแก้โจทย์ตัวอย่างในชั้นเรียน และมอบหมายแบบฝึกหัดท้ายบท ให้ฝึกฝนนอกเวลาเรียน

สื่อการเรียนการสอน

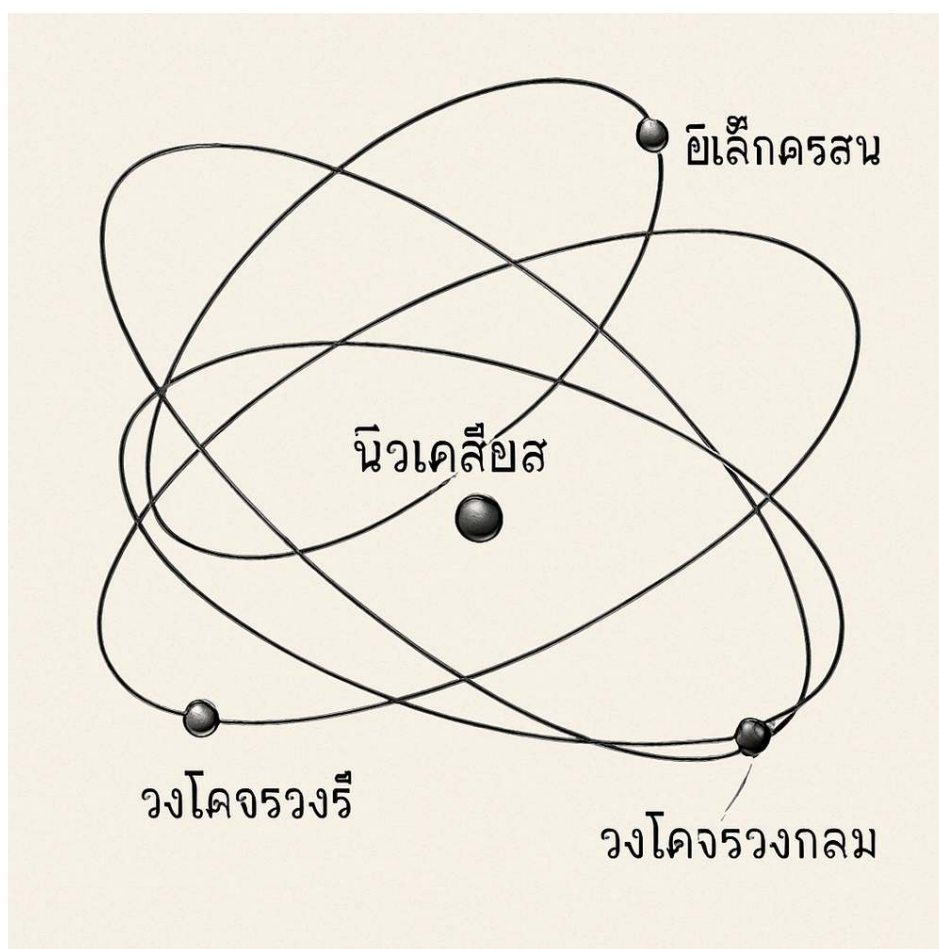
เอกสาร ประกอบ การ สอน สไลด์ นำ เสนอ (PowerPoint/ Beamer) ภาพ ประกอบ และ แผนภาพ เชิง แนวคิด โจทย์ ตัวอย่างพร้อมเฉลยที่ละขั้นตอน และสื่อสาธิตเชิงตัวเลข (โครงการ Python ในภาคผนวก ข สำหรับหัวข้อที่เกี่ยวข้อง)

การวัดและประเมินผล

ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและการอภิปราย ความถูกต้องของแบบฝึกหัดท้ายบท แบบทดสอบย่อยท้ายหน่วยการเรียนรู้ และการสอบข้อเขียนกลางภาค/ปลายภาคตามแผน บริหารการสอนประจำวิชา

5.1 แบบจำลองอะตอมของบอร์-ซอมเมอร์เฟลด์

แบบจำลองอะตอมของบอร์ (Bohr Model of the Atom) ถูกเสนอโดย นีลส์ บอร์ (Niels Bohr) ในปี ค.ศ. 1913 เพื่ออธิบายสเปกตรัมแบบเส้นของอะตอมไฮโดรเจน ซึ่งแบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ดไม่สามารถอธิบายได้ บอร์ได้รวมแนวคิดควอนตัมของ



ภาพที่ 5.1 แบบจำลองอะตอมของบอร์-ซอมเมอร์เฟลด์

พลังค์และไอน์สไตน์เข้ากับแบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด โดยตั้งสมมติฐานหลักดังนี้:

1. **อิเล็กตรอนโคจรเป็นวงกลม:** อิเล็กตรอนโคจรรอบนิวเคลียสเป็นวงกลมภายใต้แรงดึงดูดทางไฟฟ้าสถิต
2. **วงโคจรเสถียร (Stationary States):** อิเล็กตรอนสามารถโคจรได้เฉพาะในวงโคจรบางวงเท่านั้นที่เรียกว่าวงโคจรเสถียร โดยที่อิเล็กตรอนจะไม่แผ่รังสีพลังงานออกมา แม้ว่าจะมีการเคลื่อนที่แบบเร่ง
3. **การควอนไทซ์ของโมเมนตัมเชิงมุม:** โมเมนตัมเชิงมุมของอิเล็กตรอนในวงโคจรเสถียรมีค่าถูกควอนไทซ์ โดยมีค่าเป็นจำนวนเต็มเท่าของ $\hbar$:

$$L = mvr = n\hbar$$

เมื่อ n คือ เลขควอนตัมหลัก (Principal Quantum Number) มีค่าเป็น 1, 2, 3, ...

4. **การดูดกลืนและการปลดปล่อยพลังงาน:** อิเล็กตรอนจะแผ่หรือดูดกลืนพลังงานเมื่อเปลี่ยนจากวงโคจรหนึ่งไปยังอีกวงโคจรหนึ่ง โดยพลังงานของโฟตอนที่แผ่หรือดูดกลืนมีค่าเท่ากับผลต่างของพลังงานระหว่างสองสถานะนั้น:

$$\Delta E = E_{final} - E_{initial} = hf$$

จากสมมติฐานเหล่านี้ บอร์สามารถคำนวณรัศมีวงโคจรและระดับพลังงานของอะตอมไฮโดรเจนได้:

รัศมีวงโคจร: $r_n = n^2 a_0$ เมื่อ a_0 คือ รัศมีบอร์ (Bohr Radius)

มีค่าประมาณ 0.0529 nm

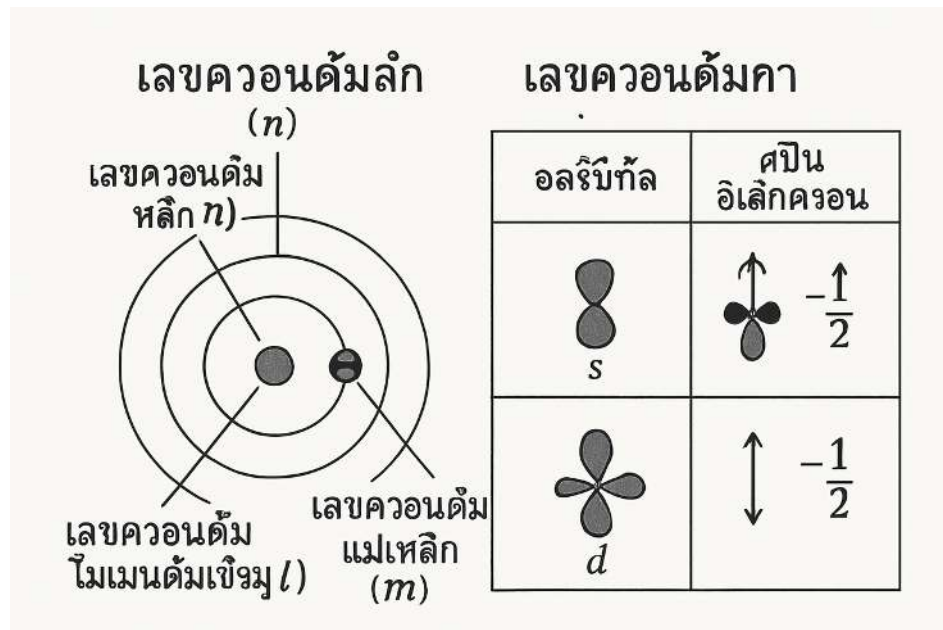
$$\text{ระดับพลังงาน: } E_n = -\frac{13.6}{n^2} \text{ eV}$$

แบบจำลองของบอร์สามารถอธิบายสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจนได้อย่างแม่นยำ และเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม อย่างไรก็ตาม แบบจำลองนี้มีข้อจำกัด คือไม่สามารถอธิบายสเปกตรัมของอะตอมที่มีอิเล็กตรอนหลายตัวได้ และไม่สามารถอธิบายความละเอียดของเส้นสเปกตรัม (Fine Structure) ได้

แบบจำลองอะตอมของซอมเมอร์เฟลด์ (Sommerfeld Model of the Atom) ถูกเสนอโดย อาร์โนลด์ ซอมเมอร์เฟลด์ (Arnold Sommerfeld) เพื่อปรับปรุงแบบจำลองของบอร์ โดยเสนอว่าวงโคจรของอิเล็กตรอนไม่จำเป็นต้องเป็นวงกลมเสมอไป แต่อาจเป็นวงรีได้ และได้นำแนวคิดของเลขควอนตัมอะซิมัทัล (Azimuthal Quantum Number, l) มาใช้เพื่ออธิบายรูปร่างของวงโคจร การปรับปรุงนี้ช่วยให้อธิบายความละเอียดของเส้นสเปกตรัมบางส่วนได้ดีขึ้น แต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ ต้องอาศัยกลศาสตร์ควอนตัมตามที่กล่าวถึงในบทที่ 4 จึงจะให้ภาพที่ถูกต้องสมบูรณ์

5.2 เลขควอนตัมและสถานะของอิเล็กตรอน

ในกลศาสตร์ควอนตัม สถานะของอิเล็กตรอนในอะตอมไม่ได้ถูกอธิบายด้วยวงโคจรที่แน่นอน แต่ถูกอธิบายด้วยชุดของ **เลขควอนตัม (Quantum Numbers)** ซึ่งเป็นตัวกำหนดคุณสมบัติของอิเล็กตรอน



ภาพที่ 5.2 เลขควอนตัมและสถานะของอิเล็กตรอน

เช่น พลังงาน โมเมนตัมเชิงมุม และการวางตัวในอวกาศ สำหรับอะตอมที่มีอิเล็กตรอนตัวเดียว (เช่น อะตอมไฮโดรเจน) มีเลขควอนตัมหลักสี่ตัวดังนี้:

- เลขควอนตัมหลัก (Principal Quantum Number, n):** กำหนดระดับพลังงานหลักของอิเล็กตรอน มีค่าเป็นจำนวนเต็มบวก ($n = 1, 2, 3, \dots$) ค่า n ที่สูงขึ้นหมายถึงระดับพลังงานที่สูงขึ้นและระยะห่างจากนิวเคลียสโดยเฉลี่ยที่มากขึ้น
- เลขควอนตัมโมเมนตัมเชิงมุม (Angular Momentum Quantum Number, l):** กำหนดขนาดของโมเมนตัมเชิงมุมของอิเล็กตรอน และรูปร่างของออร์บิทัล (orbital) มีค่าเป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ 0 ถึง $n - 1$: $l = 0, 1, 2, \dots, n - 1$ โดยที่ $l = 0$ สอดคล้องกับออร์บิทัล s (ทรงกลม), $l = 1$ สอดคล้องกับออร์บิทัล p (รูปดัมเบล), $l = 2$ สอดคล้องกับออร์บิทัล d , และ $l = 3$ สอดคล้องกับออร์

บิตัล f

3. เลขควอนตัมแม่เหล็ก (Magnetic Quantum Number, m_l):

กำหนดการวางตัวของโมเมนต์เชิงมุมในอวกาศ หรือการวางตัวของออร์บิทัลในแนวแกน z มีค่าเป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ $-l$ ถึง $+l$ สำหรับแต่ละค่า l จะมี $2l + 1$ ค่าของ m_l

4. เลขควอนตัมสปิน (Spin Quantum Number, m_s):

กำหนดทิศทางของการหมุนรอบตัวเอง (spin) ของอิเล็กตรอน ซึ่งเป็นคุณสมบัติภายในของอิเล็กตรอน มีค่าเพียงสองค่า: $m_s = +1/2$ (spin up) หรือ $m_s = -1/2$ (spin down)

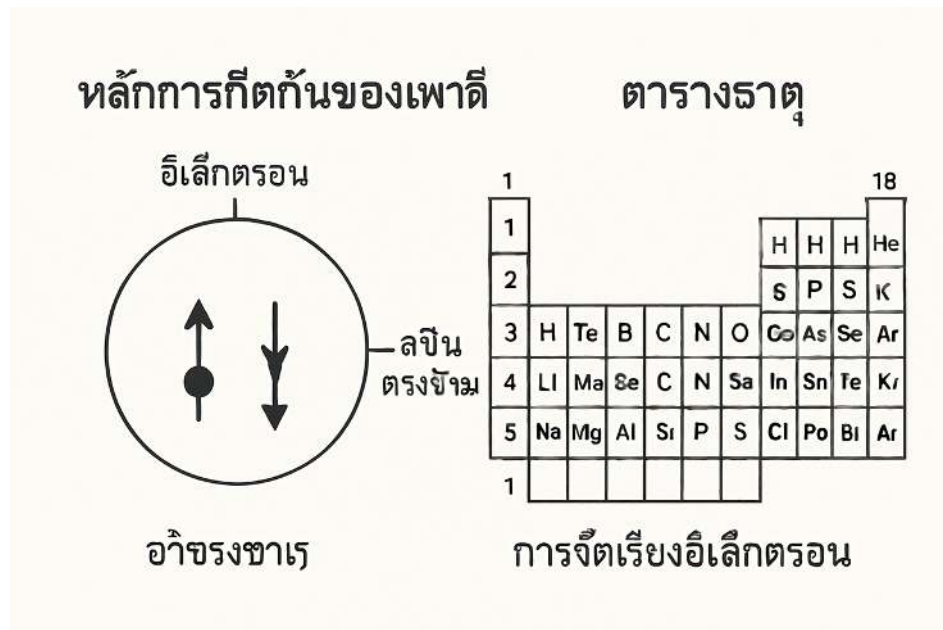
ชุดของเลขควอนตัม (n, l, m_l, m_s) จะระบุสถานะควอนตัมที่สมบูรณ์ของอิเล็กตรอนในอะตอม และไม่มีอิเล็กตรอนสองตัวใดในอะตอมเดียวกันที่มีชุดของเลขควอนตัมทั้งสี่ตัวเหมือนกัน ซึ่งเป็นไปตามหลักการกีดกันของเพาลีที่จะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป

5.3 หลักการกีดกันของเพาลีและตารางธาตุ

หลักการกีดกันของเพาลี (Pauli Exclusion Principle) เป็นหลักการพื้นฐานที่สำคัญในกลศาสตร์ควอนตัม ซึ่งเสนอโดย วูล์ฟกัง เพาลี (Wolfgang Pauli) ในปี ค.ศ. 1925 หลักการนี้ระบุว่า:

“ในอะตอมหนึ่งๆ ไม่มีอิเล็กตรอนสองตัวใดที่จะมีชุดของเลขควอนตัมทั้งสี่ตัว (n, l, m_l, m_s) เหมือนกันได้”

กล่าวคือ อิเล็กตรอนแต่ละตัวในอะตอมจะต้องมีสถานะควอน



ภาพที่ 5.3 หลักการกีดกันของเพาลีและตารางธาตุ

ตัวที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง หลักการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการอธิบายโครงสร้างของอะตอมที่มีอิเล็กตรอนหลายตัว และเป็นรากฐานในการทำความเข้าใจคุณสมบัติทางเคมีของธาตุต่างๆ

การจัดเรียงอิเล็กตรอนและตารางธาตุ

หลักการกีดกันของเพาลี ร่วมกับหลักการสร้าง (Aufbau Principle) และกฎของฮุนด์ (Hund's Rule) ทำให้เราสามารถอธิบายการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอมและโครงสร้างของตารางธาตุ (Periodic Table) ได้:

- **หลักการสร้าง (Aufbau Principle):** อิเล็กตรอนจะเข้าสู่ระดับพลังงานที่ต่ำที่สุดก่อนที่จะเข้าสู่ระดับพลังงานที่สูงขึ้น
- **กฎของฮุนด์ (Hund's Rule):** ในออร์บิทัลที่มีพลังงานเท่ากัน (เช่น ออร์บิทัล p, d, f) อิเล็กตรอนจะจัดเรียงตัวให้มีสปินเดี่ยว

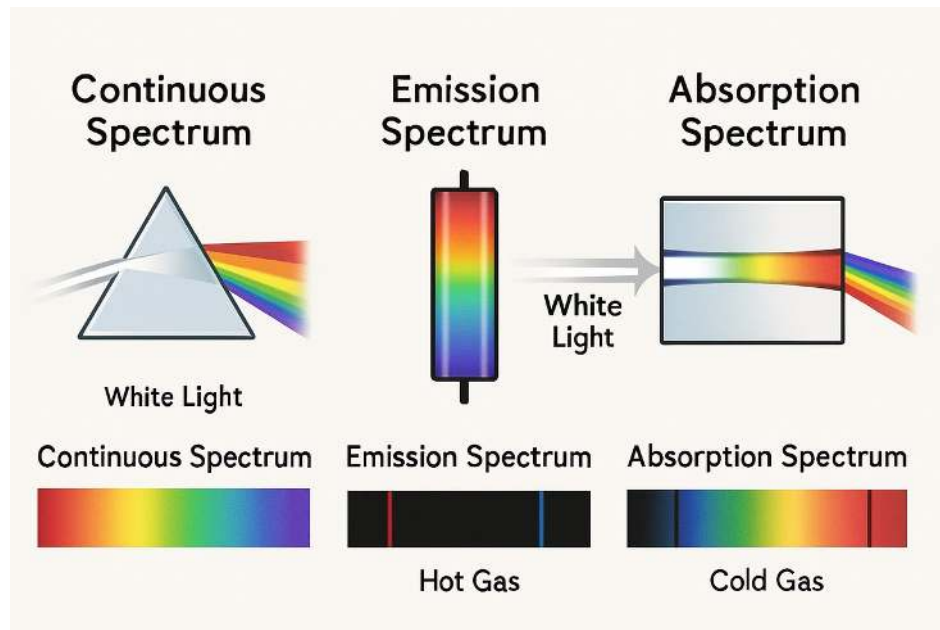
(unpaired spins) มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก่อนที่จะจับคู่กัน

การรวมกันของหลักการเหล่านี้ทำให้แต่ละธาตุมีโครงสร้างอิเล็กตรอนที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งกำหนดคุณสมบัติทางเคมีของธาตุนั้นๆ โดย คาบ (Period) คือแถวในตารางธาตุ สอดคล้องกับค่า n สูงสุดของอิเล็กตรอนในอะตอม และ หมู่ (Group) คือคอลัมน์ในตารางธาตุ สอดคล้องกับจำนวนอิเล็กตรอนในวงโคจรนอกสุด (valence electrons) ซึ่งเป็นตัวกำหนดคุณสมบัติทางเคมีที่คล้ายคลึงกันของธาตุในหมู่เดียวกัน

หลักการกีดกันของเพาลีไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะอิเล็กตรอนเท่านั้น แต่ยังใช้ได้กับอนุภาคประเภทยเฟอร์มิออน (Fermions) ทั้งหมด ซึ่งเป็นอนุภาคที่มีสปินเป็นครึ่งจำนวนเต็ม (เช่น โปรตอน นิวตรอน) ในขณะที่อนุภาคประเภทยโบซอน (Bosons) ซึ่งมีสปินเป็นจำนวนเต็ม (เช่น โฟตอน) ไม่ได้อยู่ภายใต้หลักการนี้

5.4 สเปกตรัมของอะตอม

สเปกตรัมของอะตอมเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่อิเล็กตรอนในอะตอมเปลี่ยนระดับพลังงาน เมื่ออิเล็กตรอนดูดกลืนพลังงาน มันจะกระโดดขึ้นไปยังระดับพลังงานที่สูงขึ้น (สถานะกระตุ้น, Excited State) ซึ่งเป็นสถานะที่ไม่เสถียร จากนั้นอิเล็กตรอนจะกลับลงมายังระดับพลังงานที่ต่ำกว่า (สถานะพื้น, Ground State) โดยการปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปของโฟตอน ซึ่งมีพลังงานและความถี่เฉพาะเจาะจง



ภาพที่ 5.4 สเปกตรัมของอะตอม

พลังงานของโฟตอนที่ถูกปลดปล่อยออกมาสามารถคำนวณได้จากผลต่างของพลังงานระหว่างสองระดับพลังงาน:

$$\Delta E = E - E = hf$$

สเปกตรัมของอะตอมแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก:

- 1. สเปกตรัมการเปล่งแสง (Emission Spectrum):** เกิดขึ้นเมื่ออะตอมที่ถูกกระตุ้นปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปของแสง สเปกตรัมที่ได้จะเป็นเส้นสว่างบนพื้นหลังที่มืด ซึ่งแต่ละเส้นสอดคล้องกับการเปลี่ยนระดับพลังงานที่เฉพาะเจาะจงของอิเล็กตรอน
- 2. สเปกตรัมการดูดกลืนแสง (Absorption Spectrum):** เกิดขึ้นเมื่อแสงขาวผ่านก๊าซหรือไอของธาตุ อะตอมในก๊าซจะดูดกลืนโฟตอนที่มีพลังงานเท่ากับผลต่างของระดับพลังงานของอิเล็กตรอน

ทำให้เกิดเส้นมืดบนพื้นหลังของสเปกตรัมต่อเนื่อง

การวิเคราะห์สเปกตรัมของอะตอมมีความสำคัญอย่างยิ่งในหลายสาขา ได้แก่:

- **การระบุธาตุ:** เนื่องจากแต่ละธาตุมีชุดของระดับพลังงานที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้มีสเปกตรัมการเปล่งแสงและการดูดกลืนแสงที่เป็นเอกลักษณ์เช่นกัน เราจึงสามารถใช้สเปกตรัมเพื่อระบุชนิดของธาตุในตัวอย่างที่ไม่รู้จักได้
- **ดาราศาสตร์:** นักดาราศาสตร์ใช้การวิเคราะห์สเปกตรัมของแสงจากดาวฤกษ์และกาแล็กซี เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมี อุณหภูมิ ความดัน ความเร็ว และการเคลื่อนที่ของวัตถุเหล่านั้น (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 8)
- **การแพทย์และอุตสาหกรรม:** เทคนิคสเปกโทรสโกปี (Spectroscopy) ถูกนำไปใช้ในการวินิจฉัยโรค การวิเคราะห์สารเคมี และการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมต่างๆ

การศึกษาและทำความเข้าใจสเปกตรัมของอะตอมเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาทฤษฎีควอนตัมและแบบจำลองอะตอมที่ทันสมัย

สรุปท้ายบท / แบบฝึกหัด

บทสรุป

บทที่ 5 เริ่มต้นด้วยการทบทวน แบบจำลองอะตอมของบอร์-ชอมเมอร์เฟลด์ ซึ่งสามารถอธิบายสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจนได้อย่างแม่นยำผ่านการควอนไทซ์โมเมนตัมเชิงมุม

($L = n\hbar$) แต่มีข้อจำกัดสำหรับอะตอมที่มีอิเล็กตรอนหลายตัว

กลศาสตร์ควอนตัมได้นำเสนอภาพที่สมบูรณ์ของอะตอม โดยสถานะของอิเล็กตรอนในอะตอมถูกกำหนดโดย **เลขควอนตัม** สี่ตัว: เลขควอนตัมหลัก (n), เลขควอนตัมโมเมนตัมเชิงมุม (l), เลขควอนตัมแม่เหล็ก (m_l), และเลขควอนตัมสปิน (m_s)

หลักการกีดกันของเพาลี (Pauli Exclusion Principle) กล่าวว่าไม่มีอิเล็กตรอนสองตัวใดๆ ในอะตอมเดียวกันที่มีเลขควอนตัมทั้งสี่ตัวเหมือนกัน หลักการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการอธิบายโครงสร้างของ **ตารางธาตุ** และการจัดเรียงอิเล็กตรอนในเปลือกต่างๆ ผ่านหลักการสร้างและกฎของฮุนด์

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับ **สเปกตรัมของอะตอม** ซึ่งเป็นการปลดปล่อยหรือดูดกลืนพลังงานในรูปแบบของแสงเมื่ออิเล็กตรอนเปลี่ยนระดับพลังงาน การวิเคราะห์สเปกตรัมเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำความเข้าใจโครงสร้างของอะตอมและโมเลกุล ตลอดจนการระบุองค์ประกอบของวัตถุท้องฟ้าในทางดาราศาสตร์

คำถามท้ายบท

1. อธิบายความสำเร็จและข้อจำกัดของแบบจำลองอะตอมของบอร์-ซอมเมอร์เฟลด์
2. คำนวณรัศมีและพลังงานของอิเล็กตรอนในสถานะ $n = 3$ ของอะตอมไฮโดรเจน

3. จงอธิบายว่าแบบจำลองอะตอมของชอมเมอร์เฟลด์ปรับปรุงแบบจำลองของบอร์อย่างไร
4. ระบุ และ อธิบาย ความหมาย ของ เลข ควอน ตัม ทั้ง สี่ ตัว (n, l, m_l, m_s) ที่ใช้อธิบายสถานะของอิเล็กตรอนในอะตอม
5. จงอธิบายว่าออร์บิทัล s, p, d, f มีรูปร่างแตกต่างกันอย่างไร และเกี่ยวข้องกับเลขควอนตัมใด
6. จงอธิบายหลักการกีดกันของเพาลี และความสำคัญของหลักการนี้ในการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม
7. ธาตุที่มีเลขอะตอม 11 (โซเดียม) มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนอย่างไรตามหลักการกีดกันของเพาลีและหลักการสร้าง
8. จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างหลักการกีดกันของเพาลีกับการจัดโครงสร้างของตารางธาตุ
9. เปรียบเทียบและ อธิบาย ความแตกต่างระหว่างสเปกตรัมการเปล่งแสงและสเปกตรัมการดูดกลืนแสง
10. จง อธิบาย ว่าการ วิเคราะห์ สเปกตรัม ของ อะตอม มีความสำคัญอย่างไรในการศึกษาทางดาราศาสตร์ และการระบุธาตุ

บทที่ 6

ฟิสิกส์นิวเคลียร์ (Nuclear Physics)

แผนบริหารการสอนประจำบท

หัวข้อเนื้อหา

1. โครงสร้างและสมบัติของนิวเคลียส
2. การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี
3. ปฏิกิริยานิวเคลียร์: ฟิชชันและฟิวชัน
4. การประยุกต์ใช้: พลังงาน นิวเคลียร์ การแพทย์ และอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เมื่อศึกษาบทนี้จบแล้ว ผู้เรียนสามารถ

1. อธิบายและประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่อง โครงสร้างและสมบัติของนิวเคลียส ได้อย่างถูกต้อง
2. อธิบายและประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่อง การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี ได้อย่างถูกต้อง
3. อธิบายและประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่อง ปฏิกิริยานิวเคลียร์: ฟิชชันและฟิวชัน ได้อย่างถูกต้อง
4. อธิบาย และ ประยุกต์ ใช้ แนวคิด เรื่อง การ ประยุกต์ ใช้:

พลังงานนิวเคลียร์ การแพทย์ และอุตสาหกรรม ได้อย่างถูกต้อง

วิธีสอนและกิจกรรม

บรรยายประกอบสไลด์และการเขียนอนุพันธ์สมการบนกระดาน อภิปรายกลุ่มย่อยเพื่อเชื่อมโยงแนวคิดกับปรากฏการณ์จริง ฝึกแก้โจทย์ตัวอย่างในชั้นเรียน และมอบหมายแบบฝึกหัดท้ายบท ให้ฝึกฝนนอกเวลาเรียน

สื่อการเรียนการสอน

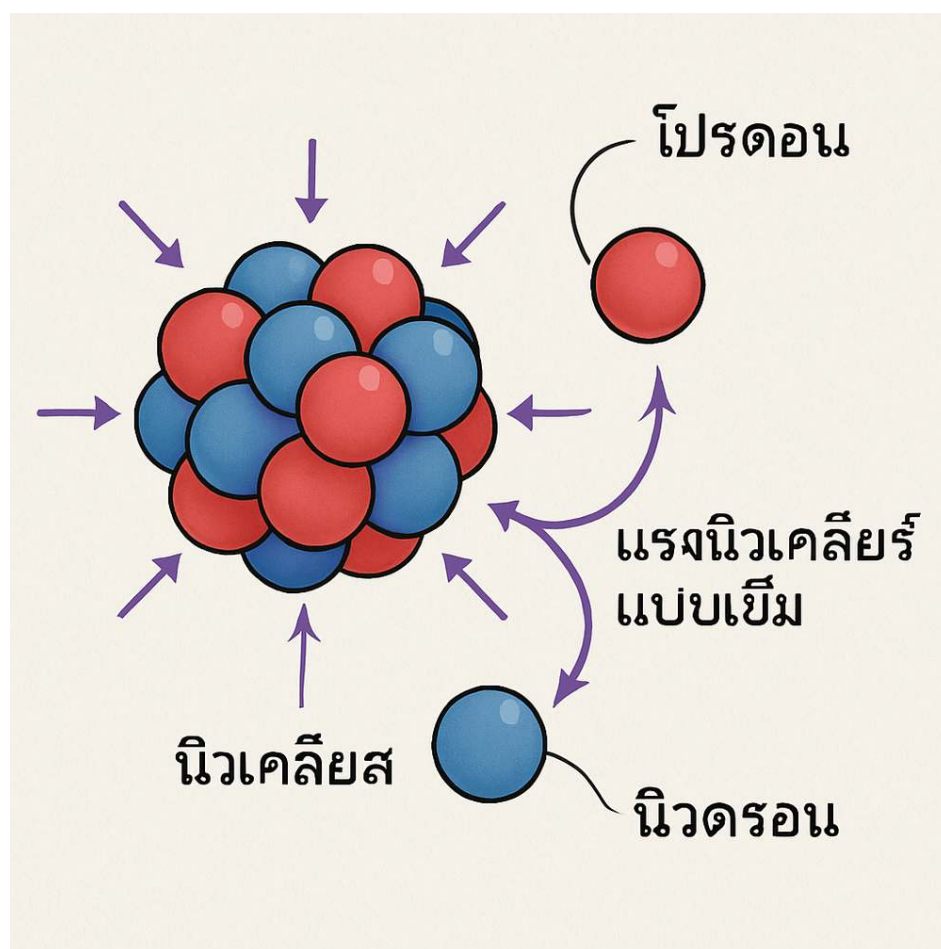
เอกสาร ประกอบ การ สอน สไลด์ นำ เสนอ (PowerPoint/ Beamer) ภาพ ประกอบ และ แผนภาพ เชิง แนวคิด โจทย์ ตัวอย่างพร้อมเฉลยที่ละขั้นตอน และสื่อสาธิตเชิงตัวเลข (โครงงาน Python ในภาคผนวก ข สำหรับหัวข้อที่เกี่ยวข้อง)

การวัดและประเมินผล

ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและการอภิปราย ความถูกต้องของแบบฝึกหัดท้ายบท แบบทดสอบย่อยท้ายหน่วยการเรียนรู้ และการสอบข้อเขียนกลางภาค/ปลายภาคตามแผนบริหารการสอนประจำวิชา

6.1 โครงสร้างและสมบัติของนิวเคลียส

ฟิสิกส์นิวเคลียร์ (Nuclear Physics) เป็นสาขาหนึ่งของฟิสิกส์ที่ศึกษาโครงสร้าง สมบัติ และปฏิกิริยาของนิวเคลียสของอะตอม ซึ่งเป็นแกนกลางของอะตอม



ภาพที่ 6.1 โครงสร้างและสมบัติของนิวเคลียส

องค์ประกอบของนิวเคลียส

นิวเคลียสประกอบด้วยอนุภาคมูลฐานสองชนิดคือ: * **โปรตอน (Proton):** มีประจุไฟฟ้าบวกเท่ากับขนาดประจุของอิเล็กตรอน ($+e$) และมีมวลประมาณ $1.672 \times 10^{-27} \text{ kg}$ * **นิวตรอน (Neutron):** ไม่มีประจุไฟฟ้า และมีมวลใกล้เคียงกับโปรตอน ประมาณ $1.674 \times 10^{-27} \text{ kg}$

อนุภาคทั้งสองชนิดนี้เรียกรวมกันว่า **นิวคลีออน (Nucleons)**

สัญลักษณ์นิวเคลียร์

นิวเคลียสของธาตุต่างๆ สามารถระบุได้ด้วยสัญลักษณ์ ${}_Z^AX$ เมื่อ X คือ สัญลักษณ์ของธาตุ, Z คือ เลขอะตอม (Atomic Number) ซึ่งเท่ากับจำนวนโปรตอนในนิวเคลียส และเป็นตัวระบุชนิดของธาตุ, และ A คือ เลขมวล (Mass Number) ซึ่งเท่ากับผลรวมของจำนวนโปรตอนและนิวตรอนในนิวเคลียส ($A = Z + N$ เมื่อ N คือจำนวนนิวตรอน)

ไอโซโทป (Isotopes) คืออะตอมของธาตุชนิดเดียวกัน (มี Z เท่ากัน) แต่มีจำนวนนิวตรอน (N) แตกต่างกัน ทำให้มีเลขมวล (A) แตกต่างกัน เช่น ไฮโดรเจนมีสามไอโซโทปหลักคือ โปรเทียม (${}_1^1H$), ดิวเทอเรียม (${}_1^2H$), และทริเทียม (${}_1^3H$)

แรงนิวเคลียร์อย่างเข้ม (Strong Nuclear Force)

โปรตอนในนิวเคลียสมีประจุบวก ซึ่งควรจะผลักกันด้วยแรงคูลอมบ์ (Coulomb Force) ที่มีขนาดมหาศาล อย่างไรก็ตาม นิวเคลียสยังคงเสถียรอยู่ได้ด้วย **แรงนิวเคลียร์อย่างเข้ม (Strong Nuclear**

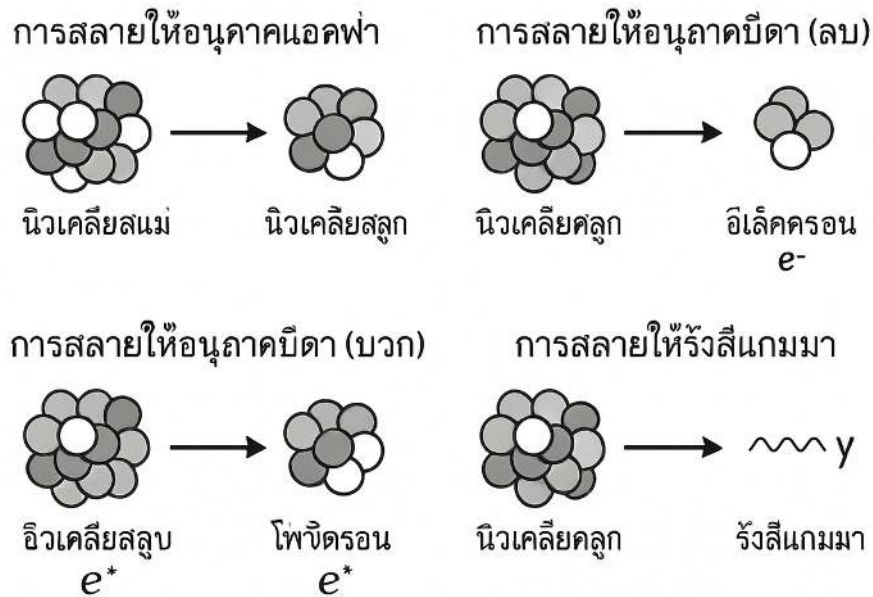
Force) ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่แรงพื้นฐานในธรรมชาติ (ดูรายละเอียดในบทที่ 7) แรงนี้เป็นแรงดึงดูดที่แข็งแกร่งที่สุด แต่มีระยะกระทำสั้นมาก (ประมาณ 10^{-15} m) และกระทำระหว่างนิวคลีออนทุกคู่

พลังงานยึดเหนี่ยว (Binding Energy)

มวลของนิวเคลียสที่เสถียรจะน้อยกว่าผลรวมของมวลของโปรตอนและนิวตรอนที่เป็นองค์ประกอบ พลังงานที่สมมูลกับมวลที่หายไปนี้เรียกว่า **พลังงานยึดเหนี่ยว (Binding Energy)** ซึ่งเป็นพลังงานที่ต้องใช้ในการแยกนิวเคลียสออกเป็นนิวคลีออนอิสระ พลังงานยึดเหนี่ยวต่อหนึ่งนิวคลีออน (Binding Energy per Nucleon) เป็นตัวบ่งชี้ความเสถียรของนิวเคลียส นิวเคลียสที่มีพลังงานยึดเหนี่ยวต่อหนึ่งนิวคลีออนสูงที่สุดคือเหล็ก-56 (${}^{56}_{26}\text{Fe}$) พลังงานยึดเหนี่ยวสามารถคำนวณได้จากสมการ $E = \Delta mc^2$ (ตามความสมมูลระหว่างมวลกับพลังงานที่กล่าวถึงในบทที่ 2) โดยที่ Δm คือ มวลพร่อง (Mass Defect) ซึ่งเป็นผลต่างระหว่างผลรวมของมวลของนิวคลีออนอิสระกับมวลของนิวเคลียส

6.2 การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี

กัมมันตภาพรังสี (Radioactivity) คือปรากฏการณ์ที่นิวเคลียสที่ไม่เสถียร (radioactive nuclei) สลายตัวโดยการปลดปล่อยอนุภาคหรือพลังงานออกมา เพื่อเปลี่ยนไปเป็นนิวเคลียสที่เสถียรมากขึ้น กระบวนการนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอก เช่น อุณหภูมิหรือความดัน



ภาพที่ 6.2 การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี

ประเภทของการสลายตัว

1. **การสลายตัวแบบแอลฟา (Alpha Decay):** นิวเคลียสปลดปล่อยอนุภาคแอลฟา (α) ซึ่งประกอบด้วย 2 โปรตอนและ 2 นิวตรอน (นิวเคลียสของฮีเลียม-4, ${}^4_2\text{He}$) เลขมวล (A) ลดลง 4 และเลขอะตอม (Z) ลดลง 2 มักเกิดขึ้นกับนิวเคลียสที่มีขนาดใหญ่และมีจำนวนโปรตอนมาก ตัวอย่าง: ${}^{238}_{92}\text{U} \rightarrow {}^{234}_{90}\text{Th} + {}^4_2\text{He}$
2. **การสลายตัวแบบบีตา (Beta Decay):** มีหลายรูปแบบย่อย ได้แก่ บีตา-ลบ (β^-) ที่นิวตรอนเปลี่ยนเป็นโปรตอนพร้อมปลดปล่อยอิเล็กตรอนและแอนตินิวตริโน (เลขมวลคงที่ เลขอะตอมเพิ่มขึ้น 1 เช่น ${}^{14}_6\text{C} \rightarrow {}^{14}_7\text{N} + e^- + \bar{\nu}_e$), บีตา-บวก (β^+) ที่โปรตอนเปลี่ยนเป็นนิวตรอนพร้อมปลดปล่อยโพซิตรอนและนิวตริโน (เลขอะตอมลดลง 1) และการจับยึดอิเล็กตรอน (Electron Capture)
3. **การสลายตัวแบบแกมมา (Gamma Decay):** นิวเคลียสที่อยู่ใน

สถานะกระตุ้นจะปลดปล่อยโฟตอนพลังงานสูง (รังสีแกมมา, γ) เพื่อลดระดับพลังงานลงสู่สถานะพื้น โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลขมวลและเลขอะตอม มักเกิดขึ้นหลังจากการสลายตัวแบบแอลฟาหรือบีตา

กฎการสลายตัว (Law of Radioactive Decay)

การสลายตัวของนิวเคลียสกัมมันตรังสีเป็นกระบวนการแบบสุ่ม แต่สำหรับนิวเคลียสจำนวนมากจะสามารถอธิบายได้ด้วยกฎการสลายตัว ซึ่งระบุว่าจำนวนนิวเคลียสกัมมันตรังสีที่เหลืออยู่ (N) ณ เวลา t เป็นดังนี้:

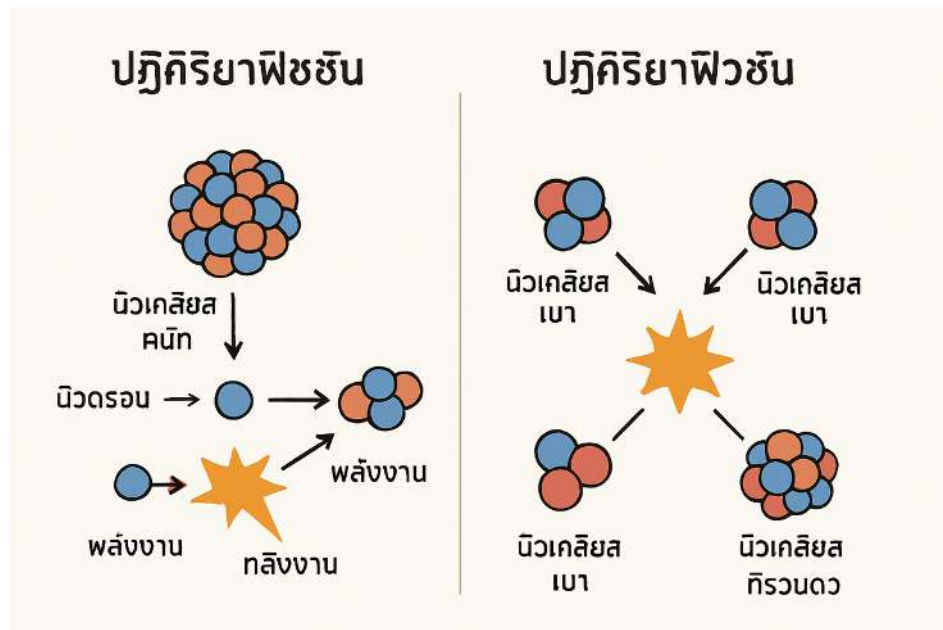
$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$$

เมื่อ N_0 คือ จำนวนนิวเคลียสกัมมันตรังสีเริ่มต้น และ λ คือ ค่าคงตัวการสลายตัว (Decay Constant)

ครึ่งชีวิต (Half-Life, $T_{1/2}$) คือช่วงเวลาที่นิวเคลียสกัมมันตรังสีสลายตัวไปครึ่งหนึ่งของจำนวนเริ่มต้น มีความสัมพันธ์กับค่าคงตัวการสลายตัวดังนี้:

$$T_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\lambda} = \frac{0.693}{\lambda}$$

ครึ่งชีวิตเป็นคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละไอโซโทปกัมมันตรังสี และมีค่าตั้งแต่เศษเสี้ยววินาทีไปจนถึงหลายพันล้านปี



ภาพที่ 6.3 ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิชชันและฟิวชัน

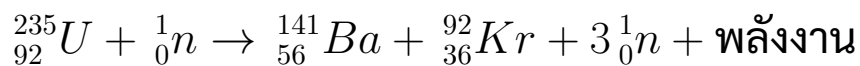
6.3 ปฏิกิริยานิวเคลียร์: ฟิชชันและฟิวชัน

ปฏิกิริยานิวเคลียร์ (Nuclear Reactions) คือกระบวนการที่นิวเคลียสของอะตอมเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือสถานะพลังงาน ซึ่งแตกต่างจากปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับการจัดเรียงอิเล็กตรอนใหม่เท่านั้น ปฏิกิริยานิวเคลียร์สามารถปลดปล่อยพลังงานออกมาได้มหาศาลตามหลักความสมมูลระหว่างมวลกับพลังงานของไอน์สไตน์ ($E = mc^2$)

นิวเคลียร์ฟิชชัน (Nuclear Fission) คือปฏิกิริยาที่นิวเคลียสหนัก (เช่น ยูเรเนียม-235 หรือพลูโตเนียม-239) แตกตัวออกเป็นนิวเคลียสที่เบากว่าสองหรือสามนิวเคลียส พร้อมกับการปลดปล่อยนิวตรอนและพลังงานจำนวนมาก โดยทั่วไปปฏิกิริยาฟิชชันจะเริ่มตันทันเมื่อนิวเคลียสหนักดูดกลืนนิวตรอน ทำให้เกิดนิวเคลียสที่ไม่เสถียรและแตกตัวออก

นิวตรอนที่ถูกปลดปล่อยออกมาสามารถไปชนและทำให้เกิดฟิชชันกับนิวเคลียสอื่นๆ ได้อีก เกิดเป็น **ปฏิกิริยาลูกโซ่ (Chain Reaction)** ที่สามารถควบคุมได้ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ หรือไม่สามารควบคุมได้ในระเบิดปรมาณู

ตัวอย่างปฏิกิริยาฟิชชันของยูเรเนียม-235:

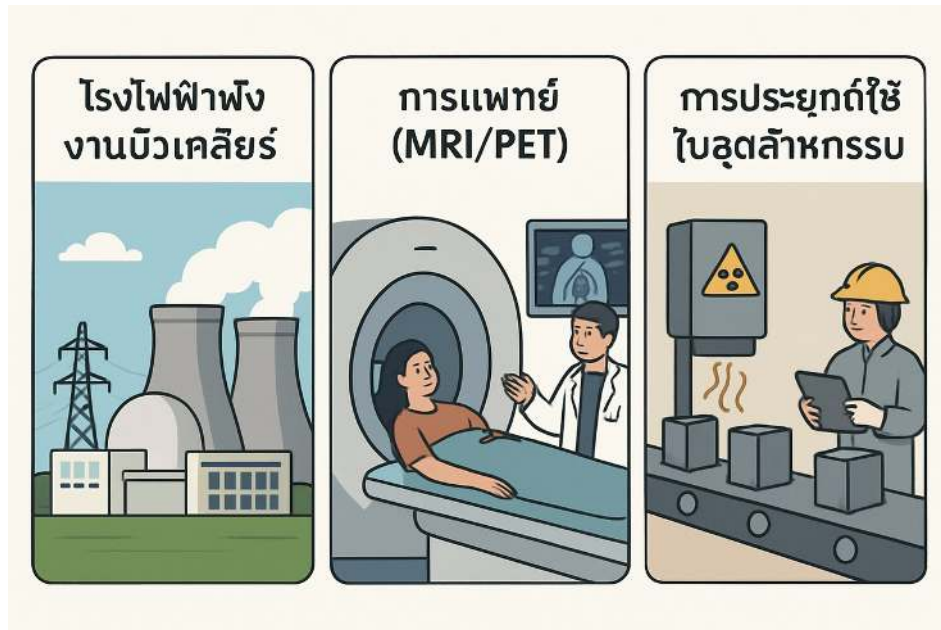


นิวเคลียร์ฟิวชัน (Nuclear Fusion) คือปฏิกิริยานิวเคลียสเบาสองนิวเคลียสรวมตัวกันเป็นนิวเคลียสที่หนักขึ้น พร้อมกับการปลดปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาล ปฏิกิริยาฟิวชันต้องการอุณหภูมิและความดันที่สูงมาก (หลายล้านองศาเซลเซียส) เพื่อเอาชนะแรงผลักทางไฟฟ้าสถิตระหว่างนิวเคลียสที่มีประจุบวก ปฏิกิริยาฟิวชันเป็นแหล่งพลังงานหลักของดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์อื่นๆ (ดูบทที่ 8) โดยที่ไฮโดรเจนรวมตัวกันเป็นฮีเลียม นักวิทยาศาสตร์กำลังวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อควบคุมปฏิกิริยาฟิวชันบนโลก เพื่อเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและยั่งยืนในอนาคต (เช่น โครงการ ITER)

ตัวอย่างปฏิกิริยาฟิวชันระหว่างดิวเทอเรียมและทริเทียม:



ทั้งฟิชชันและฟิวชันเป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม



ภาพที่ 6.4 การประยุกต์ใช้พลังงานนิวเคลียร์

6.4 การประยุกต์ใช้: พลังงานนิวเคลียร์ การแพทย์ และอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์นิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสี ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในหลากหลายสาขา ทั้งในด้านพลังงาน การแพทย์ อุตสาหกรรม และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

1. พลังงานนิวเคลียร์: โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ใช้ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันที่ควบคุมได้เพื่อผลิตความร้อน ซึ่งนำไปต้มน้ำให้กลายเป็นไอน้ำเพื่อขับเคลื่อนกังหันผลิตกระแสไฟฟ้า พลังงานนิวเคลียร์เป็นแหล่งพลังงานที่สะอาด ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระหว่างการผลิตไฟฟ้า แต่มีความท้าทายในการจัดการกากกัมมันตรังสีและความปลอดภัย

2. การแพทย์: ในการวินิจฉัยโรค ใช้การถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์ (Radiography) และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (Nuclear Medicine) ที่ใช้สารกัมมันตรังสี (radiotracers) ครึ่งชีวิตสั้นในการติดตามการทำงานของอวัยวะ เช่น PET Scan และ SPECT Scan ในการรักษาโรค ใช้รังสีรักษา (Radiation Therapy) และการฝังแร่ (Brachytherapy) เพื่อทำลายเซลล์มะเร็ง

3. อุตสาหกรรม: ใช้ในการตรวจสอบรอยร้าวแบบไม่ทำลายชิ้นงาน (Non-Destructive Testing) การวัดความหนาแน่นและระดับของเหลว การฉายรังสีอาหารเพื่อฆ่าเชื้อและยืดอายุการเก็บรักษา และการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

4. การวิจัยทางวิทยาศาสตร์: ใช้การสลายตัวของไอโซโทปกัมมันตรังสี เช่น คาร์บอน-14 (Carbon-14 Dating) ในการหาอายุทางธรณีวิทยาและโบราณคดี ใช้เครื่องเร่งอนุภาคในการวิจัยฟิสิกส์อนุภาคมูลฐาน (บทที่ 7) และใช้ไอโซโทปรังสีในการเกษตรเพื่อติดตามการดูดซึมปุ๋ยของพืชและปรับปรุงพันธุ์พืช

สรุปท้ายบท / แบบฝึกหัด

บทสรุป

บทที่ 6 มุ่งเน้นไปที่ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ โดยเริ่มต้นด้วยการศึกษาโครงสร้างและสมบัติของนิวเคลียส ซึ่งประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอน (เรียกรวมว่านิวคลีออน) แรงที่ยึดนิวคลีออนไว้ด้วยกันคือ แรงนิวเคลียร์แบบเข้ม (Strong Nuclear Force) และความเสถียรของนิวเคลียสวัดได้จากพลังงานยึดเหนี่ยว ($E =$

$$\Delta mc^2)$$

หัวข้อ สำคัญ คือ การ สลาย ของ นิวเคลียส กัมมันตรังสี ซึ่งเป็นการสลายตัวของนิวเคลียสที่ไม่เสถียรเพื่อปลดปล่อยรังสีแอลฟา บีตา และแกมมา โดยมีลักษณะเฉพาะคือ **ครึ่งชีวิต (Half-life)** ตามกฎการสลายตัวแบบเลขชี้กำลัง

นอกจากนี้ยังมีการ ศึกษา **ปฏิกิริยานิวเคลียร์** ที่สำคัญ สองประเภท ได้แก่ **ฟิชชัน (Fission)** คือการแตกตัวของนิวเคลียสหนัก และ **ฟิวชัน (Fusion)** คือการรวมตัวของนิวเคลียสเบา ซึ่งทั้งสองปฏิกิริยาปลดปล่อยพลังงานมหาศาล และปิดท้ายด้วย **การประยุกต์ใช้** ของฟิสิกส์นิวเคลียร์ในด้านการผลิตไฟฟ้า การแพทย์ อุตสาหกรรม และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

คำถามท้ายบท

1. จงอธิบายโครงสร้างของนิวเคลียสและ องค์ประกอบหลักของนิวคลีออน รวมถึงความหมายของเลขอะตอมและเลขมวล
2. ไอโซโทปคืออะไร จงยกตัวอย่างไอโซโทปของธาตุใดธาตุหนึ่งมา 3 ชนิด
3. แรงแวนเดอร์วาลส์แบบเข้มคืออะไร และมีบทบาทอย่างไรในการยึดเหนี่ยวนิวเคลียส
4. พลังงานยึดเหนี่ยว คืออะไร และมีความสัมพันธ์กับ มวลพร่องอย่างไร
5. จงระบุและอธิบายลักษณะของการสลายตัวของนิวเคลียส

กัมมันตรังสีทั้งสามประเภท (แอลฟา บีตา แกมมา)

6. ธาตุเรเดียม-226 ($^{226}_{88}\text{Ra}$) สลายตัวแบบแอลฟา จงเขียนสมการการสลายตัวและระบุนิวเคลียสลูกที่เกิดขึ้น
7. ครึ่งชีวิต (Half-life) คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรในการคำนวณปริมาณสารกัมมันตรังสีที่เหลืออยู่
8. สารกัมมันตรังสีชนิดหนึ่งมีครึ่งชีวิต 10 ปี หากเริ่มต้นมีสารกัมมันตรังสีอยู่ 100 กรัม หลังจาก 30 ปี จะเหลือสารกัมมันตรังสีอยู่เท่าใด
9. จงอธิบายความแตกต่างและคล้ายคลึงกันระหว่างปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันและฟิวชัน พร้อมยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้ของแต่ละประเภท
10. จงอธิบายการประยุกต์ใช้ฟิสิกส์นิวเคลียร์ในด้านการแพทย์ (การวินิจฉัยและการรักษา) และอุตสาหกรรม

บทที่ 7

ฟิสิกส์อนุภาคมูลฐาน (Elementary Particle Physics)

แผนบริหารการสอนประจำบท

หัวข้อเนื้อหา

1. สวนสัตว์อนุภาค (Particle Zoo)
2. แรงพื้นฐานในธรรมชาติ
3. แบบจำลองมาตรฐาน (The Standard Model)
4. ควาร์กและเลปตอน

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เมื่อศึกษาบทนี้จบแล้ว ผู้เรียนสามารถ

1. อธิบายและประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่อง สวนสัตว์อนุภาค (Particle Zoo) ได้อย่างถูกต้อง
2. อธิบาย และ ประยุกต์ ใช้ แนวคิด เรื่อง แรง พื้น ฐาน ใน ธรรมชาติ ได้อย่างถูกต้อง
3. อธิบายและประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่อง แบบจำลองมาตรฐาน (The Standard Model) ได้อย่างถูกต้อง
4. อธิบายและประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่อง ควาร์กและเลปตอน ได้

อย่างถูกต้อง

วิธีสอนและกิจกรรม

บรรยายประกอบสไลด์และการเขียนอนุพันธ์สมการบนกระดาน อภิปรายกลุ่มย่อยเพื่อเชื่อมโยงแนวคิดกับปรากฏการณ์จริง ฝึกแก้โจทย์ตัวอย่างในชั้นเรียน และมอบหมายแบบฝึกหัดท้ายบท ให้ฝึกฝนนอกเวลาเรียน

สื่อการเรียนการสอน

เอกสาร ประกอบ การ สอน สไลด์ นำ เสนอ (PowerPoint/ Beamer) ภาพ ประกอบ และ แผนภาพ เชิง แนวคิด โจทย์ ตัวอย่างพร้อมเฉลยที่ละขั้นตอน และสื่อสาธิตเชิงตัวเลข (โครงการ Python ในภาคผนวก ข สำหรับหัวข้อที่เกี่ยวข้อง)

การวัดและประเมินผล

ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและการอภิปราย ความถูกต้องของแบบฝึกหัดท้ายบท แบบทดสอบย่อยท้ายหน่วยการเรียนรู้ และการสอบข้อเขียนกลางภาค/ปลายภาคตามแผน บริหารการสอนประจำวิชา

7.1 สวนสัตว์อนุภาค (Particle Zoo)

ในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 นักฟิสิกส์ได้ค้นพบอนุภาคจำนวนมากจากการทดลองเครื่องเร่งอนุภาค ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า **สวนสัตว์อนุภาค (Particle Zoo)** ซึ่งเต็มไปด้วยอนุภาคหลากหลายชนิดที่ดูเหมือนจะไม่มีระเบียบ อย่างไรก็ตาม ด้วยการพัฒนาทฤษฎีและเทคนิค



ภาพที่ 7.1 สวนสัตร้อนอนุภาค

การทดลอง นักฟิสิกส์ได้จัดหมวดหมู่อนุภาคเหล่านี้ออกเป็นกลุ่มต่างๆ ตามคุณสมบัติของพวกมัน

อนุภาคมูลฐาน (Elementary Particles) คืออนุภาคที่ไม่มีโครงสร้างภายในไม่ได้ประกอบขึ้นจากอนุภาคที่เล็กกว่า อนุภาคเหล่านี้สามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่:

1. **เฟอร์มิออน (Fermions):** เป็นอนุภาคที่เป็นองค์ประกอบของสสาร มีสปินเป็นครึ่งจำนวนเต็ม ($\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \dots$) และปฏิบัติตามหลักการกีดกันของเพาลี (บทที่ 5) เฟอร์มิออนแบ่งย่อยได้เป็นควาร์ก (Quarks) ซึ่งประกอบกันเป็นโปรตอนและนิวตรอน มี 6 ชนิด (flavors) ได้แก่ up, down, charm, strange, top, และ bottom และเลปตอน (Leptons) ซึ่งไม่ทำปฏิกิริยากับแรงนิวเคลียร์อย่างเข้ม มี 6 ชนิด ได้แก่ อิเล็กตรอน มิวออน ทาวออน และนิวตริโน

ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละชนิด

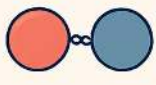
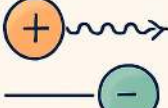
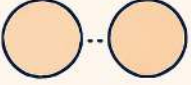
2. **โบซอน (Bosons):** เป็นอนุภาคที่เป็นพาหะของแรง (force carriers) มีสปินเป็นจำนวนเต็ม ($0, 1, 2, \dots$) และไม่ปฏิบัติตามหลักการกีดกันของเพาลี โบซอนที่รู้จักกันดีได้แก่ โฟตอน (Photon) พาหะของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า, กลูออน (Gluon) พาหะของแรงนิวเคลียร์อย่างเข้ม, W และ Z โบซอน พาหะของแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อน, และฮิกส์โบซอน (Higgs Boson) อนุภาคที่เกี่ยวข้องกับการให้มวลแก่อนุภาคอื่นๆ

นอกจากนี้ยังมี **อนุภาคปฏิสสาร (Antiparticles)** ซึ่งมีมวลเท่ากับอนุภาคปกติ แต่มีประจุไฟฟ้าและคุณสมบัติควอนตัมอื่นๆ ตรงกันข้าม เช่น โพสิตรอน (e^+) เป็นปฏิอนุภาคของอิเล็กตรอน

7.2 แรงพื้นฐานในธรรมชาติ

ในฟิสิกส์อนุภาค แรงทั้งหมดในธรรมชาติสามารถอธิบายได้ด้วยแรงพื้นฐานสี่ชนิด ได้แก่:

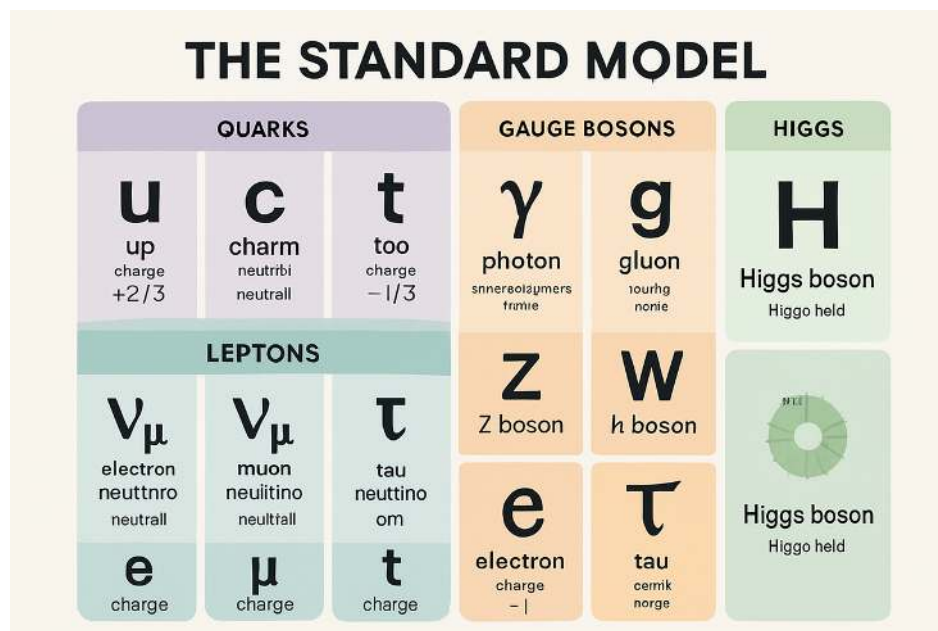
1. **แรงนิวเคลียร์อย่างเข้ม (Strong Nuclear Force):** พาหะคือ กลูออน (Gluon) เป็นแรงที่แข็งแกร่งที่สุด มีหน้าที่ยึดเหนี่ยวควาร์กเข้าด้วยกันเพื่อสร้างโปรตอนและนิวตรอน และยึดเหนี่ยวนิวคลีออนเข้าด้วยกันในนิวเคลียส ระยะกระทำสั้นมาก (ประมาณ 10^{-15} m)
2. **แรงแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Force):** พาหะคือโฟ

FOUR FUNDAMENTAL FORCES OF NATURE			
STRONG NUCLEAR FORCE	WEAK NUCLEAR FORCE	ELECTROMAGNETIC FORCE	GRAVITATIONAL FORCE
RELATIVE STRENGTH; 1	RELATIVE STRENGTH; 10^{-5}	RELATIVE STRENGTH; 10^{-2}	RELATIVE STRENGTH; 10^{-38}
RANGE: $<10^{-15}$ m	RANGE: $<10^{-15}$ m	RANGE: ∞	RANGE: ∞
 gluon	 W AND Z BOSONS	 photon	 graviton (hypothetical)

ภาพที่ 7.2 แรงพื้นฐานในธรรมชาติ

ตอน (Photon) กระทำระหว่างอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า มีบทบาทในการยึดเหนี่ยวอิเล็กตรอนกับนิวเคลียสเพื่อสร้างอะตอม และเป็นต้นกำเนิดของปรากฏการณ์ทางไฟฟ้าและแม่เหล็กทั้งหมด ระยะกระทำเป็นอนันต์

3. **แรงนิวเคลียร์อย่างอ่อน (Weak Nuclear Force):** พาหะคือ W และ Z โบซอน มีบทบาทในการสลายตัวของนิวเคลียสกัมมันตรังสีบางประเภท (เช่น การสลายตัวแบบบีตา ในบทที่ 6) และเป็นแรงที่ทำให้ควาร์กและเลปตอนสามารถเปลี่ยนชนิด (flavor) ได้ ระยะกระทำสั้นมาก (ประมาณ 10^{-18} m)
4. **แรงโน้มถ่วง (Gravitational Force):** พาหะสมมติฐานคือกราวิตอน (Graviton) ซึ่งยังไม่ถูกค้นพบ เป็นแรงดึงดูดระหว่างอนุภาคที่มีมวล มีบทบาทสำคัญในระดับมาโคร เช่น การโคจรของดาวเคราะห์และโครงสร้างของกาแล็กซี ระยะกระทำเป็นอนันต์ แต่



ภาพที่ 7.3 แบบจำลองมาตรฐาน

เป็นแรงที่อ่อนที่สุดในบรรดาแรงพื้นฐานทั้งสี่

การรวมแรงแม่เหล็กไฟฟ้าและแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนเข้าด้วยกันเป็น **แรงอิเล็กโตรวีก (Electroweak Force)** ได้รับการพิสูจน์แล้ว และนักฟิสิกส์ยังคงพยายามที่จะรวมแรงพื้นฐานทั้งหมดเข้าเป็นทฤษฎีเดียวที่เรียกว่า **ทฤษฎีสนามรวม (Grand Unified Theory, GUT)** และท้ายที่สุดคือ **ทฤษฎีทุกสิ่ง (Theory of Everything, TOE)**

7.3 แบบจำลองมาตรฐาน (The Standard Model)

แบบจำลองมาตรฐานของฟิสิกส์อนุภาค (The Standard Model of Particle Physics) เป็นทฤษฎีที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการอธิบายอนุภาคมูลฐานและแรงพื้นฐานสามในสี่ชนิด (แรงนิวเคลียร์

อย่างเข้ม แรงแม่เหล็กไฟฟ้า และแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อน) โดยไม่รวมแรงโน้มถ่วง

แบบจำลองมาตรฐานสามารถอธิบายผลการทดลองในฟิสิกส์อนุภาคได้อย่างแม่นยำ และสามารถทำนายการมีอยู่ของอนุภาคหลายชนิดก่อนที่จะถูกค้นพบจริง เช่น W และ Z โบซอน และที่สำคัญที่สุดคือ ฮิกส์โบซอน (Higgs Boson) ซึ่งถูกค้นพบในปี ค.ศ. 2012 ที่ CERN ซึ่งยืนยันกลไกฮิกส์ (Higgs Mechanism) ที่อธิบายว่าอนุภาคต่างๆ ได้รับมวลได้อย่างไร

แม้จะประสบความสำเร็จอย่างมาก แต่แบบจำลองมาตรฐานก็ยังมีข้อจำกัดและไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์บางอย่างได้ เช่น ไม่สามารถรวมแรงโน้มถ่วงเข้ากับแรงพื้นฐานอื่นๆ ได้ ไม่สามารถอธิบายการมีอยู่ของสสารมืดและพลังงานมืด (ดูบทที่ 8) ซึ่งเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ของเอกภพ เดิมทีถือว่านิวตริโนไม่มีมวลแต่การทดลองแสดงให้เห็นว่านิวตริโนมีมวลเล็กน้อย และไม่สามารถอธิบายได้อย่างสมบูรณ์ว่าทำไมเอกภพจึงมีสสารมากกว่าปฏิสสาร นักฟิสิกส์ยังคงทำงานเพื่อพัฒนาทฤษฎีที่อยู่นอกเหนือแบบจำลองมาตรฐาน (Beyond the Standard Model) เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้

7.4 ควาร์กและเลปตอน

ควาร์ก (Quarks) และเลปตอน (Leptons) เป็นอนุภาคมูลฐานสองประเภทหลักที่เป็นองค์ประกอบของสสารในแบบจำลองมาตรฐาน

ควาร์ก (Quarks) เป็นอนุภาคมูลฐานที่มีประจุไฟฟ้าเป็นเศษส่วน

ของประจุพื้นฐาน (e) และมีสปินเป็น $1/2$ ควาร์กมี 6 ชนิด (“flavor”) แบ่งเป็น 3 รุ่น (generations): รุ่นที่ 1 คือ up (ประจุ $+2/3e$) และ down (ประจุ $-1/3e$) ซึ่งประกอบกันเป็นโปรตอนและนิวตรอน อันเป็นองค์ประกอบหลักของสสารในชีวิตประจำวัน รุ่นที่ 2 คือ charm และ strange ซึ่งมีมวลมากกว่าและพบในอนุภาคที่ไม่เสถียร และรุ่นที่ 3 คือ top และ bottom ซึ่งมีมวลมากที่สุดและมีครึ่งชีวิตสั้นมาก

ควาร์กไม่สามารถอยู่โดดเดี่ยวได้ แต่จะรวมตัวกันเป็นอนุภาคที่เรียกว่า **แฮดรอน (Hadrons)** โดยมีแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มเป็นตัวยึดเหนี่ยว แฮดรอนแบ่งออกเป็นสองประเภท: **แบเรียน (Baryons)** ประกอบด้วยควาร์ก 3 ตัว เช่น โปรตอน (uud) และนิวตรอน (udd), และ **มีซอน (Mesons)** ประกอบด้วยควาร์ก 1 ตัวและปฏิควาร์ก 1 ตัว เช่น ไพออน (π)

เลปตอน (Leptons) เป็นอนุภาคมูลฐานอีกประเภทหนึ่งที่มีสปินเป็น $1/2$ เช่นกัน แต่ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับแรงนิวเคลียร์อย่างเข้ม เลปตอนมี 6 ชนิด แบ่งเป็น 3 รุ่นเช่นกัน: รุ่นที่ 1 คืออิเล็กตรอน (e^-) และอิเล็กตรอนนิวตริโน (ν_e), รุ่นที่ 2 คือมิวออน (μ^-) ซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายอิเล็กตรอนแต่มีมวลมากกว่าประมาณ 200 เท่า และมิวออนนิวตริโน (ν_μ), และรุ่นที่ 3 คือทาวออน (τ^-) และทาวออนนิวตริโน (ν_τ) นิวตริโนทั้งสามชนิดไม่มีประจุไฟฟ้าและมีมวลน้อยมาก ทำให้มีปฏิสัมพันธ์กับสสารน้อยมากและตรวจจับได้ยาก

การศึกษาควาร์กและเลปตอนช่วยให้นักฟิสิกส์เข้าใจองค์ประกอบพื้นฐานของสสารและปฏิสัมพันธ์ระหว่างพวกมัน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ

ของฟิสิกส์อนุภาค

สรุปท้ายบท / แบบฝึกหัด

บทสรุป

บทที่ 7 สำรวจโลกของ **ฟิสิกส์อนุภาคมูลฐาน** ซึ่งเป็นอนุภาคที่เล็กที่สุดและไม่สามารถแบ่งแยกได้อีก อนุภาคเหล่านี้ถูกจัดกลุ่มเป็น **เฟอร์มิออน (Fermions)** ซึ่งเป็นองค์ประกอบของสสาร (ควาร์กและเลปตอน) และ **โบซอน (Bosons)** ซึ่งเป็นอนุภาคพาหะของแรง (เช่น โฟตอน กลูออน โบซอน W/Z)

แรงพื้นฐานในธรรมชาติมีสี่ชนิด ได้แก่ แรงนิวเคลียร์อย่างเข้ม แรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงนิวเคลียร์อย่างอ่อน และแรงโน้มถ่วง **แบบจำลองมาตรฐาน (The Standard Model)** เป็นทฤษฎีที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการอธิบายอนุภาคมูลฐานและแรงพื้นฐานสามในสี่แรง โดยมีการค้นพบ **ฮิกส์โบซอน (Higgs Boson)** เป็นเครื่องยืนยันสำคัญ แม้จะยังมีข้อจำกัด เช่น ไม่สามารถรวมแรงโน้มถ่วงและไม่สามารถอธิบายสสารมืด-พลังงานมืดได้

หน่วยพื้นฐานของสสารในแบบจำลองมาตรฐานคือ **ควาร์ก (Quarks)** ซึ่งรวมตัวกันเป็นแฮดรอน (เช่น โปรตอนและนิวตรอน) และ **เลปตอน (Leptons)** เช่น อิเล็กตรอนและนิวตริโน ซึ่งทั้งสองกลุ่มแบ่งออกเป็น 3 รุ่นตามมวลที่เพิ่มขึ้น

คำถามท้ายบท

1. อนุภาคมูลฐานคืออะไร และแตกต่างจากอนุภาคประกอบ

(Composite Particles) อย่างไร

2. จงจำแนกและยกตัวอย่างอนุภาคมูลฐานที่จัดอยู่ในกลุ่มเฟอर्मิออนและโบซอน
3. จงระบุแรงพื้นฐานทั้งสี่ชนิดในธรรมชาติ พร้อมอธิบายพาหะของแรงและระยะกระทำของแต่ละแรง
4. แบบจำลองมาตรฐาน (The Standard Model) คืออะไร และมีข้อจำกัดอะไรบ้าง
5. ควาร์กและเลปตอนคืออะไร และมีบทบาทอย่างไรในการสร้างสสาร
6. จงอธิบายว่าโปรตอนและนิวตรอนประกอบด้วยควาร์กชนิดใดบ้าง
7. กลไกฮิกส์ (Higgs Mechanism) คืออะไร และฮิกส์โบซอนมีบทบาทอย่างไร
8. อธิบายความแตกต่างระหว่างแรงนิวเคลียร์แบบเข้มกับแรงนิวเคลียร์แบบอ่อน
9. นิวตริโนคืออะไร และคุณสมบัติที่น่าสนใจของมันคืออะไร เหตุใดจึงยากต่อการตรวจจับ
10. ทำไมควาร์กจึงไม่สามารถอยู่โดดเดี่ยวได้ และรวมตัวกันเป็นอนุภาคใดบ้าง

บทที่ 8

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเอกภพวิทยา (Introduction to Cosmology)

แผนบริหารการสอนประจำบท

หัวข้อเนื้อหา

1. การขยายตัวของเอกภพและกฎของฮับเบิล
2. ทฤษฎีบิกแบง (The Big Bang Theory)
3. สสารมืดและพลังงานมืด (Dark Matter and Dark Energy)
4. วิวัฒนาการของดาวฤกษ์และกาแล็กซี (Evolution of Stars and Galaxies)
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์ฟิสิกส์

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เมื่อศึกษาบทนี้จบแล้ว ผู้เรียนสามารถ

1. อธิบาย และ ประยุกต์ใช้ แนวคิด เรื่อง การ ขยาย ตัว ของ เอกภพและกฎของฮับเบิล ได้อย่างถูกต้อง
2. อธิบายและประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่อง ทฤษฎีบิกแบง (The Big Bang Theory) ได้อย่างถูกต้อง
3. อธิบายและประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่อง สสารมืดและพลังงาน

มืด (Dark Matter and Dark Energy) ได้อย่างถูกต้อง

4. อธิบาย และ ประยุกต์ ใช้ แนวคิด เรื่อง วิวัฒนาการ ของ ดาวฤกษ์และกาแล็กซี (Evolution of Stars and Galaxies) ได้อย่างถูกต้อง

5. อธิบายและประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่อง งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ดาราศาสตร์ฟิสิกส์ ได้อย่างถูกต้อง

วิธีสอนและกิจกรรม

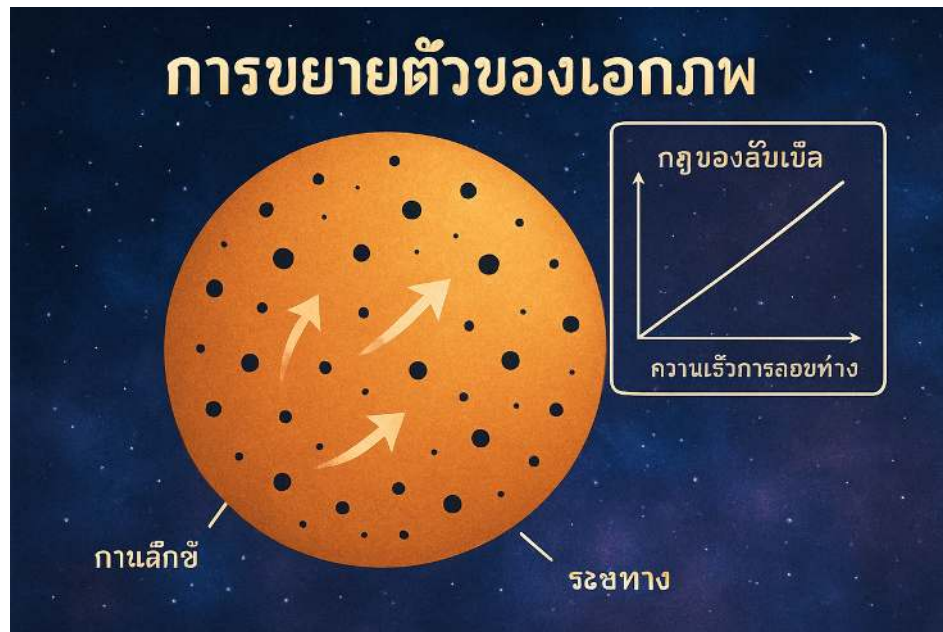
บรรยายประกอบสไลด์และการเขียนอนุพันธ์สมการบนกระดาน อภิปรายกลุ่มย่อยเพื่อเชื่อมโยงแนวคิดกับปรากฏการณ์จริง ฝึก แก้โจทย์ตัวอย่างในชั้นเรียน และมอบหมายแบบฝึกหัดท้ายบท ให้ฝึกฝนนอกเวลาเรียน

สื่อการเรียนการสอน

เอกสาร ประกอบ การ สอน สไลด์ นำ เสนอ (PowerPoint/ Beamer) ภาพ ประกอบ และ แผนภาพ เชิง แนวคิด โจทย์ ตัวอย่างพร้อมเฉลยที่ละขั้นตอน และสื่อสาธิตเชิงตัวเลข (โครง งาน Python ในภาคผนวก ข สำหรับหัวข้อที่เกี่ยวข้อง)

การวัดและประเมินผล

ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและการอภิปราย ความ ถูกต้องของแบบฝึกหัดท้ายบท แบบทดสอบย่อยท้ายหน่วยการ เรียนรู้ และการสอบข้อเขียนกลางภาค/ปลายภาคตามแผน บริหารการสอนประจำวิชา



ภาพที่ 8.1 การขยายตัวของเอกภพและกฎของฮับเบิล

8.1 การขยายตัวของเอกภพและกฎของฮับเบิล

เอกภพวิทยา (Cosmology) คือการศึกษาต้นกำเนิด วิวัฒนาการ โครงสร้างขนาดใหญ่ และอนาคตของเอกภพทั้งหมด หนึ่งใน การค้นพบที่สำคัญที่สุดในเอกภพวิทยาคือ การขยายตัวของเอกภพ (Expansion of the Universe)

ในปี ค.ศ. 1929 เอ็ดวิน ฮับเบิล (Edwin Hubble) นักดาราศาสตร์ชาวอเมริกัน ได้สังเกตพบว่ากาแล็กซีส่วนใหญ่กำลังเคลื่อนที่ห่างออกไปจากเรา และความเร็วที่กาแล็กซีเคลื่อนที่ห่างออกไปนั้นเป็นสัดส่วนโดยตรงกับระยะห่างของกาแล็กซีนั้นจากเรา การค้นพบนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อ กฎของฮับเบิล (Hubble's Law):

$$v = H_0 d$$

เมื่อ v คือ ความเร็วที่กาแล็กซีเคลื่อนที่ห่างออกไป (หน่วย km/s), H_0 คือ ค่าคงตัวของฮับเบิล (Hubble Constant) ซึ่งเป็นค่าที่แสดงอัตราการขยายตัวของเอกภพในปัจจุบัน (หน่วย km/s/Mpc), และ d คือ ระยะห่างของกาแล็กซีจากผู้สังเกต (หน่วย Mpc)

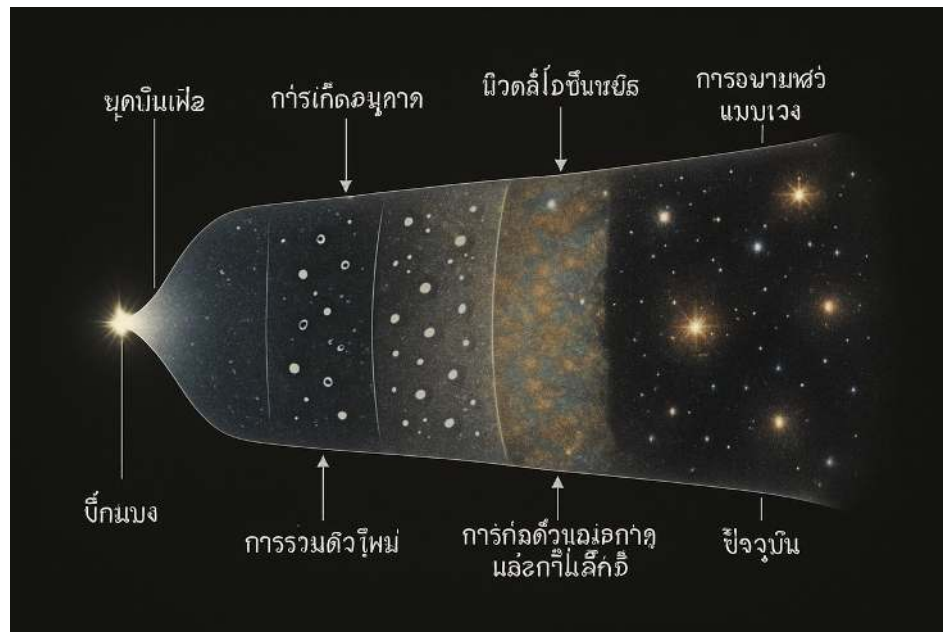
การที่กาแล็กซีเคลื่อนที่ห่างออกไปไม่ได้หมายความว่าเราเป็นศูนย์กลางของเอกภพ แต่เป็นผลมาจากการที่อวกาศเองกำลังขยายตัว คล้ายกับการเป่าลูกโป่งที่มีจุดต่างๆ แทนกาแล็กซี เมื่อลูกโป่งขยายตัว จุดทุกจุดก็จะเคลื่อนที่ห่างออกจากกัน การค้นพบกฎของฮับเบิลเป็นหลักฐานสำคัญที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง (Big Bang Theory) ซึ่งเป็นแบบจำลองที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในการอธิบายต้นกำเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพ

8.2 ทฤษฎีบิกแบง (The Big Bang Theory)

ทฤษฎีบิกแบง (The Big Bang Theory) เป็นแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายต้นกำเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางที่สุด ทฤษฎีนี้ระบุว่าเอกภพเริ่มต้นจากสถานะที่มีความหนาแน่นและอุณหภูมิสูงมากเมื่อประมาณ 13.8 พันล้านปีก่อน และตั้งแต่นั้นมาเอกภพก็ขยายตัวและเย็นลงอย่างต่อเนื่อง

หลักฐานสนับสนุนทฤษฎีบิกแบง

1. **การขยายตัวของเอกภพ:** การสังเกตการณ์ของฮับเบิลที่แสดงว่ากาแล็กซีต่างๆ กำลังเคลื่อนที่ห่างออกจากกัน เป็นหลักฐาน



ภาพที่ 8.2 ทฤษฎีบิกแบง

โดยตรงว่าเอกภพกำลังขยายตัว

2. การค้นพบรังสีไมโครเวฟพื้นหลังของเอกภพ (Cosmic Microwave

Background, CMB): ในปี ค.ศ. 1964 อาร์โน เพนเซียส (Arno Penzias) และโรเบิร์ต วิลสัน (Robert Wilson) ได้ค้นพบรังสีไมโครเวฟที่แผ่มาจากทุกทิศทางในอวกาศ ซึ่งเป็นร่องรอยของความร้อนที่หลงเหลือจากการระเบิดบิกแบงเมื่อเอกภพมีอายุประมาณ 380,000 ปี และเย็นลงจนอะตอมเริ่มก่อตัวขึ้น

3. ความอุดมสมบูรณ์ของธาตุเบา (Abundance of Light Ele-

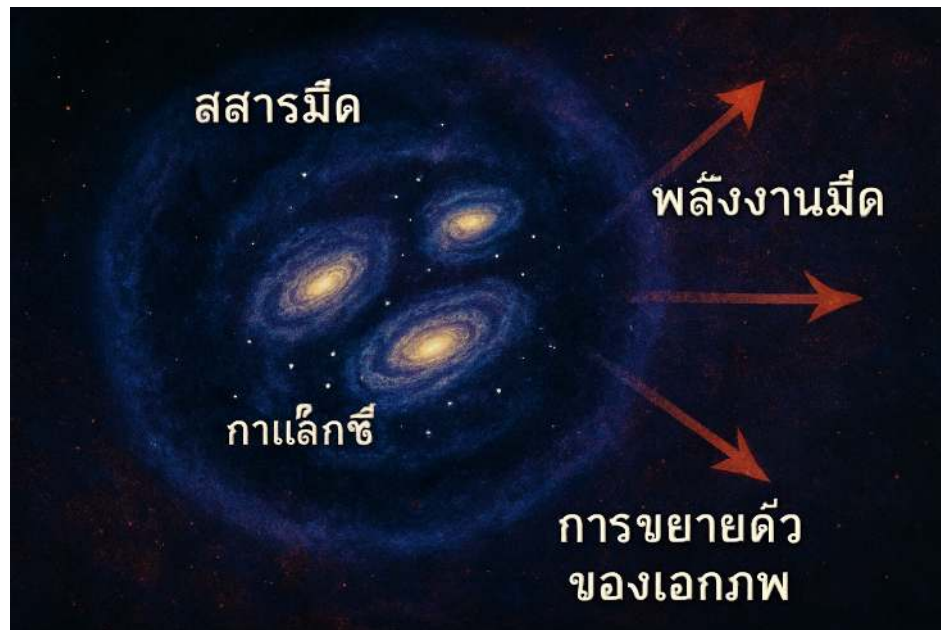
ments): การคำนวณตามทฤษฎีบิกแบงทำนายความอุดมสมบูรณ์ของธาตุเบา เช่น ไฮโดรเจน ฮีเลียม และลิเทียม ในเอกภพได้ตรงกับการสังเกตการณ์อย่างน่าทึ่ง ธาตุเหล่านี้ก่อตัวขึ้นในช่วงไม่กี่นาทีแรกหลังบิกแบง

ลำดับเหตุการณ์หลังบิกแบง (โดยย่อ): เริ่มจากจุดเริ่มต้น ($t = 0$) ที่เอกภพมีความหนาแน่นและอุณหภูมิเป็นอนันต์ ตามด้วยยุคอินฟเลชัน (Inflationary Epoch) ที่เอกภพขยายตัวอย่างรวดเร็วและรุนแรงในช่วงเวลาสั้นๆ จากนั้นเป็นการก่อตัวของอนุภาคมูลฐาน (ควาร์ก เลปตอน โบซอน) การก่อตัวของโปรตอนและนิวตรอน นิวคลีโอซินทีสิส (Nucleosynthesis) ที่โปรตอนและนิวตรอนรวมตัวกันเป็นนิวเคลียสของธาตุเบาในช่วงไม่กี่นาทีแรก การรวมตัวของอะตอม (Recombination) เมื่อเอกภพมีอายุประมาณ 380,000 ปีที่อิเล็กตรอนรวมตัวกับนิวเคลียสจนรังสีเดินทางได้อย่างอิสระ (สังเกตเห็นเป็น CMB ในปัจจุบัน) และสุดท้ายคือการก่อตัวของดาวฤกษ์และกาแล็กซีจากแรงโน้มถ่วง

ทฤษฎีบิกแบงยังคงเป็นหัวข้อการวิจัยที่สำคัญ โดยนักวิทยาศาสตร์ยังคงพยายามทำความเข้าใจรายละเอียดของเหตุการณ์ในช่วงแรกสุดของเอกภพและธรรมชาติของพลังงานมืดและสสารมืด

8.3 สสารมืดและพลังงานมืด (Dark Matter and Dark Energy)

แม้ว่าทฤษฎีบิกแบงและแบบจำลองมาตรฐาน (บทที่ 7) จะประสบความสำเร็จอย่างมากในการอธิบายเอกภพ แต่ก็ยังมีปรากฏการณ์บางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยสสารและพลังงานที่เราคุ้นเคย ปรากฏการณ์เหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงการมีอยู่ของ **สสารมืด (Dark Matter)** และ **พลังงานมืด (Dark Energy)** ซึ่งเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่



ภาพที่ 8.3 สสารมืดและพลังงานมืด

ของเอกภพ

สสารมืด คือสสารชนิดหนึ่งที่ไม่ทำปฏิกิริยากับแสงหรือรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าใดๆ ทำให้เราไม่สามารถมองเห็น ตรวจจับ หรือรับรู้ได้โดยตรงด้วยเครื่องมือปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เราสามารถรับรู้ถึงการมีอยู่ของมันได้จากผลกระทบทางแรงโน้มถ่วงที่มันมีต่อสสารปกติ หลักฐานสำคัญได้แก่ การหมุนของกาแล็กซี (Galaxy Rotation Curves) ที่แสดงว่าขอบนอกของกาแล็กซีหมุนเร็วกว่าที่ควรจะเป็นหากมีเพียงสสารปกติ, เลนส์โน้มถ่วง (Gravitational Lensing) ที่แสงจากกาแล็กซีไกลถูกเบี่ยงเบนรุนแรงเกินกว่าสสารปกติจะสร้างได้, และโครงสร้างขนาดใหญ่ของเอกภพที่ต้องอาศัยสสารมืดในการอธิบายการกระจายตัวของกาแล็กซี นักวิทยาศาสตร์ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าสสารมืดประกอบด้วยอนุภาคชนิดใด แต่สมมติฐานที่เป็นที่นิยมที่สุดคือมันประกอบด้วยอนุภาคที่ยังไม่ถูกค้นพบที่เรียกว่า WIMPs

(Weakly Interacting Massive Particles)

พลังงานมืด คือรูปแบบของพลังงานที่เชื่อว่าเป็นสาเหตุของการเร่งตัวของการขยายตัวของเอกภพ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบในปี ค.ศ. 1998 จากการสังเกตการณ์ซูเปอร์โนวาชนิด Ia ที่อยู่ไกลออกไป ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเอกภพกำลังขยายตัวด้วยอัตราที่เพิ่มขึ้น ไม่ใช่ชะลอตัวลงอย่างที่คาดการณ์ไว้หากมีเพียงแรงโน้มถ่วงของสสารปกติ พลังงานมืดแตกต่างจากสสารมืดตรงที่มันไม่ได้รวมตัวกันเป็นก้อน แต่กระจายตัวอยู่ทั่วเอกภพและมีแรงดันลบที่ผลักอวกาศให้ขยายตัวออกไป สมมติฐานหนึ่งคือมันอาจจะเป็นค่าคงตัวจักรวาล (Cosmological Constant) ที่ไอน์สไตน์เคยเสนอไว้ในทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป

ปัจจุบัน องค์ประกอบของเอกภพโดยประมาณคือ พลังงานมืด ~68%, สสารมืด ~27%, และสสารปกติที่เรามองเห็น ~5% การทำความเข้าใจธรรมชาติของสสารมืดและพลังงานมืดเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฟิสิกส์และดาราศาสตร์ในปัจจุบัน

8.4 วิวัฒนาการของดาวฤกษ์และกาแล็กซี (Evolution of Stars and Galaxies)

เอกภพไม่ได้มีเพียงการขยายตัว แต่ยังมีการก่อตัวและวิวัฒนาการของโครงสร้างต่างๆ เช่น ดาวฤกษ์และกาแล็กซี ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เอกภพที่เราเห็นมีความซับซ้อนและสวยงาม

วิวัฒนาการของดาวฤกษ์: ดาวฤกษ์ก่อตัวขึ้นจากการยุบตัว



ภาพที่ 8.4 วิวัฒนาการของดาวฤกษ์และกาแล็กซี

ของเมฆก๊าซและฝุ่นขนาดใหญ่ภายใต้แรงโน้มถ่วง เมื่อแกนกลางของเมฆยุบตัวลงจนมีความหนาแน่นและอุณหภูมิสูงพอ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชัน (บทที่ 6) จะเริ่มต้นขึ้น ทำให้ดาวฤกษ์เปล่งแสงและพลังงานออกมา สำหรับดาวฤกษ์มวลน้อยถึงปานกลาง (เช่น ดวงอาทิตย์) วงจรชีวิตเริ่มจากเนบิวลา (Nebula) ยุบตัวเป็นดาวฤกษ์ก่อนเกิด (Protostar) เข้าสู่ช่วงดาวฤกษ์ลำดับหลัก (Main Sequence Star) ซึ่งเป็นช่วงยาวนานที่สุด เมื่อไฮโดรเจนที่แกนกลางหมดลงจะขยายตัวเป็นดาวยักษ์แดง (Red Giant) จากนั้นสลัดชั้นนอกออกกลายเป็นเนบิวลาดาวเคราะห์ (Planetary Nebula) และแกนกลางที่เหลือยุบตัวเป็นดาวแคระขาว (White Dwarf) สำหรับดาวฤกษ์มวลมาก เมื่อเชื้อเพลิงหมดลงจะขยายตัวเป็นดาวยักษ์แดงมหึมา (Red Supergiant) แกนกลางยุบตัวอย่างรวดเร็วและระเบิดเป็นซูเปอร์โนวา (Supernova) เหลือเป็นดาวนิวตรอน (Neutron Star) หรือหลุมดำ (Black

Hole) ขึ้นอยู่กับมวลที่เหลือ

วิวัฒนาการของกาแล็กซี: กาแล็กซีเป็นระบบขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยดาวฤกษ์ ก๊าซ ฝุ่น และสสารมืดจำนวนมาก เชื่อว่าก่อตัวขึ้นจากความผันผวนเล็กน้อยในความหนาแน่นของสสารในเอกภพยุคแรกเริ่ม กาแล็กซีสามารถแบ่งออกเป็นกาแล็กซีเกลียว (Spiral) กาแล็กซีรี (Elliptical) และกาแล็กซีไร้รูปแบบ (Irregular) การรวมตัวของกาแล็กซี (Galaxy Mergers) เป็นกระบวนการสำคัญที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างของกาแล็กซี กระตุ้นการก่อตัวดาวฤกษ์ครั้งใหม่ และอาจนำไปสู่การเติบโตของหลุมดำมวลยวดยิ่งที่ใจกลางกาแล็กซี โดยสสารมืดมีบทบาทสำคัญในการเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่แรงโน้มถ่วงของสสารปกติสามารถเกาะรวมตัวกันได้

8.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์ฟิสิกส์

การศึกษาเอกภพวิทยาและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ กาแล็กซี และกระจุกดาว เป็นสาขาที่กว้างขวางและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง งานวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนาศ ได้มีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความเข้าใจในหลายแง่มุมของดาราศาสตร์ฟิสิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวิวัฒนาการของระบบดาวคู่และคุณสมบัติของกระจุกดาว ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการทางธรรมชาติสำหรับการศึกษาฟิสิกส์ดาราศาสตร์

1. วิวัฒนาการของดาวคู่สัมผัส: การเปลี่ยนแปลงคาบการโคจรของ DF Hydrae (Evolution of Contact Binary-Star: Or-

bital Period Change of DF Hydrae) — ระบบดาวคู่สัมผัส (Contact Binary Stars) คือระบบดาวคู่ที่ดาวทั้งสองดวงอยู่ใกล้กันมากจนผิวชั้นนอกเชื่อมต่อกันและมีการแลกเปลี่ยนมวลระหว่างกัน งานวิจัยนี้วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคาบการโคจรของดาวคู่สัมผัส DF Hydrae ซึ่งบอกเล่าถึงการถ่ายเทมวลระหว่างดาวสองดวง พลังงานที่สูญเสียไปจากระบบผ่านคลื่นโน้มถ่วง หรือแม้กระทั่งการมีอยู่ของดาวดวงที่สามในระบบ

2. อายุและอุณหภูมิของกระจุกดาวทรงกลมและกระจุกดาวเปิด: กรณีศึกษา M3, M35 และ M67 (Age and Temperature of Globular-Open Star Clusters Case Study: M3, M35 and M67) — กระจุกดาว (Star Clusters) เป็นกลุ่มของดาวฤกษ์ที่ก่อตัวขึ้นพร้อมกันจากเมฆก๊าซและฝุ่นเดียวกัน ทำให้มีอายุและองค์ประกอบทางเคมีที่คล้ายคลึงกัน งานวิจัยนี้ศึกษาหาอายุและอุณหภูมิของกระจุกดาวทรงกลม (Globular Clusters) เช่น M3 และกระจุกดาวเปิด (Open Clusters) เช่น M35 และ M67 ซึ่งช่วยประมาณอายุของกาแล็กซีทางช้างเผือกและยืนยันแบบจำลองวิวัฒนาการของดาวฤกษ์

3. การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของกระจุกดาวเปิด M45 ด้วยเทคนิค CCD Photometry (Analysis of Physical Properties of Open Cluster M45 by CCD Photometry Technique) — มุ่งเน้นไปที่กระจุกดาวเปิด M45 หรือกระจุกดาวลูกไก่ (Pleiades) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลโฟโตเมตริกจาก CCD ช่วยกำหนดคุณสมบัติต่างๆ ของดาวฤกษ์ในกระจุก เช่น ความสว่างที่แท้จริง อุณหภูมิพื้นผิว และระยะห่าง

4. การพัฒนาบทเรียนโปรแกรมเกี่ยวกับดาราศาสตร์ตำแหน่ง

(Development of Programmed Instruction on Astrometry) — มุ่งเน้นการสร้างบทเรียนโปรแกรมในสาขาดาราศาสตร์ตำแหน่ง (Astrometry) ซึ่งเป็นการศึกษาตำแหน่ง การเคลื่อนที่ และระยะห่างของวัตถุทางดาราศาสตร์อย่างแม่นยำ มีส่วนช่วยพัฒนาทักษะและความเข้าใจของนักศึกษาในหลักการพื้นฐานของดาราศาสตร์ตำแหน่ง

งานวิจัยเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความลึกซึ้งและความหลากหลายของสาขาวิชาดาราศาสตร์ฟิสิกส์ ตั้งแต่การศึกษาพลวัตของระบบดาวคู่ไปจนถึงการวิเคราะห์คุณสมบัติของกระจุกดาว และการพัฒนาเครื่องมือการเรียนรู้ ซึ่งล้วนเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจเอกภพที่เราอาศัยอยู่ได้ดียิ่งขึ้น

สรุปท้ายบท / แบบฝึกหัด

บทสรุป

บทที่ 8 นำเสนอภาพรวมของ **เอกภพวิทยา** โดยเริ่มต้นด้วยการขยายตัวของเอกภพ ซึ่งถูกค้นพบโดยเอ็ดวิน ฮับเบิล และอธิบายด้วย **กฎของฮับเบิล** ($v = H_0 d$) **ทฤษฎีบิกแบง (The Big Bang Theory)** เป็นแบบจำลองที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในการอธิบายจุดกำเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพ โดยมีหลักฐานสนับสนุนที่สำคัญคือการขยายตัวของเอกภพ รังสีไมโครเวฟพื้นหลัง (CMB) และความอุดมสมบูรณ์ของธาตุเบา

หัวข้อที่ท้าทายที่สุดในเอกภพวิทยายุคใหม่คือการทำทำความเข้าใจ **สสารมืด (Dark Matter)** และ **พลังงานมืด (Dark En-**

ergy) ซึ่งรวมกันคิดเป็นประมาณ 95% ขององค์ประกอบเอกภพ นอกจากนี้บทนี้ยังกล่าวถึง **วิวัฒนาการของดาวฤกษ์และกาแล็กซี** ตั้งแต่การก่อตัวของดาวฤกษ์ดวงแรกไปจนถึงการเกิดกาแล็กซีขนาดใหญ่ และปิดท้ายด้วยตัวอย่างงานวิจัยด้านดาราศาสตร์ฟิสิกส์ที่เชื่อมโยงทฤษฎีในบทเรียนเข้ากับงานวิจัยจริง

คำถามท้ายบท

1. กฎของฮับเบิลคืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรในการทำ ความเข้าใจเอกภพ
2. หากกาแล็กซีหนึ่งอยู่ห่างจากโลก 100 Mpc และค่าคงตัวของฮับเบิลคือ 70 km/s/Mpc จงคำนวณความเร็วที่กาแล็กซีนั้นเคลื่อนที่ห่างออกไปจากโลก
3. จงระบุหลักฐานสนับสนุนหลักของทฤษฎีบิกแบงอย่างน้อย 3 ประการ
4. รังสีไมโครเวฟพื้นหลังของจักรวาล (CMB) คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรต่อทฤษฎีบิกแบง
5. สสารมืด (Dark Matter) คืออะไร และเรารู้ได้อย่างไรว่ามันมีอยู่จริง จงยกตัวอย่างหลักฐานประกอบ
6. พลังงานมืด (Dark Energy) คืออะไร และมีผลกระทบต่อวิวัฒนาการของเอกภพอย่างไร
7. จงอธิบายวงจรชีวิตของดาวฤกษ์มวลน้อยถึงปานกลาง (เช่น ดวงอาทิตย์) ตั้งแต่เนบิวลาจนถึงดาวแคระขาว

8. ดาวฤกษ์ มวล มาก มีวิวัฒนาการ อย่างไร และ จุดจบ ของดาวฤกษ์มวลมากสามารถเป็นอะไรได้บ้าง
9. การรวมตัวของกาแล็กซี (Galaxy Mergers) มีผลอย่างไรต่อวิวัฒนาการของกาแล็กซี
10. จงอธิบายว่างานวิจัยเรื่องวิวัฒนาการของดาวคู่สัมผัส DF Hydrae หรือการศึกษาอายุของกระจุกดาว M3, M35 และ M67 มีส่วนช่วยในการทำความเข้าใจดาราศาสตร์ฟิสิกส์อย่างไร

ภาคผนวก ก: ค่าคงตัวทางฟิสิกส์

ค่าคงตัว	สัญลักษณ์	ค่าประมาณ	หน่วย
ความเร็วแสง ในสุญญากาศ	c	3.00×10^8	m/s
ค่าคงตัวของ พลังค์	h	6.63×10^{-34}	J·s
ค่าคงตัวของ พลังค์แบบลด ทอน	$\hbar = h/2\pi$	1.05×10^{-34}	J·s
ประจุของ อิเล็กตรอน	e	1.60×10^{-19}	C
มวลของ อิเล็กตรอน	m_e	9.11×10^{-31}	kg
มวลของ โปรตอน	m_p	1.672×10^{-27}	kg
มวลของ นิวตรอน	m_n	1.674×10^{-27}	kg
ค่าคงตัวของ โบลต์ซมันน์	k_B	1.38×10^{-23}	J/K

ค่าคงตัว	สัญลักษณ์	ค่าประมาณ	หน่วย
ค่าคงตัวของส เตฟาน-โบลต์ ซมันน์	σ	5.67×10^{-8}	W/(m ² ·K ⁴)
ค่าคงตัวของ วีน	b	2.898×10^{-3}	m·K
ค่าคงตัวของริด เบิร์ก	R_∞	1.097×10^7	m ⁻¹
ค่าคงตัวของ ฮับเบิล	H_0	67 – 74	km/s/Mpc
1 อิเล็กตรอน โวลต์	1 eV	1.60×10^{-19}	J
1 หน่วยมวล อะตอม	1 u	1.66×10^{-27} kg หรือ 931.5	MeV/c ²
ค่าคงตัวของ แรงโน้มถ่วง	G	6.67×10^{-11}	N·m ² /kg ²

ภาคผนวก ข: ส่วนเสริม Modern Physics with Python

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการจำลอง คำนวณ และสร้างภาพประกอบแนวคิดของฟิสิกส์ยุคใหม่ ในภาคผนวกนี้แนะนำโครงงานตัวอย่างสองโครงงานที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาในบทที่ 1 และบทที่ 2 โดยตรง (ไฟล์โค้ดฉบับเต็มอยู่ในโฟลเดอร์ประกอบเอกสาร)

8.6 Project 1: Black Body Radiation (เกี่ยวข้องกับบทที่ 1)

โครงงานนี้เขียนฟังก์ชันคำนวณความเข้มการแผ่รังสีของวัตถุดำตามกฎของพลังค์ (Planck's Law) เปรียบเทียบกับกฎของ Rayleigh-Jeans ที่ล้มเหลวในช่วงความยาวคลื่นสั้น (หายนะอัลตราไวโอเลตตามหัวข้อ 1.2) แล้ววาดกราฟเปรียบเทียบที่อุณหภูมิต่างๆ กัน:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

h = 6.626e-34 # ค่าคงตัวของพลังค์
```

```
c = 3.000e8 # ความเร็วแสง
```

```
k = 1.381e-23 # ค่าคงตัวของโบลต์ซมันน์
```

```
def planck_radiation(wavelength, T):
```

```
    """คำนวณความเข้มการแผ่รังสีของวัตถุดำตามกฎของพลังค์"""
```

```
    a = 2 * h * c**2
```

```
    b = h * c / (wavelength * k * T)
```

```
    return a / (wavelength**5 * (np.exp(b) - 1))
```

```
def rayleigh_jeans_radiation(wavelength, T):
```

```
    """คำนวณความเข้มการแผ่รังสีตามกฎของ Rayleigh-Jeans"""
```

```
    return (2 * c * k * T) / (wavelength**4)
```

```
wavelengths = np.linspace(1e-9, 3e-6, 500) # 1 nm ถึง 3000 nm
```

```
for T in [3000, 5000, 6000]: # หน่วยเคลวิน (6000 K ≈ อุณหภูมิ  
    ผิวดวงอาทิตย์)
```

```
    plt.plot(wavelengths * 1e9, planck_radiation(wavelengths, T), label=f"Planck T={T} K")
```

```
    plt.plot(wavelengths * 1e9, rayleigh_jeans_radiation(wavelengths, T), label=f"Rayleigh-Jeans T={T} K")
```

```
plt.xlabel("ความยาวคลื่น (nm)"); plt.ylabel("ความเข้มการแผ่รังสี")
```

```
plt.legend(); plt.title("การแผ่รังสีของวัตถุดำ: พลังค์ เทียบกับ Rayleigh-Jeans")
```

```
plt.show()
```

ผลลัพธ์ที่ได้แสดงให้เห็นชัดเจนว่ากราฟตามกฎของ Rayleigh-Jeans (เส้นประ) พุ่งขึ้นไม่มีที่สิ้นสุดที่ความยาวคลื่นสั้น ในขณะที่กราฟตามกฎของพลังค์ (เส้นทึบ) มีจุดสูงสุดแล้วลดลง สอดคล้องกับข้อมูลการทดลองจริง

8.7 Project 2: Special Relativity Calculations (เกี่ยวข้องกับบทที่ 2)

โครงการนี้เขียนฟังก์ชันคำนวณตัวประกอบลอเรนซ์ การยืดออกของเวลา และการหดสั้นของระยะทาง ตามสมการในหัวข้อ 2.2-2.3 แล้ววาดกราฟแสดงพฤติกรรมเมื่อความเร็วเข้าใกล้ความเร็วแสง:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

c = 3.00e8 # ความเร็วแสง (m/s)

def lorentz_factor(v):
    """คำนวณตัวประกอบลอเรนซ์ (gamma)"""
    if v >= c:
        raise ValueError("ความเร็วต้องน้อยกว่าความเร็วแสง")
    return 1 / np.sqrt(1 - (v**2 / c**2))
```

```
def time_dilation(t0, v):
    """คำนวณเวลาที่ยืดออก จากเวลาที่แท้จริง (proper time) t0"""
    return lorentz_factor(v) * t0

def length_contraction(L0, v):
    """คำนวณความยาวที่หดสั้นลง จากความยาวที่แท้จริง (proper length) L0"""
    return L0 / lorentz_factor(v)

velocities = np.linspace(0, 0.999, 1000) * c
gammas = [lorentz_factor(v) for v in velocities]

plt.plot(velocities / c, gammas)
plt.xlabel("v / c"); plt.ylabel("ตัวประกอบลอเรนซ์ ( $\gamma$ )")
plt.title("ตัวประกอบลอเรนซ์เข้าใกล้อนันต์เมื่อ v เข้าใกล้ c")
plt.show()
```

กราฟที่ได้แสดงให้เห็นว่า γ มีค่าใกล้เคียง 1 เมื่อ $v \ll c$ และพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเข้าใกล้อนันต์เมื่อ v เข้าใกล้ c ซึ่งเป็นภาพเชิงตัวเลขของเหตุผลที่วัตถุมีมวลไม่สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าแสงได้ ดังที่กล่าวไว้ในหัวข้อ 2.4

บรรณานุกรม

1. Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2018). Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics (10th ed.). Cengage Learning.
2. Krane, K. S. (2019). Modern Physics (4th ed.). Wiley.
3. Griffiths, D. J. (2018). Introduction to Quantum Mechanics (3rd ed.). Cambridge University Press.
4. Tipler, P. A., & Llewellyn, R. A. (2012). Modern Physics (6th ed.). W. H. Freeman.
5. Krauskopf, K. B., & Beiser, A. (2020). Concepts of Modern Physics (7th ed.). McGraw-Hill.
6. Carroll, B. W., & Ostlie, D. A. (2017). An Introduction to Modern Astrophysics (2nd ed.). Cambridge University Press.
7. Ryden, B. (2017). Introduction to Cosmology (2nd ed.). Cambridge University Press.
8. Griffiths, D. J. (2008). Introduction to Elementary Particles (2nd ed.). Wiley-VCH.
9. CODATA. Internationally Recommended Values of the Fundamental Physical Constants. National Institute of Standards and Technology (NIST).

10. งานวิจัยของผู้เขียนด้านดาราศาสตร์ฟิสิกส์ ดังอ้างอิงในหัวข้อ
8.5

ดัชนีคำ

ก กลศาสตร์ควอนตัม (Quantum Mechanics) · กลไกฮิกส์ (Higgs Mechanism) · กฎของฮับเบิล (Hubble's Law) · กฎการสลายตัวของนิวเคลียสกัมมันตรังสี · การขยายตัวของเอกภพ (Expansion of the Universe) · การแผ่รังสีของวัตถุดำ (Black-Body Radiation) · การแปลงแบบลอเรนซ์ (Lorentz Transformation) · การยืดออกของเวลา (Time Dilation) · การหดสั้นของระยะทาง (Length Contraction) · การทะลุผ่านกำแพงศักย์ (Quantum Tunneling)

ค ควาร์ก (Quarks) · ควอนตัม (Quanta) · ความถี่ขีดเริ่ม (Threshold Frequency) · ความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก (Heisenberg Uncertainty) · ความสมมูลระหว่างมวลกับพลังงาน (Mass-Energy Equivalence) · คลื่นและอนุภาค (Wave-Particle Duality) · ครึ่งชีวิต (Half-life)

จ จุดกำเนิดของทฤษฎีควอนตัม (The Birth of Quantum Theory)

ช ชโรดิงเงอร์ (Schrödinger Equation)

ด ดัชนีคำ (Index) · ดาวฤกษ์ (Stars) · เดอบรอยล์ (de Broglie)

ท ทฤษฎีบิกแบง (The Big Bang Theory) · ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ (Special Theory of Relativity) · ทฤษฎีสันนามรวม (Grand

Unified Theory)

น นิวเคลียส (Nucleus) · นิวตริโน (Neutrino) · นิวคลีออน (Nucleons) · เลขควอนตัม (Quantum Numbers)

บ โบซอน (Bosons) · แบบจำลองมาตรฐาน (Standard Model) · แบบจำลองอะตอมของบอร์ (Bohr Model)

ป ปฏิกิริยาโฟโตอิเล็กทริก (Photoelectric Effect) · ปฏิกิริยาฟิชชัน (Fission) · ปฏิกิริยาฟิวชัน (Fusion) · เพลลี หลักการกีดกันของ (Pauli Exclusion Principle)

พ พลังค์ (Planck) · พลังงานมืด (Dark Energy) · พลังงานยึดเหนี่ยว (Binding Energy) · พลังงานจุดศูนย์ (Zero-point Energy)

ฟ ฟังก์ชันงาน (Work Function) · ฟังก์ชันคลื่น (Wave Function) · ฟิสิกส์นิวเคลียร์ (Nuclear Physics) · ฟิสิกส์อนุภาคมูลฐาน (Elementary Particle Physics)

ม มวลสัมพัทธภาพ (Relativistic Mass) · แม่เหล็กไฟฟ้า แรง (Electromagnetic Force)

ร รังสีไมโครเวฟพื้นหลังของจักรวาล (CMB) · ริดเบิร์ก สูตร (Rydberg Formula)

ล เลปตอน (Leptons)

ว วัตถุดำ (Black Body) · วิวัฒนาการของเอกภพ (Evolution of the Universe)

ส สสารมืด (Dark Matter) · สเปกตรัมของอะตอม (Atomic

Spectra) · สวนสัตว์อนุภาค (Particle Zoo) · แสงสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน

อ อนุภาคในกล่องศักย์ (Particle in a Box) · อนุภาคมูลฐาน (Elementary Particles) · อะตอม (Atom) · ไอโซโทป (Isotopes) · ไอน์สไตน์ (Einstein) · ฮาร์มอนิกออสซิลเลเตอร์ (Harmonic Oscillator) · ฮิกส์โบซอน (Higgs Boson) · หายนะอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet Catastrophe) · เอกภพวิทยา (Cosmology) · อิเล็กตรอน (Electron) · แอลฟา/บีตา/แกมมา การสลายตัว (Alpha/Beta/Gamma Decay)

เอกสารประกอบการสอนฉบับนี้จัดทำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชีวะ ทัศนาศา ภาควิชาคณิตศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล	ชีวะ ทศนา
ตำแหน่ง	ทาง [โปรดระบุ]
วิชาการ	
สังกัด	สาขา วิชา ดิจิทัล การเกษตร และ สิ่ง แวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราชภัฏรำไพพรรณี
ประวัติการศึกษา	[โปรดระบุ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา และสถาบัน การศึกษา เรียงจากวุฒิสูงสุด]
ประสบการณ์ การ	[โปรดระบุ]
ทำงาน/การสอน	
ผลงาน ทาง	[โปรดระบุ ผลงานวิจัย บทความวิชาการ หรือ วิชาการที่สำคัญ เอกสารประกอบการสอนอื่น ๆ]
ความเชี่ยวชาญ	ฟิสิกส์ยุคใหม่ ดาราศาสตร์ฟิสิกส์

หมายเหตุ: ช่องที่ระบุ [โปรดระบุ] เป็นข้อมูลให้ผู้เขียนต้องกรอกเพิ่มเติมให้ครบถ้วนก่อนใช้เอกสารนี้ประกอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ